Mobile App zur Reduktion von Rauchverlangen durch Cue-Labeling im Alltag

Konzeption, Entwicklung und Wirksamkeitsstudie einer KI-gestützten App zur Benennung von Rauchreizen

vorgelegt von

Stefan Berger

Matrikelnummer: 401000

dem Fachbereich VI – Informatik und Medien
der Berliner Hochschule für Technik Berlin
vorgelegte Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Science (M.Sc.)

im Studiengang

Medizinische Informatik

Tag der Abgabe 27. Oktober 2026

Gutachter

Prof. Dr. Friedhelm Mündemann — Technische Hochschule Brandenburg
Prof. Dr. Selcan Ipek-Ugay — Berliner Hochschule für Technik

BHT Berliner Hochschule für Technik

Studiere Zukunft

Kurzfassung

Die Kurzfassung gibt ein kurzes und prägnantes Bild der gesamten Arbeit. Sie soll den Leser neugierig machen und klarmachen, was zu erwarten ist. Erreichte Ergebnisse werden kurz umrissen.

Abstract

Bachelor and Master-Thesises usually are often written in german. Nevertheless, their content may be intersting for people being not able to read german. In order to awaken their interest in this topic, an abstract in english is given. The experimental results and analysis are shown in short

TODOs

TODO	Meilenstein
Doku des AVV und DPA	Durchführung der App-Studie
Affinity Publilsher	?
Referenz Overleaf	?
Kostenübersicht	Durchführung der App-Studie
Gesamteinschätzung Teilnehmende	Durchführung der App-Studie
LaTeX Doku	

Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Abschlussarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Datum Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

Einführung **3**

1 Grundlagen und verwandte Arbeiten **9**

1.1 Gesundheitsökonomischer Hintergrund 9

1.2 Rauchverlangen, Auslöserreize und Cue-Labeling 10

1.3 Digitale und immersive Interventionen 11

1.4 Messung und Stichprobenplanung 11

1.5 Künstliche Intelligenz 12

2 Rechtliche Rahmenbedingungen **13**

2.1 Teilnahme 13

2.2 Datenschutz 14

2.3 Urheber- und Markenrecht 15

3 Evaluation geeigneter KI-Modelle **17**

3.1 Technische Grundlagen der KI-gestützten Reizerkennung 17

3.2 Vorbereitende Schritte 18

3.3 ML-Kit-Baseline 18

3.4 MobileNetV3Small mit Transfer Learning 19

3.5 EfficientNet-Lite0 als Merkmalsextraktor 19

3.6 Android-Benchmark 19

4 Technische Anforderungen an Endgeräte **21**

4.1 Grundfunktionen des Studienprototyps 21

4.2 KI-Funktionalität 21

4.3 Lokaler Speicher und Gerätesicherheit 22

4.4 Hintergrundarbeit und Energiesparmechanismen 22

4.5 Anforderungen des KI-Prototyps 23

5 Appentwicklung **25**

5.1 Craving-Übertragung, Pseudonymisierung und Sicherheitskonzept 26
5.2 Qualitätssicherung und Testbarkeit 27
5.3 Backup 28
5.4 Infofeed und mehrsprachige Nachrichten 28
5.5 Anonymes Feedback und Kapazitätsgrenze 29
5.6 Fehlerprotokollierung und Monitoring 29
5.7 Deployment und Verteilung 29
5.8 Externe Prolific-Schnittstelle und Validierung 29

6 Planung und Durchführung der App-Studie 31
6.1 Zielsetzung und Studienlogik 31
6.2 Studiendesign 31
6.3 Einschluss, Rekrutierung und Teilnahmeprüfung 32
6.4 Maßnahmen zur Verbesserung von Rekrutierung und Retention 32
6.5 Ablauf der Teilnahme 33
6.6 Installations- und Supportkonzept 33

7 Auswertung der Berichte 35
7.1 Explorative Auswertung der Testable-Erhebung 35
7.1.1 Datenbasis und technische Rekonstruktion 35
7.1.2 Analysestichprobe und Datenqualität 36
7.1.3 Statistisches Vorgehen 37
7.1.4 Ergebnisse 38
7.1.5 Wissenschaftliche Einordnung und Konsequenzen 40
7.1.6 Reproduzierbarer R-Quelltext 40

8 Fazit und Ausblick 45

A Studiendokumente 49
A.1 E-Mail an Empfänger des Flyers 49
A.1.1 Empfänger in Deutschland 49
A.1.2 Empfänger in der Schweiz 49

B Adressen 51
B.1 Suchthilfeverzeichnis der DHS 51
B.2 infodrog Suchtindex 65

C Flyer 72

D Studieninformation **75**

E Datenschutzerklärung **78**

Abbildungsverzeichnis

7.1 Craving nach Matching und Labeling bei 66 vollständigen Teilnahmen. Links verbinden graue Linien die beiden Mittelwerte derselben Person; die hervorgehobene Linie zeigt die Gruppenmittelwerte. Rechts ist die Verteilung der Personendifferenzen dargestellt; gestrichelt ist null, farbig der Mittelwert markiert. 38

7.2 Verlauf des mittleren Rauchverlangens über die 20 Blöcke bei denselben 66 Personen. Fehlerbalken: punktweise 95 %-Konfidenzintervalle über Personen. Die Bedingungen wechseln in fester Reihenfolge. 39

Einführung

Kapitel 1

Grundlagen und verwandte Arbeiten

1.1 Gesundheitsökonomischer Hintergrund

Das Deutsche Krebsforschungszentrum beziffert die direkten jährlichen Kosten des Rauchens in Deutschland auf 25,41 Milliarden Euro. Dabei handelt es sich um die Kosten für ambulante und stationäre Behandlung, Arzneimittel, Pflege und Rehabilitation. Einschließlich indirekter Kosten durch Produktivitätsverluste wird die volkswirtschaftliche Last noch um ein Vielfaches höher veranschlagt [1]. Bereits kleine, niedrigschwellige Beiträge zur Unterstützung des Rauchstopps können relevant sein, wenn sie skalierbar und frei von hohen Zugangshürden sind.

Das Bundesministerium für Gesundheit beschreibt Rauchen als das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland und nennt die Reduktion des Tabakkonsums als wichtiges gesundheitspolitisches Ziel [2]. Der Epidemiologische Suchtsurvey 2024 zeigt, dass Tabakkonsum nicht auf junge Zielgruppen beschränkt ist. In der Gesamtgruppe der 18- bis 64-Jährigen liegt der Anteil der Raucherinnen und Raucher bei 21,8 %, in den Altersgruppen von 30 bis 59 Jahren bei über einem Fünftel und bei den 60- bis 64-Jährigen nur leicht darunter [3]. Für die Wirksamkeitsstudie in dieser Arbeit wurden deshalb Teilnehmende in der Altersgruppe 30 bis 65 Jahre vorgesehen.

Die WHO-Leitlinie zur Tabakentwöhnung bei Erwachsenen empfiehlt digitale Interventionen als mögliche Unterstützung für Personen, die ihren Tabakkonsum beenden möchten. Dabei werden Textnachrichten mit höherer Sicherheit empfohlen als Smartphone-Apps und KI-basierte Interventionen, für die die Gewissheit der Evidenz geringer ist.
[4]

In Deutschland werden Prävention und Tabakentwöhnung durch Bonusprogramme der Krankenkassen unterstützt. Das Bundesministerium für Gesundheit beschreibt Prävention als eine Aufgabe, die sowohl individuelles Verhalten als auch Lebenswelten adressiert und erwähnt digitale Präventionsangebote als Teil des Zugangs zu gesundheitsfördernden Maßnahmen [5]. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat Details für einen neuen Leistungsanspruch auf Arzneimittel zur Tabakentwöhnung bei schwerer Tabakabhängigkeit definiert und Anforderungen an begleitende Programme beschrieben [6]. Bonusprogramme gesetzlicher Krankenkassen honorieren gesundheitsförderliches Verhalten finanziell. Diese sind aber uneinheitlich und freiwillig [7]. Die Studie in dieser Arbeit untersucht einen technisch fundiert umgesetzten, appbasierten Ansatz und bewertet empirisch sein Potenzial, zur gesundheitlichen Versorgung beizutragen.

1.2 Rauchverlangen, Auslöserreize und Cue-Labeling

Rauchverlangen ist für diese Arbeit die wichtigste Größe. Es wird die subjektiv berichtete Stärke des akuten Verlangens nach dem Rauchen in einer konkreten Situation erfasst. Solches Verlangen kann durch interne und externe Auslöserreize beeinflusst werden. Externe Auslöser können beispielsweise Zigaretten, Feuerzeuge, Aschenbecher, Rauch, rauchende Personen oder soziale Situationen sein, die mit dem Rauchen verbunden sind. Mit einer mobilen App lassen sich diese Reize leicht erzeugen, weil Smartphones Bilder darstellen und durch Nutzung der Kamera alltagsnahe visuelle Kontexte erfassen können.

Die Forschungsfrage der Masterarbeit knüpft direkt an eine Laborstudie von Tabibnia et al. an. Ausgangspunkt dieser Arbeit ist Affect Labeling, also das sprachliche Benennen emotional bedeutsamer Erfahrungen oder Reize. Die Urheber nennen diesen in ihrer Studie auf rauchbezogene Reize übertragenen Ansatz Cue-Labeling. In der Cue-Labeling-Bedingung sollten Teilnehmende nicht den eigenen inneren Zustand benennen, also nicht etwa „Verlangen“, sondern sichtbare Merkmale des Reizes, etwa „smoke“ oder „puff“. Dieser Ansatz einer kurzen, objektnahen Benennung eines wahrgenommenen Auslösers wird in dieser Arbeit übernommen.
[8]

Die Laborstudie umfasste 50 Erwachsene, die täglich rauchten, zwischen 20 und 65 Jahre alt waren und vor der fMRT-Untersuchung für zwölf Stunden nicht rauchen sollten. Die Aufgabe bestand aus vier Bedingungen. In der neutralen Matching-Bedingung wurden neutrale Bilder einander zugeordnet. In der Cue-Matching-Bedingung wurden rauchbezogene Bilder anderen rauchbezogenen Bildern zugeordnet. In der Cue-Labeling-Bedingung wurde einem rauchbezogenen Bild eines von zwei rauchbezogenen Wörtern zugeordnet. In der Gender-Labeling-Bedingung wurde als Kontrollbedingung das Geschlecht einer abgebildeten Person benannt. In der Laborstudie wurden unter anderem Bilder aus etablierten Bilddatenbanken und zugekaufte Bildmaterialien verwendet.
[8]

Die Ergebnisse zeigen zunächst, dass die rauchbezogenen Bilder tatsächlich Rauchverlangen auslösten. Das berichtete Verlangen war in der Cue-Matching-Bedingung höher als in der neutralen Matching-Bedingung. Für diese Arbeit ist der Vergleich zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling entscheidend. Das berichtete Verlangen war während Cue-Labeling niedriger als während Cue-Matching, der Gesamteffekt war jedoch klein (Hedges' $g = -0{,}11$). Zusätzlich zeigte sich geringere Aktivierung im Precuneus, einem Areal, das in der Studie selbst positiv mit dem berichteten Rauchverlangen assoziiert war. Der Effekt war altersabhängig. Ab einem Johnson-Neyman-Grenzwert von 46,7 Jahren war das Verlangen während Cue-Labeling niedriger als während Cue-Matching und näherte sich der neutralen Bedingung an. Für diese ältere Teilgruppe wurde ein Effekt von $g = -0{,}29$ berichtet.
[8]

In der App-Studie wird Cue-Labeling als prüfbare Hypothese behandelt. Die Laborbedingungen erlaubten einheitliche Zeitfenster, fMRT-kompatible Abläufe und geringere Ablenkung. Im Alltag variieren insbesondere Nikotinstatus, Motivation, Stress, Umgebung und Smartphone-Nutzung. Die App-Studie muss den Laborvergleich einerseits möglichst nachbilden und andererseits im Alltag durchführbar sein. Cue-Labeling und Cue-Matching benötigen vergleichbare Reize, eine kontrollierte Reihenfolge und eine unmittelbare Erfassung des Rauchverlangens.

Als Messbezug dient der Questionnaire on Smoking Urges [9]. Für die hier geplante App-Studie spricht die Machbarkeit für eine einfache Selbstberichtsskala von 0 bis 100. Jede zusätzliche Frage würde die Bedienlast erhöhen und könnte die Abbruchrate erhöhen.

1.3 Digitale und immersive Interventionen

Digitale Interventionen werden in der Tabakentwöhnung vor allem eingesetzt, um Reichweite, zeitliche Verfügbarkeit und niedrige Zugangsschwellen zu erreichen. Smartphone-Apps können Erinnerungen, Selbstbeobachtung, Rückmeldungen und situationsbezogene Unterstützung verbinden. Die WHO-Leitlinie nennt für digitale Formate geringe Evidenz [4].

Verwandt sind Arbeiten zu Cue Exposure in virtuellen und erweiterten Umgebungen. Es beruht auf der wiederholten Darbietung suchtbezogener Reize, ohne dass die gewohnte Konsumhandlung erfolgt. Dadurch soll die Reaktion auf den Reiz abgeschwächt werden. Pericot-Valverde et al. beschreiben Cue Exposure Treatment (CET) als kontrollierte und wiederholte Exposition gegenüber Auslöserreizen mit dem Ziel, auslöserreizbedingtes Verlangen zu reduzieren.
[10]

Die randomisierte klinische Studie von Pericot-Valverde et al. ist für die Einordnung besonders wichtig, weil sie die Grenzen eines plausiblen Reizexpositionsansatzes zeigt. In der Studie wurden 102 behandlungssuchende Raucherinnen und Raucher zufällig auf eine sechswöchige kognitiv-verhaltenstherapeutische Gruppenbehandlung (CBT, $n = 52$) oder CBT plus fünf individuelle VR-basierte Cue-Exposure-Sitzungen (CBT+CET, $n = 50$) verteilt. Die virtuellen Umgebungen enthielten alltagsnahe Rauchkontexte wie Pub, Frühstück oder Mittagessen zu Hause, Kaffee im Café, Restaurant, Warten auf der Straße und Fernsehen am Abend. Teilnehmende konnten sich in den Umgebungen bewegen, mit rauchbezogenen Objekten interagieren und gaben während der Exposition ihr Rauchverlangen auf einer visuellen Analogskala von 0 bis 100 an. Das Ergebnis ist zwiespältig. CBT+CET reduzierte cue-induziertes Rauchverlangen über die VR-Expositionssitzungen hinweg, verbesserte aber weder Retention noch Abstinenzraten gegenüber CBT allein. Zusätzlich war die Rückfallrate im 12-Monats-Follow-up in der CBT+CET-Gruppe höher als in der CBT-Gruppe (Wald-$\chi^2 = 4{,}796$, $p = 0{,}029$).
[10]

Noch näher an mobilen Alltagssituationen liegt die Arbeit von Dougan et al. zu Augmented Reality als Unterstützung der Rauchentwöhnung. Das zugehörige Studienprotokoll beschreibt den Vorteil, virtuelle Rauchreize in die natürliche Umgebung der Nutzenden einzublenden. Damit soll das bekannte Problem adressiert werden, dass in einem Labor gelernte Effekte im Alltag nicht zuverlässig generalisieren.
[11]

Die verwandten Arbeiten zeigen damit, dass es einerseits digitale und immersive Interventionen gegen Rauchverlangen gibt, Cue-Labeling aber andererseits bislang noch nicht spezifisch in den Alltag übertragen wurde. Die App dieser Masterarbeit hat genau dieses Ziel. Es wurde bewusst ein technisch einfacher Ansatz gewählt. Diese Entscheidung reduziert Entwicklungsaufwand, Geräteabhängigkeit und Fehlerrisiken. Sie passt zum Rahmen einer Masterarbeit, in der Robustheit, Datenschutz und Studiendurchführung höher zu gewichten sind als Immersion oder technische Aktualität.

1.4 Messung und Stichprobenplanung

Die App-Studie vergleicht Cue-Labeling und Cue-Matching derselben Personen. Für die statistische Auswertung ist also nicht der Unterschied zwischen zwei unabhängigen Gruppen maßgeblich, sondern die Verteilung der paarweisen Differenzen. In der Gesamtstichprobe der Laborstudie war der Unterschied zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling klein, in der älteren Teilgruppe ab etwa 47 Jahren größer, aber weiterhin moderat [8]. Umgerechnet von der dortigen

Skala von 1 bis 5 auf die in CueLens vorgesehene Skala von 0 bis 100 entspricht eine Differenz von 0,1 Skalenpunkten ungefähr 2,5 Punkten und eine Differenz von 0,2 Skalenpunkten ungefähr 5 Punkten.

Die Stichprobenplanung orientiert sich an klassischer Power-Analyse nach Cohen [12]. Zugleich ist die neuere methodische Diskussion zu berücksichtigen. Giner-Sorolla et al. betonen, dass Power eine Eigenschaft eines konkreten statistischen Tests ist und dass Stichprobengrößen nicht allein nach Faustregeln bewertet werden sollten [13]. Ein alltagsnahes gepaartes Design mit wiederholten Berichten pro Person kann effizienter sein als ein reines Between-Subjects-Design.

Eine statistisch signifikante Differenz ist außerdem nicht automatisch klinisch bedeutsam. Weinfurt unterscheidet zwischen einer Veränderung, die für Patientinnen und Patienten wahrnehmbar ist, und einer Veränderung, die im jeweiligen Kontext als wertvoll beurteilt wird [14]. Eine mittlere Reduktion um wenige Punkte auf einer 0-bis-100-Skala, wie sie in dieser Arbeit verwendet wird, kann trotz statistischer Nachweisbarkeit für einzelne Nutzende kaum spürbar oder im Alltag wenig wertvoll sein.

1.5 Künstliche Intelligenz

Für die Erstellung eines Teils der Cue-Bilder wurden generative Diffusionsmodelle eingesetzt. Denoising Diffusion Probabilistic Models lernen einen schrittweisen Prozess, der aus Rauschen Bilddaten erzeugt [15]. Latent-Diffusion-Modelle verlagern diesen rechenintensiven Prozess in den komprimierten Repräsentationsraum eines Autoencoders und ermöglichen über Konditionierung, beispielsweise durch Texteingaben, die Erzeugung hochaufgelöster Bilder. Die technische Grundlage von Stable Diffusion gehört zu dieser Modellklasse [16]. In CueLens dienen die generativen Modelle ausschließlich der vorgelagerten Erstellung möglicher Bildressourcen. Die erzeugten Bilder werden manuell gesichtet, ausgewählt und anschließend unverändert in die App übernommen.

Davon getrennt untersucht der KI-Prototyp die Klassifikation bereits vorhandener Bilder. Beim supervised Learning wird aus gelabelten Beispielen eine Zuordnung von Eingaben zu Klassen gelernt. Transfer Learning nutzt hierfür Modelle, die zunächst umfangreich für allgemeinere Anwendungen trainiert wurden, und passt sie an eine kleinere Zielaufgabe an. Dadurch sinkt der Bedarf an projektspezifisch gelabelten Daten. Der Erfolg hängt jedoch davon ab, wie gut Ausgangs- und Zieldomäne zueinander passen [17]. Für den Prototyp wurden die beiden Modellfamilien MobileNetV3Small und EfficientNet-Lite0 ausgewählt, deren Entwurf ausdrücklich auf ein günstiges Verhältnis von Vorhersagegüte und Ressourcenbedarf ausgerichtet ist. Das Modell MobileNetV3 wurde mittels hardwarebezogener Architektursuche für mobile Prozessoren optimiert, während EfficientNet Tiefe, Breite und Eingabeauflösung eines Netzes skaliert [18, 19].

Kapitel 2

Rechtliche Rahmenbedingungen

2.1 Teilnahme

Für die Teilnahme an der CueLens-Studie werden Teilnahmevereinbarungen mit Privatpersonen getroffen. Teilnehmende müssen deutsch oder englisch lesen können, über ein Android-Endgerät mit Internetzugang verfügen, dauerhaft in Deutschland oder der Schweiz leben, zwischen 30 und 65 Jahre alt sein und mindestens zehn Zigaretten pro Tag rauchen. Außerdem darf jede Person nur einmal teilnehmen, und es müssen 20 Selbstberichte abgegeben werden.

Während das Sprachverständnis bereits die Anmeldung per E-Mail-Adresse und das Endgerät die Teilnahme per Android-App überhaupt erst ermöglichen, ist der gewöhnliche Aufenthaltsort vor allem in Fragen wichtig, die den Schutz der Daten der Teilnehmenden betreffen. Das Alter und der Rauchstatus werden mittels Selbstauskunft überprüft. Eine vorsätzlich falsche Selbstauskunft ist gemäß § 123 BGB beziehungsweise Art. 28 OR vertragswidrig. Insofern auffällige Selbstberichte müssen nicht von der Auswertung ausgeschlossen, können aber als Ausreißer interpretiert werden.

Die Teilnahme über die Studienplattform Prolific[1] setzt die Sprachkenntnisse und das Endgerät gleichermaßen voraus, weil Anmeldung und Teilnahme mittels des gleichen Anmeldeformulars und der gleichen Android-App durchgeführt werden müssen. Das Alter und das Land des Wohnsitzes werden anhand eines Passes, Führerscheins oder Visas verifiziert [20]. Der Rauchstatus ist wiederum eine reine Selbstauskunft. Der einzige für diese Studie relevante Rauchstatus ist „Current smoker, at least 5 cigarrettes per day“. Die Teilnahme via Testable[2] erfolgt für diese Studie ausschliesslich auf der Grundlage von Selbstauskünften.

Die einmalige Teilnahme mittels Android-App kann praktikabel anhand von Namen und Bankverbindungen beziehungsweise anhand individueller Prolific-IDs überprüft werden. Zusätzlich gibt es bei Prolific und Testable entsprechende Projekteinstellungen.

Die Ausweisprüfung und ein klinischer Test des Kohlenmonoxid-Gehalts im Atem oder des Cotiningehalts im Blut wären effektiver, um Teilnahme, Alter beziehungsweise Rauchstatus zu überprüfen. Im Rahmen dieser Masterarbeit wären diese Maßnahmen nicht verhältnismäßig.

Nach abgeschlossener Teilnahme an der Studie wird eine vereinbarte Aufwandsentschädigung an die Teilnehmenden gezahlt. Für Anmeldungen per E-Mail ist eine Zahlung von 15 Euro beziehungsweise 15 CHF vorgesehen. Die Teilnahme über Prolific wird durch eine Bonuszahlung dem tagesaktuellen Umrechnungskurs entsprechend in GBP entschädigt. Für die Teilnahme bei Testable wird eine Entschädigung von 17 USD gezahlt.

[1] `https://www.prolific.com` [2] `https://www.testable.org`

2.2 Datenschutz

Für die CueLens-Studie werden personenbezogene, gesundheitsbezogene Daten erhoben. Diese Daten werden auf Servern in der EU gespeichert und in die Schweiz übertragen. Die Gesetze der beiden Rechtsordnungen sind ähnlich, und die grenzüberschreitende Übertragung ist unproblematisch, wenn die Informationspflichten gegenüber den Teilnehmenden eingehalten werden.

Der Artikel 1 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) nennt den Schutz der Grundrechte natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie den Verkehr personenbezogener Daten in der Europäischen Union als Gegenstand und Ziele. Das schweizerische Bundesgesetz über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) nennt in Artikel 1 den Zweck, die Grundrechte von natürlichen Personen, über die Personendaten bearbeitet werden, zu schützen. Der wichtigste konzeptionelle Unterschied zwischen beiden Gesetzen ist das grundsätzliche Verbot der Verarbeitung personenbezogener Daten, außer bei Vorliegen bestimmter Bedingungen, in der DSGVO und die ausdrückliche Erlaubnis bei Vorliegen bestimmter Bedingungen im DSG. Die Bedinungen sind größtenteils gleich, sodass beide Gesetze den gleichen Effekt haben.

Das vorliegende Dokument enthält keine personenbezogene Daten von Studienteilnehmern.

In Art. 5 DSGVO und Art. 6 DSG ist festgelegt, dass nur die für einen eindeutigen Zweck erforderlichen minimalen Datenmengen erhoben werden dürfen, dass die betroffenen Personen die Erhebung nachvollziehen können müssen, und dass die personenbezogenen Daten nur für die Dauer der zweckentsprechenden Bearbeitung gespeichert werden dürfen.

Für die CueLens-Studie werden Name, E-Mail-Adresse, Alter, ungefähre Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, 20 Selbstberichte zum Rauchverlangen und Zahlungsverbindungen der Teilnehmenden erhoben. Die E-Mail-Adresse wird mittels Double-Opt-In-Verfahren verifiziert. Für die Teilnahme via Prolific oder Testable werden die IDs der jeweiligen Plattform erhoben, und Name, E-Mail-Adresse und Zahlungsverbindung werden nicht benötigt.

Weiterhin müssen die Teilnehmenden vor der Teilnahme in die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten (Art. 6 DSGVO, Art. 6 DSG) beziehungsweise ihrer Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO, Art. 6 DSG) einwilligen. Sie haben nach Art. 7 DSGVO beziehungsweise Art. 30 DSG das Recht, ihre Einwilligung zu widerrufen. Die bis zum Zeitpunkt eines Widerrufs erhobenen Daten dürfen aber weiterhin verwendet werden. Der Nachweis der Einwilligung wird gemäß Art. 7 DSGVO beziehungsweise Art. 6 DSG aufbewahrt. Dabei wird bei deutschen Teilnehmenden die dreijährige regelmäßige Verjährungsfirst nach § 195 BGB und bei Schweizer Teilnehmenden die Frist von zehn Jahren nach Art. 127 OR berücksichtigt.

In Art. 13 DSGVO und Art. 19 DSG ist vorgesehen, dass betroffenen Personen zum Zeitpunkt der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen mitgeteilt werden. In der CueLens-Studie heißt der Verantwortliche Stefan Berger und ist unter der E-Mail-Adresse datenschutz@each-and-every.de kontaktierbar. Weiterhin müssen den Teilnehmenden der Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Empfänger der Daten und die Übertragung der Daten in die Schweiz beziehungsweise nach Deutschland mit Angemessenheitsbeschluss gemäß Art. 45 DSGVO beziehungsweise Art. 16 DSG mitgeteilt werden.

Im Anhang E befindet sich die Datenschutzerklärung, die für die Teilnehmenden erstellt wurde. Die Zustimmung und der Zeitpunkt der Zustimmung werden in der Datenbank gespeichert. Die Android-App fordert zur erneuten Zustimmung zur Datenschutzerklärung auf, wenn an dem Dokument wesentliche Änderungen vorgenommen wurden und das entsprechende Flag in der Datenbank deshalb zurückgesetzt wurde.

Die technischen Komponenten, die für die Studie verwendet werden, müssen nach Art. 25 und 32 DSGVO beziehungsweise Art. 7 und 8 DSG so ausgelegt und eingestellt werden, dass die Datenschutzgrundsätze eingehalten werden. Der Austausch von Daten geschieht ausschließlich über verschlüsselte HTTPS- oder SFTP-Verbindungen. Bei Zugriffsberechtigungen für Quelltext sowie Daten und Funktionen der App und des Servers wird das Prinzip der geringsten Privilegien angewandt. Die App überträgt maximal 20 Selbstberichte.

Alle mit dem Anmeldeformular und der Android-App erhobenen Teilnahmedaten werden über den Webspace-Anbieter united-domains GmbH auf einem Anwendungsserver in Deutschland gespeichert, und es wird eine Sicherungskopie beim Webspace-Anbieter Infomaniak Network AG in der Schweiz gepflegt. Es wurde mit united-domains und Infomaniak jeweils eine Vereinbarung über die Verarbeitung von Daten gemäß Art. 28 DSGVO beziehungsweise Art. 9 DSG getroffen.

Für das Within-Subject-Studiendesign müssen die 20 Berichte derselben App-Installation zusammengeführt werden können. Zu diesem Zweck berechnet der Server aus dem lokal gespeicherten App-Token eine stabile Teilnehmerkennung. Die Berichtstabelle enthält damit keine unmittelbar identifizierenden Angaben wie Name, E-Mail-Adresse oder Bankverbindung, aber eine Kennung, anhand derer die Berichte derselben App-Installation zugeordnet werden können. Die Selbstberichte bleiben dadurch personenbezogene Daten. Kontakt- und Zahlungsinformationen werden für die Überprüfung der Teilnahme und Abrechnung der Aufwandsentschädigung benötigt.

Eine Registrierungsdatenbank enthält die für Anmeldung, Teilnahmeprüfung und Abrechnung erforderlichen direkten Identifikatoren. Eine zweite Datenbank enthält die pseudonymisierten Selbstberichte mit Studienbedingung und Craving-Wert. Eine unmittelbare Fremdschlüsselbeziehung zwischen Registrierung und Selbstberichten besteht nicht. Dadurch sind pseudonymisierte Selbstberichte und die Teilnehmenden identifizierende Daten strikt voneinander getrennt.

Prolific und Testable besitzen eigene Datenschutzerklärungen. Beide Plattformen stellen Studienergebnisse und demografische Daten pseudonymisiert zur Verfügung und verlangen den gesetzeskonformen Umgang mit diesen Daten durch Forschende.
[21, 22]

2.3 Urheber- und Markenrecht

Bei der Präsentation von Auslöserreizen und der Klassifizierung von Bildern müssen die Rechte der Eigentümer der Dateien, der abgebildeten Personen und der Inhaber der abgebildeten Marken beachtet werden. Die einfachste Methode, mit der diese Rechte gewahrt bleiben, ist die Verwendung selbst erstellter Bilder ohne erkennbare Personen und Marken.

Die Bilder für Cue-Matching und Cue-Labeling werden entweder mit einer Kamera selbst erstellt oder durch KI generiert. Dabei wird darauf geachtet, dass die Bilder frei von urheberrechtlich und markenrechtlich geschützten Inhalten und erkennbaren Personen sind.

Innerhalb der App können eigene Bilddateien und Kamerabilder verwendet werden. Diese Bilder werden ausschließlich für die Klassifizierung und direkt anschließendes Cue-Matching oder Cue-Labeling verwendet. Danach werden sie verworfen und nicht gespeichert. Insbesondere werden durch die App keine Bilder an jegliche Empfänger übermittelt.

Der Name der Studie ist CueLens. Der Name wird nicht in Markenregistern eingetragen. In deutschen (DPMA[3]), schweizerischen (IGE[4]), europäischen (EUIPO[5]) und globalen (WIPO[6]) Markenregistern sowie im Google Play Store[7] wurden zum Suchbegriff „CueLens“ keine bestehende Einträge gefunden.

[3] `https://register.dpma.de` [4] `https://www.swissreg.ch` [5] `https://euipo.europa.eu/eSearch`
[6] `https://patentscope.wipo.int` [7] `https://play.google.com`

Kapitel 3

Evaluation geeigneter KI-Modelle

3.1 Technische Grundlagen der KI-gestützten Reizerkennung

In der Android-App können Bilddateien oder Aufnahmen der Smartphone-Kamera verwendet werden. In diesen Bildern muss die App erkennen, ob und welche rauchbezogenen Objekte oder Szenen enthalten sind. Dies erfordert ein technisch anspruchsvolles Klassifikationsmodell.

Der Laborstudie kann eine für die Klassifikation nutzbare Datenstruktur entnommen werden. Ein Auslöserreiz wird mit zwei möglichen Antworten kombiniert, die je nach Testbedingung entweder wiederum Bilder oder kurze Texte sein können. Das lässt sich das als Relation zwischen Bild, Bedingung, Antwort und Distraktor modellieren. Ein Bild kann beispielsweise die Kategorie „Rauch“, das Label „paffen“, einen Distraktor wie „Packung“ und die Bedingung „Cue-Labeling“ enthalten. Für Cue-Matching wird dagegen ein ähnlicher Reiz neben einem deutlichen verschiedenen Reiz angeboten.

Bei der Klassifikation durch ein statistisches Modell wird eine Kategorie vorhergesagt, etwa ob ein Bild eine Zigarette, Rauch, ein Feuerzeug oder keinen relevanten Reiz enthält [23]. Die Anzahlen der korrekt erkannten Klassen (True Positives, TP) und der korrekt nicht klassifizierten Eingaben (True Negatives, TN) sowie deren zahlenmäßige Verhältnisse zueinander werden als Sensitivität oder Recall, Präzision, Spezifität und F1-Score zur Bestimmung der Genauigkeit eines Classifiers ermittelt. Diese Werte helfen bei der Nutzenbewertung einer KI für einen konkreten Zweck. In der CueLens-App kann ein falsch positiver Treffer dazu führen, dass ein Rauchreiz oder Label angeboten wird, obwohl das Bild keinen relevanten Reiz enthält. Das kann irritieren und die Akzeptanz senken. Ein falsch negativer Treffer verhindert dagegen eine mögliche Intervention.

Für eine Reizklasse gilt:

$$
\begin{aligned}
\text{Sensitivität / Recall} \quad & R = \frac{TP}{TP + FN}, \\
\text{Spezifität} \quad & S = \frac{TN}{TN + FP}, \\
\text{Präzision} \quad & P = \frac{TP}{TP + FP}, \\
\text{Accuracy} \quad & A = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}, \\
& F_1 = \frac{2PR}{P + R} = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}.
\end{aligned}
$$

Entscheidungen können zusätzlich in einer Konfusionsmatrix intuitiv dargestellt werden.

On-Device-Klassifikation begrenzt die Modellgröße, den Energieverbrauch und die Rechenzeit. Für die technische Evaluation sind daher neben Klassifikationsmetriken auch Speicherbedarf, Energieverbrauch und Inferenzzeit sowie Kompatibilität mit dem Betriebssystem relevant. Ein Modell, das auf einem Entwicklungsrechner hohe Genauigkeit erreicht, wäre trotzdem ungeeignet, wenn es auf realen Smartphones zu langsam, zu groß oder zu instabil ist.

Für jede der sechs Klassen wird ein vorbereiteter Datensatz mit 500 Bildern erzeugt. Die Quelldateien liegen zunächst mit einer Kantenlänge von 512 Pixeln vor und werden für Training und Test auf 224 mal 224 Pixel vereinheitlicht.

3.2 Vorbereitende Schritte

Die KI-gestützte Reizerkennung wird in einem eigenständigen Android-Prototyp untersucht. Das Modell soll ein Bild genau einer von sechs fachlich definierten Klassen zuordnen. Diese Klassen heißen `ashtray`, `cigarette`, `cigarette pack`, `people smoking` und `smoke`. Für die praktische Verwendung ist außerdem eine Negativklasse `negative` erforderlich.

Die Evaluation vergleicht eine allgemeine ML-Kit-Baseline mit zwei angepassten neuronalen Netzen. Die Baseline zeigt, welche Leistung ohne eigenes Training durch ein allgemeines Klassifizierungssmodell erreichbar ist. MobileNetV3Small wurde als ressourcenschonende Architektur für mobile Geräte gewählt. EfficientNet-Lite0 dient als zweites, ebenfalls auf Edge-Geräte ausgerichtetes Modell.

Das Skript `split_dataset.py` erzeugt einen klassenweisen Split von 70 Prozent Training, 15 Prozent Validierung und 15 Prozent Test. Die resultierende Datei `dataset_split.json` speichert für jedes Bild den relativen Pfad, das Label und einen SHA-256-Hash der Datei. Das Persistieren des Splits ist Voraussetzung für vergleichbare Modelltests. Die Modelle MobileNetV3Small und EfficientNet-Lite0 sowie die ML-Kit-Baseline werden anhand derselben Testbilder bewertet.

Dieselbe Vorverarbeitung der Android-App kann beide Modelle versorgen. Sie korrigiert bei Bildern aus einer URI zunächst die EXIF-Orientierung. Anschließend wird der größte mittige quadratische Ausschnitt gebildet und auf 224 mal 224 Pixel skaliert. Aus den Pixeln werden RGB-Werte im Bereich von 0 bis 255 erzeugt. MobileNetV3Small transformiert diese Werte auf den Bereich von -1 bis 1, EfficientNet-Lite0 auf 0 bis 1.

3.3 ML-Kit-Baseline

Die ML-Kit-Baseline verwendet das allgemeine Standardmodell zur Bildklassifizierung. Dessen Ausgabelabel stimmen nicht mit den sechs CueLens-Klassen überein. Deshalb wird eine einfache Schlüsselwortabbildung eingesetzt. Die Begriffe wie `cigarette`, `tobacco`, `smoking` und `smoke` werden den Zielklassen zugeordnet. Ein Ergebnis wird nur oberhalb einer Konfidenzschwelle von 0,5 berücksichtigt. Greift keine Abbildung, wird `negative` vorhergesagt. Mit dieser Baseline wird geprüft, ob ein allgemeines Modell ohne studienspezifische Trainingsdaten bereits verwertbare Signale liefern kann.

3.4 MobileNetV3Small mit Transfer Learning

Das Modell MobileNetV3Small verwendet einen auf ImageNet[24] vortrainierten Backbone ohne ursprünglichen Klassifikationskopf. Nach Datenaugmentation und Skalierung folgen globales Average Pooling, eine Dropout-Schicht mit einer Rate von 0,2 und eine Softmax-Ausgabe für die sechs CueLens-Klassen. Zunächst bleibt der Backbone eingefroren, während der neue Klassifikationskopf mit Adam und einer Lernrate von 10^{-3} trainiert wird. Dafür sind höchstens zwanzig Epochs vorgesehen. Early Stopping beobachtet den Validierungsverlust mit einer Geduld von fünf Epochs und stellt die besten Gewichte wieder her.

In einer zweiten Phase werden die letzten 25 Schichten des Backbones freigegeben. Das Fine-Tuning verwendet eine reduzierte Lernrate von 10^{-5} und höchstens fünfzehn weitere Epochs. Dieses zweistufige Verfahren schützt die vortrainierten Merkmale zunächst vor großen Gradienten und erlaubt anschließend eine begrenzte Anpassung an die Rauchreizklassen.

Nach dem Training wird das Keras-Modell auf dem Testsplit ausgewertet und als Float32- sowie Int8-TFLite-Datei exportiert. Für die vollständige Integerquantisierung werden die ersten 200 Trainingsbilder als repräsentativer Datensatz verwendet.

3.5 EfficientNet-Lite0 als Merkmalsextraktor

Auf den Feature-Vektor des Modells EfficientNet-Lite0 folgen ebenfalls Dropout mit 0,2 und ein Softmax-Kopf für sechs Klassen. Das Backbone dieses Bausteins im älteren TF1-Hub-Format kann nicht über `tensorflow_hub.KerasLayer` feinjustiert werden und bleibt deshalb eingefroren. Ausschließlich der CueLens-Klassifikationskopf wird trainiert. Dadurch handelt es sich hierbei um Transfer Learning durch Feature Extraction und nicht um ein Fine-Tuning des Backbones. Dieser Unterschied muss bei einem Vergleich mit dem feinjustierten MobileNetV3Small berücksichtigt werden.

Das Training nutzt ebenfalls Adam, kategorische Kreuzentropie, höchstens zwanzig Epochs, Early Stopping und die Wiederherstellung der besten Validierungsgewichte. Auch dieses Modell wird als Float32- und Int8-TFLite-Variante exportiert.

3.6 Android-Benchmark

Das Android AI Proof of Concept für das KI-Feature der CueLens-App kann MobileNetV3Small Float32, MobileNetV3Small Int8, EfficientNet-Lite0 Float32, EfficientNet-Lite0 Int8 und die ML-Kit-Baseline nacheinander ausführen. Der Wechsel des Modells erfordert dadurch keine Änderung der Bedienoberfläche oder der Auswertungslogik.

Vor der Messung führt jedes Modell eine Aufwärminferenz aus, die nicht in die Statistik eingeht. Für jedes Testbild werden Gerätehersteller, Gerätemodell, Android-Version, Modell-ID, Soll- und Ist-Klasse, alle sechs Scores, Laufzeit und Korrektheit gespeichert. Aus den Einzelzeilen erzeugt die App klassenweise One-vs-Rest-Konfusionsmatrizen sowie eine binäre Matrix „Rauchreiz / kein Rauchreiz“. Berechnet werden Sensitivität, Spezifität, Präzision, F1, Accuracy, mittlere Laufzeit und das 95-Prozent-Perzentil der Laufzeit.

Kapitel 4

Technische Anforderungen an Endgeräte

Die CueLens-App wird für die Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Als Endgeräte für die Teilnahme an der Studie kommen Smartphones und Tablets infrage. Die Anforderungen unterscheiden sich vor allem danach, ob nur der Studienprototyp mit eingebundenen Reizbildern und festen Labels oder zusätzlich eine KI-gestützte Erkennung selbst aufgenommener Alltagsbilder ausgeführt wird.

4.1 Grundfunktionen des Studienprototyps

Die grundlegende Funktionalität der App stellt moderate Anforderungen an die Endgeräte. Bilddarstellungen im Vollbild und Buttons mit Grafik oder Text sind auf allen gängigen Smartphones möglich. Auch die gängigen Displaygrößen sind für den vorgesehenen Zweck akzeptabel. Tablets sind mindestens genauso gut geeignet wie Smartphones.

Die Downloadgrößen des Android-Packages (APK) und des iOS-Archivs (IPA) betragen jeweils circa 50 MB, wenn nur die Grundfunktionen der App enthalten sind. Der Payload aller 20 Übertragungen von Selbstberichten beträgt insgesamt weniger als 200 KB. Info-Nachrichten und Formulare bestehen aus JSON und Text. Wissenschaftliche Selbstberichte enthalten im Wesentlichen UUID, Craving-Wert und App-Version. Bilder werden nicht übertragen. Eine mobile Datenverbindung reicht technisch aus, für Installation und größere Dokumentdownloads wird dennoch WLAN empfohlen.

Der lokale Persistenzbedarf ist ebenfalls gering. Die App speichert den Studienfortschritt, den nächsten erlaubten Startzeitpunkt und die zufällig erzeugte Reihenfolge der Cue-Matching-Aufgaben. Diese Datenstruktur besteht aus wenigen Ganzzahlen, Zeitstempeln und einer kommagetrennten Indexliste.

4.2 KI-Funktionalität

Das KI-Feature stellt deutlich höhere Ansprüche an Rechen- und Speicherkapazität. Vortrainierte Classifier-Modelle sind mehrere hundert MB groß und erhöhen die App-Downloadgröße entsprechend erhöhen. Mit dem Modell MobileCLIP S2 dauerte die Klassifizierung eines Bildes in einem Test ungefähr fünf Sekunden auf einem Preis-Leistungs-Smartphone. Es wurden 750 GB

Arbeitsspeicher beansprucht, und die Präzision blieb unter den Erwartungen. Ein eigens für diesen Zweck trainiertes Modell würde alle diese Werte verbessern.

In Bezug auf die Android-Version sind die Anforderung des KI-Features ebenfalls moderat. Es wird in jedem Fall LiteRT und somit mindestens das SDK-Level 23 benötigt [25]. Die produktive CueLens-App verwendet als minimale Plattform Android 7.0 beziehungsweise API-Level 24. Sie wird gegen das aktuelle Android-SDK 36 kompiliert und auf dieses Ziel-SDK ausgerichtet. Mit dieser Untergrenze stehen die für die Implementierung benötigten Sicherheits- und Hintergrundmechanismen zur Verfügung, insbesondere Android Keystore, AES-GCM, DataStore und WorkManager. Ältere Android-Geräte können die App nicht installieren.

Das Deployment Target der Apple-Anwendung liegt bei iOS beziehungsweise iPadOS 17.0. Die Implementierung wurde so angelegt, dass dasselbe App-Target sowohl auf iPhone als auch auf iPad betrieben werden kann.

4.3 Lokaler Speicher und Gerätesicherheit

Das App-Token wird mit einem 256-Bit-AES-Schlüssel im GCM-Modus verschlüsselt. Dieser Schlüssel wird über den Android Keystore verwaltet. Die Funktion steht auf allen unterstützten Geräten grundsätzlich zur Verfügung, kann aber durch Herstellerimplementierung, Gerätezustand oder eine beschädigte Schlüsseldatenbank beeinträchtigt werden. Kann der Schlüssel nicht mehr geladen werden oder schlägt die Authentizitätsprüfung fehl, verwendet die App das Token nicht und erfordert einen Supportvorgang.

Fortschritt, nächste Freigabezeit, Aufgabenreihenfolge, ausstehender Craving-Wert und Abrechnungscode werden in privaten App-Einstellungen gespeichert. Der benötigte Speicherplatz ist im Verhältnis zu Bildern und Programmbibliotheken vernachlässigbar. Die Android-Sicherung und die allgemeine Datenextraktion sind deaktiviert, damit diese Werte nicht in reguläre Geräte- oder Cloudbackups aufgenommen werden.

Das App-Token wird unter iOS im Keychain gespeichert, der Studienfortschritt in einer atomar geschriebenen und vom Backup ausgeschlossenen Datei im App-Container.

4.4 Hintergrundarbeit und Energiesparmechanismen

Eine periodische WorkManager-Aufgabe prüft, ob neue Info-Nachrichten vorliegen. Die Aufgabe ist auf einen Intervall von 24 Stunden mit einem Flexfenster von sechs Stunden und eine vorhandene Netzwerkverbindung eingestellt. Bei vorübergehenden Netzwerkproblemen verwendet sie exponentielles Backoff. Das Betriebssystem bestimmt den tatsächlichen Ausführungszeitpunkt und kann die Prüfung wegen App-Standby oder Energiesparmodus verschieben.

Erinnerungen an die nächste Studiensituation werden als einmalige, eindeutige Aufgaben über WorkManager geplant. Auch diese Aufgaben sind nicht sekundengenau. Die App prüft beim Ausführen erneut die gespeicherte Freigabezeit. Wird ein Worker zu früh gestartet, wird er für die verbleibende Zeit neu eingeplant. Damit kann eine Erinnerung verspätet, aber nicht vor Ablauf der Sperrzeit angezeigt werden.

4.5 Anforderungen des KI-Prototyps

Der getrennte KI-Prototyp verwendet ebenfalls mindestens Android-API Level 24. Die TFLite-Modelle werden als unkomprimierte Assets eingebunden, damit sie direkt speicherabgebildet werden können.

Die Vorverarbeitung benötigt genügend Arbeitsspeicher, um ein ausgewähltes Bild zu decodieren, zu orientieren, quadratisch zuzuschneiden und auf 224 mal 224 RGB-Pixel zu skalieren. Hinzu kommen Modellgewichte, Interpreter und Zwischenaktivierungen. Die meisten gängigen Smartphones erfüllen diese Anforderung.

Kapitel 5

Appentwicklung

Die Struktur der Anwendung orientiert sich an den Prüfaspekten der BSI TR-03161 für mobile Anwendungen, Web-Anwendungen und Hintergrundsysteme [26, 27, 28]. Die Richtlinie dient als Checkliste, um Datensparsamkeit, Eingabevalidierung, Transportabsicherung, Speichersicherheit, Fehlerbehandlung und den Umgang mit Drittanbieterbibliotheken nachvollziehbar zu dokumentieren.

Die Android-App ist in Kotlin als native Anwendung mit Jetpack Compose umgesetzt. Die App verwendet eine einzige Activity und hält den Interaktionszustand innerhalb der Compose-Oberfläche. Die wesentlichen Zustandsvariablen sind die aktuelle Studienbedingung, der aktuelle Aufgabenindex, der Zeitpunkt der nächsten freigegebenen Studiensituation und der im Craving-Slider ausgewählte Zahlenwert. Der lokale Fortschritt wird mittels `SharedPreferences` persistiert. Gespeichert werden die Anzahl abgeschlossener Studiensituationen, der nächste erlaubte Startzeitpunkt, die zufällig erzeugte Reihenfolge der Cue-Matching-Aufgaben, das App-Token, ein ausstehender Craving-Wert und ein noch zu bestätigender Abrechnungscode.

Der Startbildschirm zeigt den Studienfortschritt, die verbleibende Sperrzeit und den Start des nächsten Durchgangs. Ein Durchgang besteht aus fünf Zuordnungsaufgaben und der anschließenden Angabe des aktuellen Rauchverlangens. Die ersten zehn Durchgänge verwenden Cue-Matching, die folgenden zehn Durchgänge Cue-Labeling. Auf jeden Durchgang folgt eine Pause von mindestens drei Stunden.

Die Interaktion ist bewusst einfach gehalten. Beim Cue-Matching werden die beiden Bildoptionen links und rechts zufällig vertauscht. Zusätzlich wird nach der Präsentation des Cue-Bildes ein Countdown von vier Sekunden angezeigt, bevor die Antwortoptionen aktiv werden. Damit soll vermieden werden, dass Teilnehmende ohne Betrachtung des Zielreizes sofort eine Option antippen. Beim Cue-Labeling werden auch die beiden Wortoptionen zufällig angeordnet. Ein Tippen auf eines der beiden Bilder oder Wörter führt zur nächsten Aufgabe.

Die Apple-Portierung wurde als eigenständige native Anwendung umgesetzt. Die Darstellungsschicht besteht aus SwiftUI-Views, deren Zustände durch ein zentrales App-Modell bereitgestellt werden. Abläufe wie Aktivierung, Persistenz und Netzwerkkoordination werden über dieselbe fachliche Trennung wie in der Android-Anwendung abgebildet, nutzen jedoch die nativen Apple-Frameworks.

5.1 Craving-Übertragung, Pseudonymisierung und Sicherheitskonzept

Die Craving-Selbstberichte werden als ganzzahlige Werte zwischen 0 und 100 geführt und erst nach Abschluss der fünf Aufgaben eines Durchgangs übertragen. Die App sendet den Wert als JSON-Payload per HTTP-`PUT` an `submit.php`. Zusätzlich enthält der Selbstbericht das lokal gespeicherte `app_token` und die App-Version. Durchgangsindex und Studienbedingung werden im Backend aus dem bisherigen Studienfortschritt abgeleitet.

Vor der ersten Übertragung eines Selbstberichts ist eine Aktivierung erforderlich. Dafür sendet die App die E-Mail-Adresse aus der Registrierung an `activate.php`. Der Server prüft, ob diese Adresse in der Tabelle `register` vorhanden ist, die Einwilligungen und das Double-Opt-In bestätigt sind und noch kein App-Token ausgegeben wurde. Bei gültiger Registrierung erzeugt der Server ein zufälliges UUID-v4-App-Token, gibt dieses an die App zurück und setzt in `register` den Zeitstempel `app_token_issued_at`. Weder das App-Token noch dessen Hash werden in der Registrierungsdatenbank gespeichert.

Aus dem App-Token wird ein Pseudonym für die Selbstberichte in Form eines SHA256-Hash gebildet. Dieses Pseudonym wird in `self_reports` gespeichert und erlaubt es, mehrere Selbstberichte derselben App-Installation zusammenzuführen. In der Berichtstabelle befinden sich keine Informationen, mit denen Teilnehmende direkt identifiziert werden können.

Bei Übertragung des zwanzigsten Craving-Werts erzeugt der Server einen UUID-v4-Abrechnungscode, speichert ihn in der Tabelle `compensation_code` und gibt ihn an die App zurück. Die App speichert diesen Code lokal, bis sie ihn mit einem separaten `PUT` bestätigt hat. Der Server setzt dabei `confirmed_at` und antwortet mit `HTTP 204`. Der Abrechnungscode muss von der registrierten E-Mail-Adresse bestätigt werden.

Das Sicherheitskonzept folgt den Prinzipien der Datensparsamkeit und der Trennung von Verantwortlichkeiten. Produktive Übertragungen erfolgen ausschließlich über HTTPS. Unverschlüsselte Übertragungen sind nur in Staging-Umgebungen vorgesehen. Die Zugangsdaten für Datenbanken liegen in Konfigurationsdateien in einem durch eine `.htaccess`-Datei geschützten Verzeichnis `config` und nicht im Repository. Die App fordert im Grundbetrieb nur die Internet-Berechtigung an, speichert keine Namen, Zahlungsdaten oder Freitexte und deaktiviert die automatische Android-Sicherung. Dadurch sollen App-Token, lokaler Studienfortschritt und ausstehende Übertragungszustände nicht in allgemeine Cloud- oder Gerätebackups gelangen.

Serverseitig werden alle Requests aus JSON-Objekt gelesen. Der Craving-Wert wird als Ganzzahl validiert und auf den Bereich 0 bis 100 beschränkt. App-Token und Abrechnungscode müssen dem UUID-Format entsprechen. Für Datenbankzugriffe wird PDO mit deaktivierter Emulation vorbereiteter Statements verwendet. Zustandsänderungen bei Aktivierung, Selbstbericht und Abrechnungscode werden als Transaktionen und mit Prepared Statements ausgeführt. Produktives Logging enthält keine E-Mail-Adressen, App-Tokens, Craving-Werte, Serverantworten oder personenbezogene Angaben. Fehlermeldungen an Clients bleiben generisch.

Vor einem Selbstbericht persistiert die App den ausstehenden Craving-Wert lokal. Wenn vor der Serverantwort ein Fehler auftritt, wird derselbe Selbstbericht erneut übertragen. Nach erfolgreicher Antwort entfernt die App den ausstehenden Wert, erhöht die Anzahl bestätigter Situationen und setzt die nächste Sperrzeit. Enthält die Antwort den Abschlussstatus, speichert die App den Abrechnungscode und bestätigt nur diesen Code erneut, falls die Bestätigung fehlschlägt. Das Backend kann damit die meisten kurzzeitigen Verbindungsabbrüche handhaben.

Das Anmeldeformular `index-de.php` beziehungsweise `index-en.php` erhebt E-Mail-Adresse, Name, IBAN, BIC, Alter und durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag. Die HTML-

Felder nutzen für Alter und Zigarettenanzahl die Attribute `min`, `max` und `step`. Zusätzlich ersetzt `index.js` die generischen Validierungsmeldungen des Browsers durch passendere Hinweise. Diese clientseitige Prüfung dient sowohl der Benutzerführung als auch der Überprüfung der korrekten Nutzung des Webformulars. Es werden die in PHP vordefinierten Filterkonstanten `FILTER_VALIDATE_EMAIL` und `FILTER_VALIDATE_INT` verwendet. Anschließend werden die für Alters- und Konsumwerte zulässigen Grenzen und die Zustimmungen zu Studieninformation und Datenschutzerklärung erneut geprüft.

Die Werte `studyinfo` und `dataprot` für die Einwilligungen in Studieninformation und Datenschutzerklärung werden ebenfalls in der Tabelle `register` persistiert. Damit ist technisch nachvollziehbar, dass die Anmeldung nur nach aktiver Bestätigung beider Dokumente verarbeitet wurde.

Der Registrierungsendpunkt verwendet zusätzlich ein CSRF-Token, das als verstecktes Formularfeld ausgegeben und bei POST-Anfragen geprüft wird. Nach erfolgreichem Versand der Bestätigungs-E-Mail wird das Token erneuert, sodass derselbe Formular-POST nicht ohne erneutes Laden der Seite wiederverwendet werden kann. Rückmeldungen werden mit `htmlspecialchars` ausgegeben, um schädliche Interpretation von HTML aus Eingaben zu verhindern.

Die Registrierung wird über ein Double-Opt-In abgesichert. Das Formular in `index-de.php` beziehungsweise `index-en.php` ein 256-Bit-Token und speichert einen SHA-256-Hash davon in der Datenbank. Anschließend wird eine E-Mail mit dem Klartext-Token im URL-Parameter eines Bestätigungslinks an die angegebene E-Mail-Adresse versendet. Für den Mailversand wird PHPMailer mit einem SMTP-Zugang des Domain-Postfachs verwendet. Betreff und Nachrichtentext sind serverseitig vorgegeben, damit das Formular nicht als Mailversender verwendet werden kann. Die SMTP-Zugangsdaten liegen wie die MySQL-Zugangsdaten in Konfigurationsdateien im geschützten Verzeichnis `config`.

5.2 Qualitätssicherung und Testbarkeit

Für die Web-Anwendung wurde eine PHPUnit-basierte Testumgebung ergänzt. Die Entwicklungsabhängigkeiten umfassen PHPUnit und eine WebDriver-Bibliothek. Eine Testsuite prüft, ob die deutschen und englischen Registrierungsformulare per GET ohne Datenbankverbindung geladen werden können, keinen Serverfehler erzeugen und ein Formular enthalten. Ein browserbasierter Test startet bei erreichbarer lokaler Testumgebung einen WebDriver, setzt eine typische mobile Fenstergröße und prüft die deutsche Pflichtfeldmeldung für eine fehlende E-Mail-Adresse sowohl im nativen Validierungszustand des Feldes als auch im sichtbaren Validierungselement der Seite. Die Testkonfiguration ist außerdem so angelegt, dass sie in einer lokalen Umgebung mit abweichender Host-Konfiguration ausgeführt werden kann.

Die Backendtests decken Methodenprüfung, JSON-Validierung und Feldgrenzen ab. Für Aktivierung, Feedback, Datenschutz und Freigabelogik existieren MariaDB-Integrationstests, die temporäre Tabellen verwenden. Sie prüfen unter anderem den zweistufigen Aktivierungsablauf, das Überschreiben alter ausstehender Tokens, abgelaufene Bestätigungen, die Trennung der Hashkontexte, den Feedbackgrenzwert und die idempotente Datenschutzannahme.

Unit-Tests und Tests auf einem Emulator prüfen unter anderem Controllerzustände, Infofeed-Filterung, Keystore-Verschlüsselung, fehlende Schlüssel, Compose-Oberflächen und Notification Channels. Die Erinnerungslogik testet explizit die Situationen eins, neunzehn und zwanzig, frühe Worker-Ausführung, veraltete Aufgaben, doppelte Benachrichtigungen, ausstehende Übertragungen und fehlende Aktivierung.

5.3 Backup

Der Zugriff auf die MySQL-Instanzen bei United Domains ist nur aus dem Webspace heraus möglich. Externe Software wie das MySQL-Kommandozeilenprogramm können nicht verwendet werden, um ein automatisiertes Backup einzurichten. Dabei handelt es sich um ein sinnvolles Sicherheitsfeature, das auch nicht durch einen PHP-Endpoint umgangen werden sollte.

Für manuelle Backups steht PHPMyAdmin zur Verfügung. Bis zum Abschluss der Studie wird damit wöchentlich manuell ein Backup durchgeführt. Die SQL-Skripte, die dabei für jede Datenbanktabelle entstehen, werden mit AES-256 verschlüsselt als ZIP-Datei bei Infomaniak abgelegt.

Die folgende Tabelle zeigt den Backup-Zeitplan:

Datum	Dateien
15.6.2026	register-2026-06-15.zip
22.6.2026	register-2026-06-22.zip
29.6.2026	register-2026-06-29.zip
6.7.2026	register-2026-07-06.zip
13.7.2026	register-2026-07-13.zip
20.7.2026	register-2026-07-20.zip
27.7.2026	register-2026-07-27.zip
3.8.2026	dbs15716843-2026-08-03.zip
	dbs15741593-2026-08-03.zip
10.8.2026	dbs15716843-2026-08-11.zip
	dbs15741593-2026-08-11.zip
17.8.2026	dbs15716843-2026-08-17.zip
	dbs15741593-2026-08-17.zip
24.8.2026	dbs15716843-2026-08-24.zip
	dbs15741593-2026-08-24.zip
31.8.2026	dbs15716843-2026-08-31.zip
	dbs15741593-2026-08-31.zip
8.9.2026	dbs15716843-2026-09-08.zip
	dbs15741593-2026-09-08.zip
14.9.2026	dbs15716843-2026-09-14.zip
	dbs15741593-2026-09-14.zip
22.9.2026	dbs15716843-2026-09-22.zip
	dbs15741593-2026-09-22.zip

Tabelle 5.1: Backup-Zeitplan

5.4 Infofeed und mehrsprachige Nachrichten

Der Nachrichtenendpunkt liefert alle Datensätze aus `messages` sortiert nach Erstellungszeitpunkt und ID. Jede Nachricht besitzt einen deutschen und einen englischen Text. Die App wählt die aktuell eingestellte Sprache und speichert IDs dauerhaft ausgeblendeter Nachrichten.

Zusätzlich speichert die App IDs bereits bekannter Nachrichten für die Benachrichtigungslogik. Eine periodische WorkManager-Aufgabe ruft den vollständigen Feed ab, filtert bekannte und dauerhaft ausgeblendete IDs und erzeugt höchstens eine allgemeine Benachrichtigung, wenn

neue Inhalte vorhanden sind. Danach markiert sie alle erhaltenen IDs lokal als bekannt. Netzwerkfehler und Serverfehler ab 500 führen zu einem Retry.

5.5 Anonymes Feedback und Kapazitätsgrenze

Das Feedbackformular kann ohne App-Aktivierung verwendet werden. Es überträgt ein optionales Feld zum Akquisekanal, einen optionalen Kommentar und die App-Version. Mindestens eines der beiden Freitextfelder muss befüllt sein. Der Server begrenzt den Akquisekanal auf 500, den Kommentar auf 5000 und die Versionsangabe auf 64 Zeichen. Feedback wird in einer getrennten Tabelle der Registrierungsdatenbank gespeichert und nicht mit Token oder Selbstberichten verknüpft. Ein weicher Grenzwert von 200 gespeicherten Einträgen schützt die Tabelle vor unbegrenztem Wachstum.

Operative E-Mails an `cuelens-alert@each-and-every.de` weisen darauf hin, dass neuer Inhalt in der Tabelle liegt beziehungsweise die Grenze erreicht wurde. Sie enthalten den Feedbacktext selbst nicht.

5.6 Fehlerprotokollierung und Monitoring

Jeder Backend-Request erhält eine zufällige Request-ID, die als HTTP-Header zurückgegeben und für technische Meldungen verwendet wird. Serverfehler werden nach Möglichkeit in der Tabelle `error_log` gespeichert. Die operative E-Mail enthält nur Ereignistyp, UTC-Zeitpunkt, Komponente, Request-ID und eine grobe Fehlerkategorie. Registrierungsadresse, App-Token, Craving-Wert, Feedbacktext, IP-Adresse und User-Agent werden nicht in die Benachrichtigung aufgenommen.

Auch HTTP-Clientfehler zwischen 400 und 499 können datensparsam protokolliert werden. Es werden werden Statuscode, Komponente und Request-ID gespeichert, aber nicht der Request-Payload. Die geschützte Fehlerdatenbank kann bei Serverausnahmen außerdem Exception-Texte enthalten.

5.7 Deployment und Verteilung

Der produktive Build verwendet die Application-ID `de.eachandevery.cuelens`. Endpunkte, Datenschutzerklärungs-URLs und Sperrzeiten werden im Build festgelegt. Die finale APK auf der Studienwebseite als `cuelens.apk` ausgeliefert.

Die Webseite enthält eine sprachneutrale Auswahlseite sowie deutsche und englische Installationsanleitungen mit Screenshots. Nach erfolgreichem Double-Opt-In verweist die Bestätigungsseite direkt auf die Installationsanleitung.

5.8 Externe Prolific-Schnittstelle und Validierung

Die Registrierung über Prolific erweitert die Systemarchitektur um eine externe Komponente. Nach erfolgreicher lokaler Formularvalidierung und Prüfung, ob die Prolific-ID in der konfigurierten Studie vorkommt, wird die ID in der Registrierungsdatenbank statt einer E-Mail-Adresse gespeichert. Das Aktivierungsformular der Android-App akzeptiert ebenfalls Prolific-IDs. Der

Studienabschluss nach Übertragung des zwanzigsten Selbstberichts efolgt nach Erhalt der operativen E-Mail manuell im Prolific-Portal für Forschende.

Kapitel 6

Planung und Durchführung der App-Studie

6.1 Zielsetzung und Studienlogik

In der App-Studie soll untersucht werden, ob der im Labor beschriebene kurzfristige Unterschied zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling mit einer mobilen App auch unter Alltagsbedingungen beobachtet werden kann. Dazu werden Probanden und Probandinnen Selbstberichte zu subjektivem Rauchverlangen nach der Bearbeitung rauchbezogener Auslöserreize abgenommen.

Die wichtigste Variable ist das Rauchverlangen der Teilnehmenden auf einer Skala von 0 bis 100. Diese Skala wurde gewählt, weil sie intuitiv anwendbar und durch ein Standardsteuerelement in einer Smartphone-App repräsentiert werden kann. Sie erlaubt eine feinere Abstufung als die im zugrunde liegenden Laborversuch verwendete fünfstufige Skala. Für den Vergleich mit der Laborarbeit kann eine lineare Umrechnung erfolgen. Der dort berichtete Mittelwertunterschied von 0,1 Punkten auf einer Skala von 1 bis 5 entspricht auf der hier verwendeten Skala einem Unterschied von

$$\Delta = 0{,}1 \times 25 = 2{,}5 \tag{6.1}$$

Punkten. Die umgerechnete Standardabweichung der paarweisen Differenzen beträgt

$$s_D = 0{,}3279 \times 25 = 8{,}1968. \tag{6.2}$$

Die Teilnehmenden werden jeweils direkt im Anschluss an die Studienaufgaben nach ihrem Rauchverlangen gefragt. Damit wird die Studie auf einen kurzfristigen Effekt ausgerichtet. Eine mögliche statistische Signifikanz wäre daher nicht automatisch mit einem klinisch bedeutsamen Nutzen gleichzusetzen. Für die Interpretation wird zwischen einer wahrnehmbaren Veränderung und einem für Betroffene tatsächlich wertvollen Nutzen unterschieden [8, 14].

6.2 Studiendesign

Geplant ist eine quantitative Pilotstudie mit Primärdatenerhebung und Within-Subject-Design. Alle Teilnehmenden erhalten die gleichen Aufgaben, die sowohl Cue-Matching als auch Cue-Labeling einschließen. Die App führt die Teilnehmenden über einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen durch 20 Studiensituationen. In jeder Studiensituation werden fünf Bilder mit Auslösereizen gezeigt. Anschließend ordnen die Teilnehmenden entweder dem Bild ein anderes rauchbezogenes Bild zu, oder sie wählen eine passende Beschreibung des gezeigten Auslöserreizes. Nach

der Aufgabenbearbeitung wird das aktuelle Rauchverlangen auf der Skala von 0 bis 100 abgefragt. Es sind insgesamt 50 Zuordnungen im Cue-Matching, 50 Zuordnungen im Cue-Labeling und 20 Selbstberichte zum Rauchverlangen vorgesehen.

Die App erlaubt das Bearbeiten der Studienaufgaben in Zeitabständen von drei Stunden. Dadurch werden unmittelbar aufeinanderfolgende Selbstberichte vermieden. Gleichzeitig ermöglicht es die Integration der Studie in den Alltag der Teilnehmenden. Die Zeitvorgabe zur Erledigung der Aufgaben beträgt zwei Wochen. Bei täglich drei durchgeführten Studiensituationen sind aber bereits nach sieben Tagen alle Aufgaben bearbeitet. Optional können Benachrichtigungen an die Erledigung der Aufgaben erinnern.

6.3 Einschluss, Rekrutierung und Teilnahmeprüfung

An der Studie dürfen Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland oder der Schweiz teilnehmen. Um für die Auswertung nutzbare Daten zu erhalten, müssen die Teilnehmenden zwischen 30 und 65 Jahre alt sein, derzeit mindestens zehn Zigaretten pro Tag rauchen, Deutsch oder Englisch lesen können und ein Android-Smartphone oder Android-Tablet mit Internetzugang besitzen. Sie müssen sich bereit erklären, die App im Studienzeitraum zu verwenden und insgesamt 20 Selbstberichte abzugeben. Jede Person darf nur einmal teilnehmen.

Die Rekrutierung erfolgt über Online-Plattformen, thematisch passende Online-Communities sowie Flyer oder Aushänge in Apotheken, Arztpraxen und Beratungsstellen. Es werden Adresslisten aus dem Suchthilfeverzeichnis der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen[1] und aus dem Suchtindex der Schweizerischen Koordinations- und Fachstelle Sucht[2] extrahiert. Die Adressen werden händisch auf die zur Verfügung stehende Anzahl der gedruckten Flyer reduziert. An die Adressen werden E-Mails mit der Webadresse der Studiendokumentation, der Datenschutzerklärung und des Flyers sowie Briefe mit dem gedruckten Flyer versendet. Die Sendungen enthalten jeweils die Bitte, den Flyer sichtbar auszuhängen und auf Wunsch zu vervielfältigen. Die Liste der Adressen ist im Anhang B, der Flyer im Anhang C, die Studiendokumentation im Anhang D und die Datenschutzerklärung im Anhang E zu finden.

Der Dienst WebStamp der Schweizerischen Post kann verwendet werden, um anhand einer CSV-Adressdatei selbstklebende adressierte Frankierungen erstellen zu lassen. Die Flyer werden dann per Hand kuvertiert. Jede E-Mail muss im Textformat und gezielt an eine bestimmte Einrichtung versendet werden, die Intention der Studie klar kommunizieren und den vorgesehenen Nutzungszweck der jeweiligen E-Mail-Adresse berücksichtigen.

Zusätzlich können über Prolific rekrutierte Personen ihre Prolific-ID statt einer E-Mail-Adresse zur Anmeldung verwenden. Die Wahl des Registrierungskanals verändert die experimentelle Durchführung nicht. In beiden Fällen gelten dieselben inhaltlichen Einschlusskriterien. Es verschiebt jedoch die Prüfung der Einschlusskriterien und die technische Umsetzung der Pseudonymisierung auf die Studienplattform.

6.4 Maßnahmen zur Verbesserung von Rekrutierung und Retention

Mehrere Studienmethodische Arbeiten zu Rekrutierung und Retention betonen verständliche Kommunikation, geringe Teilnahmebelastung, Mehrkanal-Rekrutierung, laufende Barrierenanalyse und die Einbindung der Zielgruppe als praktische Voraussetzungen für verwertbare Studienergebnisse [29, 30, 31].

[1] https://www.suchthilfeverzeichnis.de [2] https://suchtindex.infodrog.ch

Für bereits angemeldete Teilnehmende wird ein freiwilliges Feedbackformular vorgesehen. Es fragt den Akquisekanal ab und enthält ein Freitextfeld für allgemeine Hinweise. Die Angaben sind anonym und keine Voraussetzung für die Vergütung.

Als nicht monetärer Bonus für die Werbung eines weiteren Teilnehmenden wird ein Zugang zu den Studienergebnissen nach Abschluss der Studie vorgesehen. Zusätzlich kann mit Zustimmung Teilnehmender eine Einordnung der eigenen Craving-Werte im Gesamtvergleich angeboten werden. Die reguläre Aufwandsentschädigung bleibt davon unberührt. [31, 30].

6.5 Ablauf der Teilnahme

Der Studienbetrieb folgt dem Grundsatz der Datensparsamkeit. Für Organisation und Abrechnung werden E-Mail-Adresse, Wohnsitzland und Bankverbindung der Teilnehmenden gespeichert. Für die Sicherung der Datenqualität werden Alter und Rauchstatus verarbeitet. Die wissenschaftliche Auswertung erfolgt anhand der Selbstberichte zum Rauchverlangen und der experimentellen Bedingung. Fortschrittsinformationen werden so weit wie möglich lokal bei den Teilnehmenden gespeichert.

Eine Studiensituation besteht aus vier Schritten. Zuerst prüft die App, ob der vorgesehene Zeitabstand zur vorherigen Situation eingehalten wurde und ob die App-Nutzung für die verknüpfte E-Mail-Adresse freigegeben ist. Im zweiten Schritt präsentiert sie die Bilder von Auslöserreizen. Dann wird das Cue-Matching beziehungsweise das Cue-Labeling ausgeführt. Bei Cue-Matching ist vor der Auswahl ein kurzer Countdown vorgesehen, damit der Zielreiz zunächst betrachtet wird. Zum Schluss muss das aktuelle Rauchverlangen auf der Skala von 0 bis 100 angegeben werden. Nach 20 verwertbaren Selbstberichten ist die Teilnahme vollständig.

Die Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit abgebrochen werden. Ein Abbruch führt zu keinen Nachteilen. Da die Aufwandsentschädigung an eine vollständige und verwertbare Teilnahme gebunden ist, wird sie nur ausgezahlt, wenn die Teilnahmebedingungen erfüllt sind und alle erforderlichen Selbstberichte vorliegen. Für Teilnehmende aus Deutschland sind 15,00 Euro und für Teilnehmende aus der Schweiz 15,00 Schweizer Franken vorgesehen. Teilnehmende können sich bei technischen Problemen an den Studienverantwortlichen wenden, um die Ursachen zu beheben und gegebenenfalls einen angemessenen Aufschub für die Übermittlung der Berichte zu gewähren.

6.6 Installations- und Supportkonzept

Die Installation einer direkt verteilten APK ist für manche Zielgruppen eine zusätzliche Hürde. Sicherheitswarnungen können Misstrauen auslösen. Die zweisprachige Anleitung reduziert diese Hürde, ersetzen aber keine barrierearme individuelle Unterstützung.

Bei Supportanfragen werden zunächst App-Version, Bearbeitungsschritt und die clientseitige Fehlermeldung erfasst. Serverseitige Request-IDs und operative Meldungen ermöglichen eine technische Einordnung.

Kapitel 7

Auswertung der Berichte

7.1 Explorative Auswertung der Testable-Erhebung

7.1.1 Datenbasis und technische Rekonstruktion

Die browserbasierte Testable-Erhebung wird als eigenständige Umsetzung des Vergleichs zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling ausgewertet. Sie unterscheidet sich hinsichtlich Zeitplan, Endgeräten und Aufgabenpräsentation von der mehrtägigen App-Studie. Ihre Daten werden deshalb nicht mit den App-Selbstberichten zusammengeführt. Grundlage sind das versionierte `cuelens_testable.org/trial_file.csv` und die 68 Ergebnisdateien des Exportverzeichnisses `996939_20260916_153409_all` im Repository-Stand `b0ac28b` vom 20. September 2026.[1]

Die CSV-Exporte bestehen aus zwei Tabellen: einem Metadatenkopf und der eigentlichen Ergebnistabelle. Beide Teile werden getrennt eingelesen.[2] Die Auswertung verwendet Teilnehmerkennung, Trial-Version, Antworten, Trial-Zeilennummern und Zeitangaben. Freitextantworten und individuelle Kennungen werden nicht in die veröffentlichten Ergebnistabellen übernommen. Die exportierten Betriebssystemangaben beschreiben die Browserumgebung; sie werden nicht als sicherer Nachweis eines bestimmten Gerätetyps interpretiert.

Das Trial-File enthält 20 Blöcke mit je fünf Bildaufgaben und anschließendem Craving-Selbstbericht. Ungerade Blöcke verwenden Matching, gerade Blöcke Labeling. Damit sind 50 Aufgaben je Bedingung und zehn Selbstberichte je Bedingung vorgesehen. Der Slider reicht von 0 bis 100 in Einerschritten und ist auf 50 voreingestellt. Zwischen den Blöcken sind 19 Pausen mit einem Fünf-Minuten-Timer konfiguriert. Vor jeder Matching-Antwort steht zusätzlich eine `learn`-Zeile mit einem Fünf-Sekunden-Timer; bei Labeling fehlt diese zusätzliche Präsentation. Die Antwortpositionen sind im vorliegenden Trial-File festgelegt; eine Gegenbalancierung der Reihenfolge Matching–Labeling ist darin nicht enthalten.

Die 100 Bildentscheidungen sind als `practice` angelegt und fehlen in den vorliegenden Ergebnisexporten. Auch die Pausenfrage nach Block 5 ist als `practice` konfiguriert. Pro Datei liegen deshalb 40 exportierte Ergebniszeilen vor: zwei Screening-Antworten, 20 Slider-Einträge und 18 Pausenfragen. Aus diesen Exporten lassen sich weder Richtigkeit noch Reaktionszeiten der Bildentscheidungen prüfen. Die vollständigen Craving-Daten sind somit kein Nachweis korrekter Bearbeitung aller Zuordnungsaufgaben.

---

[1] Vollständiger Commit: `https://github.com/stefan-bmio/master-thesis/tree/b0ac28be3ab0c29d6643f073cb555f087769a8f2`. Die Dateiprüfsummen sind im Auswertungspaket dokumentiert. [2] Zur Exportstruktur siehe Testable, *How to Read the Results Files*: `https://www.testable.org/docs/feature-manual/how-to-read-results/`, abgerufen am 21. September 2026.

Die Zuordnung der Selbstberichte zu den Bedingungen erfolgt über `rowNo` und die aus dem Trial-File rekonstruierte Blockstruktur. Die erwarteten Zeilennummern lauten

16, 25, 39, 48, 62, 71, 85, 94, 108, 117, 131, 140, 154, 163, 177, 186, 200, 209, 223, 232.

Eine bloß abwechselnde Kennzeichnung exportierter Antworten wäre fehleranfällig: Zusätzliche oder fehlende Einträge würden alle folgenden Bedingungszuordnungen verschieben. Die Pipeline prüft daher explizit Zeilenzuordnung, Eindeutigkeit, Wertebereich und zeitliche Reihenfolge. Die in diesen Dateien gespeicherten `timestamp`-Werte werden als Millisekunden seit Sitzungsbeginn interpretiert; ihre Größenordnung und der letzte Wert passen zur Metadatenvariable `duration_s`.

Die Zuordnung setzt voraus, dass das vorliegende Trial-File den Ablauf der exportierten Erhebung hinsichtlich der Blockbedingungen korrekt abbildet. Die Zeilennummern und Frageinhalte der Selbstberichte sind damit vereinbar. Eine vollständige Identitätsprüfung der nicht exportierten Bildaufgaben gegenüber der in Testable eingesetzten Upload-Version ist anhand dieser Dateien jedoch nicht möglich. Der Git-Stand dokumentiert den gesicherten Analyseinput, nicht automatisch die vollständige Plattformkonfiguration zum Erhebungszeitpunkt.

7.1.2 Analysestichprobe und Datenqualität

Von den 68 Dateien tragen 67 eine eindeutige Teilnehmerkennung und die exportierte Trial-Version `2026-09-15_17:52:16`. Eine weitere Sitzung vom 14. September besitzt keine Teilnehmerkennung und stammt aus der Version `2026-09-14_15:28:43`. Ihre Herkunft als reguläre Teilnahme oder technischer Probelauf ist aus dem Export allein nicht abschließend bestimmbar. Sie wird aus der Hauptanalyse ausgeschlossen und in einer Sensitivitätsanalyse zusätzlich berücksichtigt.

Eine identifizierte Sitzung enthält neben Zeile 16 den zusätzlichen Eintrag `16_2`, jedoch keinen Bericht für Zeile 232. Die beiden Einträge zum ersten Bericht enthalten denselben Craving-Wert. Somit entsprechen 20 exportierte Slider-Einträge in diesem Fall nur 19 verschiedenen vorgesehenen Messzeitpunkten. Diese Sitzung geht nicht in die vollständige Hauptanalyse ein. In einer ergänzenden Auswertung werden ihre neun vollständigen Matching–Labeling-Blockpaare verwendet; der zusätzliche Eintrag wird nicht als unabhängige Messung gewertet und der letzte Bericht nicht imputiert.

Die Hauptanalyse umfasst damit 66 Personen mit jeweils 20 eindeutig zugeordneten und gültigen Berichten, insgesamt 1320 Messwerten. Alle erfüllen die im Trial-File implementierten Screening-Grenzen von mindestens 30 Jahren und mindestens zehn Zigaretten pro Tag. Eine obere Altersgrenze wird im Trial-File nicht geprüft. Da Kapitel 6 für die App-Studie höchstens 65 Jahre vorsieht, wird zusätzlich eine Analyse ohne die eine 67-jährige Person berichtet. Die übrigen für die App beschriebenen Kriterien, insbesondere Wohnsitz und App-Nutzung, können aus diesen Exporten nicht vollständig nachgeprüft werden.

Das mittlere Alter beträgt 40,95 Jahre (SD 8,52; Spannweite 30–67), die angegebene tägliche Zigarettenzahl im Mittel 13,85 (SD 3,78; Spannweite 10–25). Die Sitzungsdauer liegt im Median bei 117,87 Minuten (Interquartilsbereich 114,61–132,38 Minuten). Als Betriebssystem sind Windows für 42, Android für neun, MacOS und UNIX für jeweils sechs sowie iOS für drei Personen angegeben. Die Daten stammen somit nicht ausschließlich aus einer Smartphone-Umgebung.

Bei fünf vollständigen Teilnahmen sind zusammen 49 der insgesamt 1254 Abstände zwischen aufeinanderfolgenden Selbstberichten kürzer als 300 Sekunden. Da in diesen Abstand zusätzlich zu einer Pause auch Aufgabenbearbeitung und Antwortzeit fallen, ist ein solcher Abstand mit einer vollständig eingehaltenen Fünf-Minuten-Pause unvereinbar, sofern die Zeitstempel korrekt

sind. Umgekehrt beweist ein längerer Abstand allein nicht die Einhaltung der Pause. Die betroffenen Teilnahmen bleiben in der Hauptanalyse erhalten; die ergänzende Analyse ohne sie prüft die Robustheit gegenüber dieser Auffälligkeit. Eine Person mit konstanten Craving-Angaben wird ebenfalls beibehalten: Konstanz allein belegt keine ungültige Teilnahme. Es werden keine Personen aufgrund der Richtung oder Größe ihres Bedingungsunterschieds ausgeschlossen.

Die Dateizahl erlaubt keine Bestimmung der Rekrutierungs-, Abbruch- oder Abschlussquote, weil Angaben zur Gesamtheit der begonnenen Teilnahmen und ausgeschlossenen Personen fehlen. Ebenso beweisen die Exporte allein keine dokumentierte Einwilligung oder Einhaltung der Bitte, während der Erhebung nicht zu rauchen.

7.1.3 Statistisches Vorgehen

Die Berechnungen wurden mit R 4.3.3 und den mitgelieferten Paketen durchgeführt.[3] Die vorliegende Testable-Auswertung wurde nach der Datenerhebung festgelegt und ist explorativ; eine Präregistrierung dieses Analyseplans liegt ihr nicht zugrunde. Die im Arbeitsprotokoll festgehaltenen Auswahlregeln wurden nach der strukturellen Datenprüfung und vor Berechnung der inferenzstatistischen Ergebnisse definiert. Abweichend von der einseitigen Fallzahlplanung der App-Studie werden hier zweiseitige Tests und 95 %-Konfidenzintervalle berichtet.

Für jede Person i werden zunächst die zehn Matching- und zehn Labeling-Werte gemittelt. Der zentrale Kontrast ist

$$D_i = \overline{Y}_{i,L} - \overline{Y}_{i,M}, \qquad \widehat{\Delta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} D_i. \tag{7.1}$$

Negative Werte bedeuten geringeres Rauchverlangen nach Labeling. Jede Person erhält dasselbe Gewicht. Die 1320 Einzelberichte werden nicht als unabhängige Beobachtungen behandelt. Der Ein-Stichproben-t-Test der Personendifferenzen gegen null ist rechnerisch identisch mit einem gepaarten t-Test der beiden Personenmittelwerte. Berichtet werden außerdem die Standardabweichung s_D, das Intervall

$$\widehat{\Delta} \pm t_{n-1;0{,}975}\frac{s_D}{\sqrt{n}} \quad \text{und} \quad d_z = \frac{\widehat{\Delta}}{s_D}. \tag{7.2}$$

Die Inferenz setzt unabhängige Personen und eine hinreichend geeignete Stichprobenverteilung des Mittelwerts der Differenzen voraus. Als Robustheitsprüfungen dienen ein Wilcoxon-Vorzeichenrangtest mit Normalapproximation und Kontinuitätskorrektur sowie ein Perzentil-Bootstrap mit 10000 Ziehungen auf Personenebene und festem Zufallsstartwert. Der Wilcoxon-Test prüft eine Lagehypothese unter einer Symmetrieannahme und ist daher kein identischer Test derselben Mittelwertshypothese.

Zusätzliche Sensitivitätsanalysen beziehen die ältere Sitzung ein, nutzen die verfügbaren vollständigen Blockpaare der unvollständigen Teilnahme oder beschränken Alter bzw. Berichtsabstände. Zur Untersuchung des Zeitverlaufs werden außerdem je Person lineare Modelle

$$Y_{ib} = \alpha_i + \beta_i I(L_b) + \gamma_i t_{ib} + \varepsilon_{ib} \tag{7.3}$$

geschätzt. Dabei ist t_{ib} alternativ die Blocknummer oder die tatsächlich seit dem ersten Selbstbericht verstrichene Zeit. Anschließend werden die personenspezifischen Bedingungskoeffizienten β_i gemittelt und mit einem t-Intervall über Personen zusammengefasst. Diese Modelle erlauben unterschiedliche lineare Zeittrends je Person; sie beseitigen jedoch keine beliebigen nichtlinearen

[3] R Core Team (2024), *R: A Language and Environment for Statistical Computing*, R Foundation for Statistical Computing, Wien; `https://www.R-project.org/`. Funktionsdokumentation: `https://stat.ethz.ch/R-manual/R-patched/library/stats/html/t.test.html`.

Verläufe, Übertragungseffekte oder systematischen Präsentationsunterschiede. Alle ergänzenden Analysen sind explorativ; ihre p-Werte werden ohne Korrektur für multiples Testen ausgewiesen und nicht als zusätzliche konfirmatorische Tests interpretiert.

7.1.4 Ergebnisse

Die personenbezogenen Mittelwerte des Rauchverlangens betragen nach Matching 61,42 Punkte (SD 17,52) und nach Labeling 60,81 Punkte (SD 16,88). Die mittlere Differenz Labeling minus Matching ist -0,61 Punkte (SD der Differenzen 5,24; 95 %-KI [-1,90; 0,68]). Der gepaarte Vergleich ergibt $t(65) = -0,948$, $p = 0,346$ und $d_z = -0,117$. Damit liefern die Daten keinen statistisch belastbaren Nachweis eines mittleren Unterschieds zwischen den Bedingungen in diesem Ablauf.

Bei 32 Personen ist der Mittelwert nach Labeling niedriger, bei 32 höher; bei zwei Personen sind beide Mittelwerte gleich. Der Median der Personendifferenzen beträgt null. Abbildung 7.1 zeigt sowohl die individuellen Mittelwerte als auch die Streuung ihrer Differenzen.

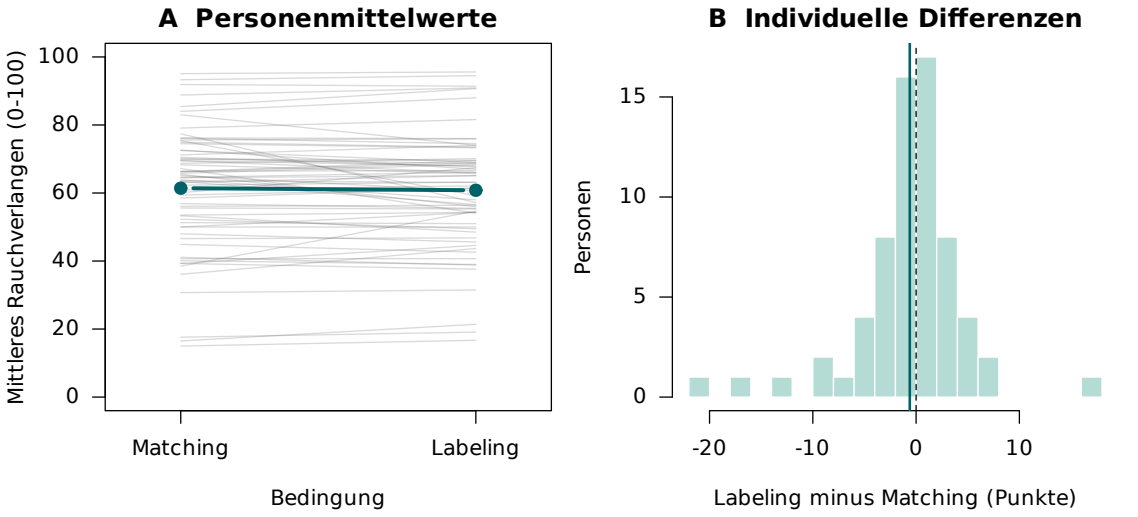


Abbildung 7.1: Craving nach Matching und Labeling bei 66 vollständigen Teilnahmen. Links verbinden graue Linien die beiden Mittelwerte derselben Person; die hervorgehobene Linie zeigt die Gruppenmittelwerte. Rechts ist die Verteilung der Personendifferenzen dargestellt; gestrichelt ist null, farbig der Mittelwert markiert.

Der Wilcoxon-Test ergibt $V = 977,5$ und $p = 0,678$. Das Bootstrap-Intervall reicht von -1,90 bis 0,62 Punkten. Beide Robustheitsprüfungen stützen die vorsichtige Interpretation der Hauptanalyse. Die weiteren Varianten sind in Tabelle 7.1 vollständig aufgeführt; keine liefert bei einem zweiseitigen Niveau von 5 % einen statistisch signifikanten Bedingungsunterschied.

Abbildung 7.2 stellt die Gruppenmittelwerte nach Block dar. Die Fehlerbalken sind punktweise Konfidenzintervalle für den jeweiligen Blockmittelwert; aus ihrer Überlappung lässt sich kein gepaarter Bedingungstest ableiten. Der letzte Selbstbericht liegt im Mittel 6,11 Punkte über dem ersten (95 %-KI $[-3,16; 15,37]$). Dieser Anfang-Ende-Vergleich vermischt Zeitverlauf und Bedingung, da die Erhebung mit Matching beginnt und mit Labeling endet; er wird ausschließlich deskriptiv interpretiert.

Analyse	n	Differenz	95 %-KI	p
Hauptanalyse	66	-0,61	[-1,90; 0,68]	0,346
Mit älterer Sitzung ohne Kennung	67	-0,72	[-2,00; 0,57]	0,269
Verfügbare Blockpaare	67	-0,61	[-1,88; 0,66]	0,344
Altersgrenze 65 Jahre	65	-0,62	[-1,93; 0,69]	0,347
Alle Berichtsabstände mindestens 5 min	61	-0,78	[-2,12; 0,57]	0,252
Linearer Blocktrend je Person	66	-0,92	[-2,19; 0,34]	0,149
Linearer Zeittrend je Person	66	-0,91	[-2,17; 0,35]	0,154

Tabelle 7.1: Explorative Sensitivitätsanalysen. Differenzen und Konfidenzintervalle in Punkten der Skala 0–100. Negative Werte entsprechen geringerem Rauchverlangen nach Labeling. Bei den beiden Trendmodellen wird der mittlere personenspezifische Bedingungskoeffizient berichtet.

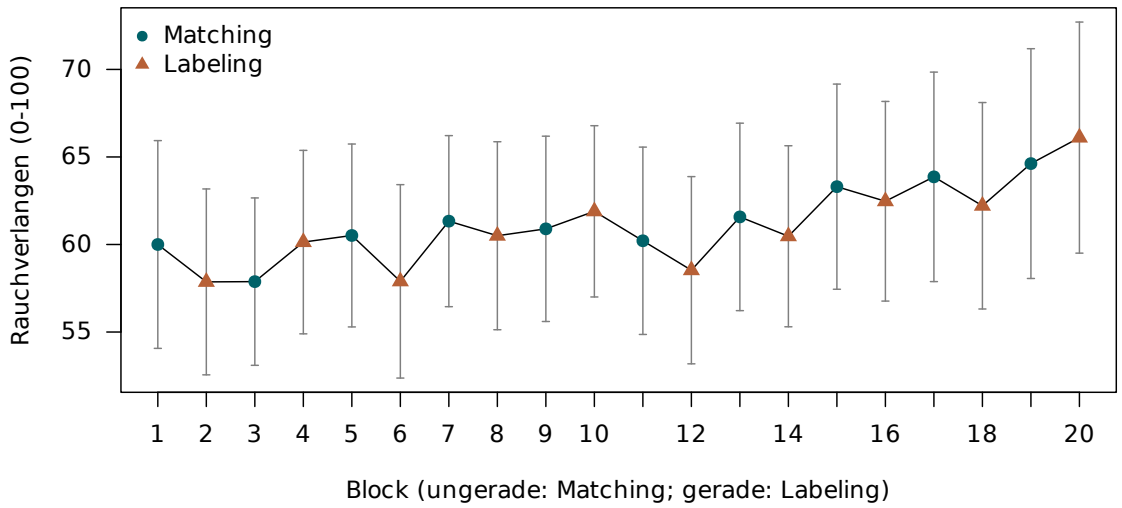


Abbildung 7.2: Verlauf des mittleren Rauchverlangens über die 20 Blöcke bei denselben 66 Personen. Fehlerbalken: punktweise 95 %-Konfidenzintervalle über Personen. Die Bedingungen wechseln in fester Reihenfolge.

7.1.5 Wissenschaftliche Einordnung und Konsequenzen

Die Punktschätzung liegt zwar in der erwarteten Richtung eines geringeren Rauchverlangens nach Labeling, ist jedoch klein und mit null sowie mit geringfügig höherem Rauchverlangen vereinbar. Ein nicht signifikanter Test beweist weder Gleichwertigkeit noch Wirkungslosigkeit. Eine klinisch relevante Veränderung wurde für diese konkrete Operationalisierung nicht vorab definiert; zudem fehlen ein unbehandelter Vergleich, eine Messung vor jedem Aufgabenblock und ein Endpunkt zum Rauchstopp. Die Ergebnisse dürfen deshalb nicht als Beleg einer therapeutischen Wirksamkeit oder deren genereller Abwesenheit formuliert werden.

Die feste Reihenfolge ist die zentrale Grenze der kausalen Interpretation. Jede Labeling-Messung liegt später als die vorangehende Matching-Messung. Zeit seit der letzten Zigarette, Gewöhnung, Ermüdung, Tätigkeiten während der Pausen und Übertragungseffekte können deshalb mit dem Bedingungskontrast zusammenhängen. Hinzu kommen die unterschiedlichen Präsentationsabläufe und die fehlenden exportierten Bildantworten. Die linearen Sensitivitätsmodelle beschränken lediglich eine bestimmte Form des Zeittrends; sie ersetzen keine randomisierte oder gegenbalancierte Zuweisung. Auch ein statistisch signifikanter Unterschied wäre unter diesen Voraussetzungen nicht eindeutig dem Cue-Labeling zuzuschreiben.

Für die medizinisch-informatische Bewertung zeigt die Auswertung zweierlei: Die Rekonstruktion der Messbedingungen und die reproduzierbare Analyse sind mit einem schlanken, versionierten Verfahren möglich. Gleichzeitig ist die technische Verfügbarkeit von CSV-Dateien nicht mit vollständiger experimenteller Nachvollziehbarkeit gleichzusetzen. Zukünftige Trial-Versionen sollten explizite Block- und Bedingungskennungen exportieren, Bildentscheidungen als auswertbare Trials erfassen, Präsentationszeiten zwischen den Bedingungen angleichen und Reihenfolge sowie Pausenmechanismus vor der Erhebung prüfen. Die Vergleichbarkeit mit der App-Studie erfordert außerdem eine explizite Festlegung von Altersgrenzen, Rekrutierung, Endgeräten und Zeitplan. Diese Änderungen betreffen künftige Erhebungen; sie werden nicht rückwirkend in die vorliegenden Rohdaten eingearbeitet.

7.1.6 Reproduzierbarer R-Quelltext

Listing 7.1 enthält den vollständigen ausführbaren Quelltext. Er wird aus dem Repository-Hauptverzeichnis mit `Rscript analysis/testable/analyse_testable.R` gestartet. Die Funktion `cairo_pdf` benötigt eine R-Installation mit Cairo-Unterstützung. Das Skript erzeugt aggregierte CSV-Ergebnisse, zwei Vektorabbildungen, die direkt eingebundenen LaTeX-Zahlen und die Sensitivitätstabelle, ein Prüfsummenverzeichnis sowie `sessionInfo()`. Dadurch stammen Berechnung, Tabellen und Abbildungen aus derselben Verarbeitung. Die Rohdaten bleiben unverändert. MD5-Prüfsummen dienen hier ausschließlich der Identifizierung des verwendeten Dateistands, nicht als kryptografischer Sicherheitsnachweis.

Listing 7.1: Vollständige R-Auswertung der Testable-Exporte

```
#!/usr/bin/env Rscript
# Run from repository root: Rscript analysis/testable/analyse_testable.R
# Base R only. Raw exports are never changed. Contrast: Labeling - Matching.
options(stringsAsFactors = FALSE, digits = 10)
args <- commandArgs(trailingOnly = TRUE)
root <- if (length(args)) normalizePath(args[1]) else getwd()
src <- file.path(root, "cuelens_testable.org")
out <- file.path(root, "analysis/testable/output")
dir.create(out, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
read_csv <- function(...) read.csv(..., check.names = FALSE,
  colClasses = "character", na.strings = NULL, fileEncoding = "UTF-8")
num <- function(x) suppressWarnings(as.numeric(x))
trial <- read_csv(file.path(src, "trial_file.csv"))
trial$rowNo <- as.character(seq_len(nrow(trial)) + 1L)
```

```
block <- 0L; condition <- NA_character_
trial$block <- NA_integer_; trial$condition <- NA_character_
for (j in seq_len(nrow(trial))) {
  if (grepl("^Block [0-9]+/20:", trial$stim1[j])) {
    block <- block + 1L
    condition <- if (grepl("small image", trial$stim1[j])) "M" else "L"
  }
  trial$block[j] <- block; trial$condition[j] <- condition
}
map <- trial[trial$type == "form" & trial$responseType == "slider",
             c("rowNo", "block", "condition")]
stopifnot(nrow(map) == 20, identical(map$block, 1:20),
  identical(map$condition, rep(c("M", "L"), 10)))
stopifnot(sum(trial$type == "practice" & grepl("^cue_match_", trial$stim1)) == 50,
  sum(trial$type == "practice" & grepl("^cue_[0-9]", trial$stim1)) == 50)
write.csv(map, file.path(out, "trial_mapping.csv"), row.names = FALSE)
files <- sort(list.files(file.path(src, "996939_20260916_153409_all"),
                         pattern = "[.]csv$", full.names = TRUE))
stopifnot(length(files) > 0)
records <- lapply(files, function(f) {
  lines <- readLines(f, warn = FALSE, encoding = "UTF-8")
  h <- grep("^rowNo,", lines)
  stopifnot(length(h) == 1L)
  list(meta = read_csv(text = paste(lines[1:2], collapse = "\n")),
       rows = read_csv(text = paste(lines[h:length(lines)], collapse = "\n")))
})
field <- function(m, key) if (key %in% names(m)) m[[key]][1] else ""
ids <- vapply(records, function(z) field(z$meta, "participant"), "")
stopifnot(!anyDuplicated(ids[nzchar(ids)]))
summaries <- list(); outcomes <- list()
for (i in seq_along(records)) {
  z <- records[[i]]; r <- z$rows; m <- z$meta
  s <- r[r$type == "form" & r$responseType == "slider", ]
  pos <- match(s$rowNo, map$rowNo) # suffixes such as 16_2 remain unmapped
  y <- rep(NA_real_, 20); elapsed <- y
  for (k in seq_len(20)) {
    ix <- which(pos == k)
    if (length(ix) == 1L) {
      y[k] <- num(s$response[ix]); elapsed[k] <- num(s$timestamp[ix]) / 60000
    }
  }
  valid <- is.finite(y) & y >= 0 & y <= 100
  extra <- sum(is.na(pos)); complete <- all(valid) && extra == 0 && nrow(s) == 20
  age <- num(r$response[r$label == "Q1"])
  cigs <- num(r$response[r$label == "Q2"])
  stopifnot(length(age) == 1, length(cigs) == 1)
  eligible <- is.finite(age) && age >= 30 && is.finite(cigs) && cigs >= 10
  identified <- nzchar(ids[i]) && field(m, "trial_file_version") == "2026-09-15_17:52:16"
  pair_ok <- valid[seq(1, 19, 2)] & valid[seq(2, 20, 2)]
  ds <- y[seq(2, 20, 2)] - y[seq(1, 19, 2)]
  dt <- diff(elapsed) * 60
  good_time <- all(is.finite(elapsed)) && all(diff(elapsed) > 0)
  slope <- beta_block <- beta_time <- NA_real_
  if (complete && good_time) {
    x <- data.frame(y = y, L = as.integer(map$condition == "L"),
                    block = map$block, minutes = elapsed - elapsed[1])
    beta_block <- unname(coef(lm(y ~ L + block, x))["L"])
    fit_time <- lm(y ~ L + minutes, x)
    beta_time <- unname(coef(fit_time)["L"])
    slope <- unname(coef(fit_time)["minutes"])
  }
  summaries[[i]] <- data.frame(session = i, identified, complete, eligible,
    age, cigarettes = cigs, OS = field(m, "OS"),
    version = field(m, "trial_file_version"), duration_min = num(field(m, "duration_s"))/60,
    reports = nrow(s), valid_reports = sum(valid), unmapped_reports = extra,
    complete_pairs = sum(pair_ok), M = mean(y[map$condition == "M"], na.rm = TRUE),
    L = mean(y[map$condition == "L"], na.rm = TRUE),
    difference = if (any(pair_ok)) round(mean(ds[pair_ok]), 10) else NA_real_,
    below300 = sum(dt < 300, na.rm = TRUE), min_interval_s = min(dt, na.rm = TRUE),
    beta_block, beta_time, slope, first = y[1], last = y[20],
    good_time, constant = length(unique(y[valid])) == 1L)
  outcomes[[i]] <- data.frame(session = i, map, value = y, elapsed_min = elapsed)
}
```

```
p <- do.call(rbind, summaries); long <- do.call(rbind, outcomes)
p$primary <- with(p, identified & complete & eligible & good_time)
main <- p[p$primary, ]; d <- main$difference
stopifnot(nrow(main) >= 2, all(is.finite(d)))
# Participant means are the independent observations, not individual reports.
contrast <- function(x, name) {
  x <- x[is.finite(x)]; tt <- t.test(x, mu = 0, alternative = "two.sided")
  data.frame(analysis = name, n = length(x), mean = mean(x), sd = sd(x),
    lower = tt$conf.int[1], upper = tt$conf.int[2], t = unname(tt$statistic),
    df = unname(tt$parameter), p = tt$p.value, dz = mean(x)/sd(x))
}
analyses <- rbind(contrast(d, "primary_complete_identified"),
  contrast(p$difference[p$complete & p$eligible & p$good_time], "include_unidentified_older_session"),
  contrast(p$difference[p$identified & p$eligible & p$complete_pairs > 0], "available_pairs_identified"),
  contrast(main$difference[main$age <= 65], "app_age_limit_65"),
  contrast(main$difference[main$below300 == 0], "all_report_intervals_at_least_300s"),
  contrast(main$beta_block, "person_specific_linear_block_adjustment"),
  contrast(main$beta_time, "person_specific_linear_time_adjustment"),
  contrast(main$last - main$first, "last_minus_first_descriptive"))
wt <- wilcox.test(d, exact = FALSE, correct = TRUE)
set.seed(20260921)
boot <- replicate(10000, mean(sample(d, length(d), replace = TRUE)))
bci <- quantile(boot, c(.025, .975), names = FALSE)
write.csv(analyses, file.path(out, "contrasts.csv"), row.names = FALSE)
write.csv(data.frame(wilcoxon_V = unname(wt$statistic), wilcoxon_p = wt$p.value,
  bootstrap_lower = bci[1], bootstrap_upper = bci[2], replications = 10000),
  file.path(out, "robustness.csv"), row.names = FALSE)
# Only aggregate outputs are published; no free text, links or participant IDs.
describe <- function(x) c(n = length(x), mean = mean(x), sd = sd(x),
  median = median(x), q1 = unname(quantile(x, .25)), q3 = unname(quantile(x, .75)),
  min = min(x), max = max(x))
vars <- c("age", "cigarettes", "duration_min", "M", "L", "difference", "slope")
desc <- do.call(rbind, lapply(vars, function(v)
  data.frame(variable = v, as.list(describe(main[[v]])))))
write.csv(desc, file.path(out, "descriptives.csv"), row.names = FALSE)
ml <- long[long$session %in% main$session, ]
blocks <- do.call(rbind, lapply(split(ml, ml$block), function(a) {
  ci <- t.test(a$value)$conf.int
  data.frame(block = a$block[1], condition = a$condition[1],
             mean = mean(a$value), sd = sd(a$value), lower = ci[1], upper = ci[2])
}))
blocks <- blocks[order(blocks$block), ]
write.csv(blocks, file.path(out, "block_summary.csv"), row.names = FALSE)
flow <- data.frame(metric = c("files", "identified", "primary", "primary_reports",
  "unidentified", "identified_incomplete", "below300_sessions", "below300_intervals",
  "intervals_total", "constant_sessions", "age_over65", "negative_differences",
  "zero_differences", "positive_differences"), value = c(length(files), sum(p$identified),
  nrow(main), nrow(ml), sum(!p$identified), sum(p$identified & !p$complete),
  sum(main$below300 > 0), sum(main$below300), nrow(main)*19,
  sum(main$constant), sum(main$age > 65), sum(d < 0), sum(d == 0), sum(d > 0)))
write.csv(flow, file.path(out, "data_flow.csv"), row.names = FALSE)
write.csv(as.data.frame(table(main$OS)), file.path(out, "operating_systems.csv"), row.names = FALSE)
input_files <- c(file.path(src, "trial_file.csv"), files)
write.csv(data.frame(path = substring(input_files, nchar(root)+2),
  md5 = unname(tools::md5sum(input_files))), file.path(out, "input_checksums.csv"), row.names = FALSE)
writeLines(trimws(capture.output(sessionInfo()), "right"), file.path(out, "sessionInfo.txt"))
# LaTeX numbers and tables are generated from the same calculated results.
fmt <- function(x, digits = 2) formatC(x, format = "f", digits = digits, decimal.mark = ",")
tex <- c("% Generated by analyse_testable.R; do not edit numbers manually.")
macro <- function(name, x, digits = 2) {
  tex <<- c(tex, paste0("\\newcommand{\\", name, "}{", fmt(x, digits), "}"))
}
macro("TestableN", nrow(main), 0)
macro("TestableM", mean(main$M)); macro("TestableL", mean(main$L))
macro("TestableSDM", sd(main$M)); macro("TestableSDL", sd(main$L))
macro("TestableDiff", mean(d)); macro("TestableSDDiff", sd(d))
macro("TestableLower", analyses$lower[1]); macro("TestableUpper", analyses$upper[1])
macro("TestableT", analyses$t[1], 3); macro("TestableP", analyses$p[1], 3)
macro("TestableDz", analyses$dz[1], 3)
macro("TestableWilcoxonP", wt$p.value, 3); macro("TestableWilcoxonV", unname(wt$statistic), 1)
macro("TestableBootLo", bci[1]); macro("TestableBootHi", bci[2])
macro("TestableAge", mean(main$age)); macro("TestableSDAge", sd(main$age))
macro("TestableCigs", mean(main$cigarettes)); macro("TestableSDCigs", sd(main$cigarettes))
```

```
macro("TestableDuration", median(main$duration_min))
macro("TestableDurationQone", unname(quantile(main$duration_min, .25)))
macro("TestableDurationQthree", unname(quantile(main$duration_min, .75)))
writeLines(tex, file.path(out, "numbers.tex"))
labels <- c("Hauptanalyse", "Mit älterer Sitzung ohne Kennung", "Verfügbare Blockpaare",
  "Altersgrenze 65 Jahre", "Alle Berichtsabstände mindestens 5 min",
  "Linearer Blocktrend je Person", "Linearer Zeittrend je Person")
eol <- paste0(intToUtf8(92), intToUtf8(92))
tab <- c("\\begin{tabular}{p{.38\\linewidth}rrrr}", "\\toprule",
         paste0("Analyse & $n$ & Differenz & 95\\,\\%-KI & $p$ ", eol), "\\midrule")
for (j in 1:7) tab <- c(tab, paste0(labels[j], " & ", analyses$n[j], " & ",
  fmt(analyses$mean[j]), " & [", fmt(analyses$lower[j]), "; ",
  fmt(analyses$upper[j]), "] & ", fmt(analyses$p[j], 3), " ", eol))
writeLines(c(tab, "\\bottomrule", "\\end{tabular}"), file.path(out, "sensitivity_table.tex"))
# Reproducible vector figures (base graphics, no external packages).
cairo_pdf(file.path(out, "testable_results.pdf"), width = 9, height = 4.2,
          family = "DejaVu Sans")
par(mfrow = c(1, 2), mar = c(4.4, 4.1, 2, .7), las = 1)
matplot(t(as.matrix(main[c("M", "L")])), type = "l", lty = 1,
  col = adjustcolor("grey40", .25), xaxt = "n", xlim = c(.8, 2.2), ylim = c(0,100),
  xlab = "Bedingung", ylab = "Mittleres Rauchverlangen (0-100)", main = "A  Personenmittelwerte")
axis(1, 1:2, c("Matching", "Labeling"))
lines(1:2, c(mean(main$M), mean(main$L)), lwd = 3, col = "#006269", type = "b", pch = 19)
hist(d, breaks = "FD", col = "#B5DCD4", border = "white",
  xlab = "Labeling minus Matching (Punkte)", ylab = "Personen", main = "B  Individuelle Differenzen")
abline(v = 0, lty = 2); abline(v = mean(d), col = "#006269", lwd = 2)
dev.off()
cairo_pdf(file.path(out, "testable_timecourse.pdf"), width = 8, height = 3.8,
          family = "DejaVu Sans")
par(mar = c(4.2, 4.2, 1.2, .7), las = 1)
plot(blocks$block, blocks$mean, type = "l", ylim = range(blocks[c("lower", "upper")]),
  xlab = "Block (ungerade: Matching; gerade: Labeling)",
  ylab = "Rauchverlangen (0-100)", xaxt = "n")
axis(1, 1:20); arrows(blocks$block, blocks$lower, blocks$block, blocks$upper,
  angle = 90, code = 3, length = .025, col = "grey50")
points(blocks$block, blocks$mean, pch = ifelse(blocks$condition == "M", 16, 17),
       col = ifelse(blocks$condition == "M", "#006269", "#B76036"), cex = 1.2)
legend("topleft", c("Matching", "Labeling"), pch = c(16,17),
       col = c("#006269", "#B76036"), bty = "n")
dev.off()
print(flow, row.names = FALSE); print(desc, row.names = FALSE)
print(analyses, row.names = FALSE); print(wt); print(bci)
```

Kapitel 8

Fazit und Ausblick

Anhang

Anhang A

Studiendokumente

A.1 E-Mail an Empfänger des Flyers

A.1.1 Empfänger in Deutschland

Subject Anfrage Aushang Studienflyer
From cuelens@each-and-every.de <cuelens@each-and-every.de>
Date Tue 2026-06-16 15:13

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die CueLens-Studie zu Rauchverlangen im Alltag suchen wir noch Teilnehmende. Darum werden Sie in den nächsten Tagen einen Brief mit einem Flyer bekommen. Wir haben nur die Bitte, ihn gut sichtbar auszulegen oder auszuhängen. Ihre Adresse haben wir aus dem Suchthilfeverzeichnis, das die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. im Internet bereitstellt. Der Absender des Flyers ist Stefan Berger aus Bern, Schweiz.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und freundliche Grüße.

https://cuelens.each-and-every.de/info

A.1.2 Empfänger in der Schweiz

Subject Anfrage Aushang Studienflyer
From cuelens@each-and-every.de <cuelens@each-and-every.de>
Date Tue 2026-06-16 14:56

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die CueLens-Studie zu Rauchverlangen im Alltag suchen wir noch Teilnehmende. Darum werden Sie in den nächsten Tagen einen Brief mit einem Flyer bekommen. Wir haben nur die Bitte, ihn gut sichtbar auszulegen oder auszuhängen. Ihre Adresse haben wir aus dem infodrog Suchtindex, das die Schweizerische Koordinations- und Fachstelle Sucht im Internet bereitstellt. Der Absender des Flyers ist Stefan Berger aus Liebefeld, Bern.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und freundliche Grüße.

https://cuelens.each-and-every.de/info

Anhang B

Adressen

B.1 Suchthilfeverzeichnis der DHS

Name der Einrichtung	Anschrift	E-Mail-Adresse
Adaption am Botanischen Garten Bonn	Reuterstraße 21 53115 Bonn	adaption-bonn@deutscher-orden.de
Adaption der Soteria Klinik am Helios Park-Klinikum Leipzig	Ludwig Erhard Straße 21 04103 Leipzig	adaption.parkklinikum@helios-gesundheit.de
Adaption Leipzig IGB e.V.	Rathenaustraße 11 04179 Leipzig	info@adaption-leipzig.de
Ädaptionseinrichtung Haus am Schneeberg"	Frohsinnstraße 10 63739 Aschaffenburg	hausamschneeberg@hephata.de
Adaptionseinrichtung Erfurt/Weimar	Arndtstraße 2 99096 Erfurt	adaption@sit-online.org
AGJ Suchtberatung Konstanz	Luisenstr. 7 78464 Konstanz	suchtberatung-konstanz@agj-freiburg.de
AH Suchtberatungstelle	Rathenower Str. 2-3 14770 Brandenburg	info@ah-brandenburg.de
äkzeptierende Beratungsstelle experience"	Gubener Straße 29 16227 Eberswalde	beratungsstelle-experience@web.de
Alexianer Krefeld GmbH	Dießemer Bruch 81 47805 Krefeld	s.kossi@alexianer.de
Alkohol- und Medikamentenberatungsstelle Tempelhof-Schöneberg	Tempelhofer Damm 129 12099 Berlin	amb@notdienstberlin.de
Ambulante Suchthilfe der RheinMainBildung gGmbH	Uhlandstr. 36 60314 Frankfurt am Main	ash@rm-b.de
Ambulantes Centrum	Leverkusenstr. 33A 22761 Hamburg	ambulantes.centrum@jhj.de
ANKER Ambulant betreutes Wohnen	Telemannstraße 11 06124 Halle/Saale	anker@awo-halle-merseburg.de
ATS Suchthilfezentrum Bad Segeberg	Gartenstraße 17 23795 Bad Segeberg	ats.segeberg@landesverein.de
ATS Suchthilfezentrum Burg auf Fehmarn	Klaus-Groth-Straße 1 23769 Fehmarn OT Burg	sucht.burg@ats-sh.de
AWO ambulante Beratungs - und Behandlungsstelle	Gohlitzstr. 23 14797 Kloster Lehnin	suchtberatung-belzig@awo-potsdam.de

AWO Ambulante Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete	Großbeerenstraße 187 14482 Potsdam	suchtberatungsstelle@awo-potsdam.de
AWO ambulante Suchtberatungs - und Behandlungsstelle	Eisenbahnstr. 1 14542 Werder (Havel)	suchtberatung-teltow@awo-potsdam.de
AWO Drogen- und Suchtberatung	Otto-Grotewohl-Ring 1 15344 Strausberg	info-dsb@awo-bb-ost.de
AWO Suchtberatung Halle	Trakehnerstraße 20 06124 Halle (Saale)	suchtberatung@awo-halle-merseburg.de
AWO-Suchtberatung Fürstenwalde	Eisenbahnstr. 140 15517 Fürstenwalde	suchtberatung.fw@awo-fuerstenwalde.de
BELLA DONNA - Beratung von Mädchen und Frauen - Rund um das Thema illegalisierte Drogen	Kopstadtplatz 24-25 45127 Essen	post@belladonna-essen.de
Beratungs- und Behandlungsstelle für Abhängigkeitserkrankungen	Stettiner Straße 121 17291 Prenzlau	suchtberatung.prenzlau@krankenhaus-angermuende.de
Beratungs- und Behandlungszentrum für Suchterkrankungen	Büchsenstraße 34-36 70174 Stuttgart	behandlungszentrumsucht@eva-stuttgart.de
Beratungs- und Behandlungszentrum Sylt - Suchtkrankenhilfe	Keitumer Landstrasse 36 25980 Sylt / Tinnum	j.ringele@dw-suedtondern.de
Beratungs- und BildungsCentrum	Alter Steinweg 34 48143 Münster	BBC@diakonie-muenster.de
Beratungsstelle für Abhängigkeitserkrankungen	Collegienstraße 59c 06886 Lutherstadt Wittenberg	suchtberatung.pgstift@jsd.de
Beratungsstelle für Suchtfragen	Kolpingstraße 1 95444 Bayreuth	suchtberatung@diakonie-bayreuth.de
Berliner Help Stiftung	Rütlistraße 18 13407 Berlin	info@bhs-tc.de
Berliner Präventionspraxis	Chausseestraße 128/129 10115 Berlin	info@berlin-praeventionspraxis.de
BerTha F. e.V.	Höhenstraße 25 40227 Düsseldorf	info@berthaf.de
Betreutes Wohnen Bahnweg	Rödelheimer Bahnweg 27 60489 Frankfurt	bw-bahnweg@jj-ev.de
Betreutes Wohnen Bw-Lv	Lessingstraße 21 76135 Karlsruhe	bewo.karlsruhe@bw-lv.de
Betreutes Wohnen Frankfurt der Stiftung Waldmühle	Klauerstr. 7 60433 Frankfurt	harald.spoerl@stiftung-waldmuehle.de
Betreutes Wohnen Torbogen	Beerbacher Str. 20 64297 Darmstadt	andrea.schaab@stiftung-waldmuehle.de
Betriebliches Beratungszentrum im Caritasverband Koblenz	Rizzastr. 14 56068 Koblenz	bbz-koblenz@caritas-koblenz.de
Bildungszentrum Hermann Hesse	Hainer Weg 98 60599 Frankfurt	bzh-jj@jj-ev.de
Blaues Kreuz in Deutschland e.V.	Brienzer Str. 22 13407 Berlin	blaueskreuz-bkz@t-online.de
Blaukreuz-Zentrum München	Ainmillerstr. 43 80801 München	kub.muenchen@blaues-kreuz.de
Blaukreuz-Zentrum München-Ost	Berg-am-Laim-Str. 131 81673 München	suchtberatung.muenchen-ost@blaues-kreuz.de
Blaukreuz-Zentrum Stuttgart	Daimlerstr. 44a 70372 Stuttgart	suchtberatung.stuttgart@blaues-kreuz.de

bwlv Fachstelle Sucht	Moltkestr. 2 68165 Mannheim	fs-mannheim@bw-lv.de
bwlv Fachstelle Sucht	Grabenallee 5 77652 Offenburg	fs-offenburg@bw-lv.de
bwlv Fachstelle Sucht Heidelberg	Unterer Fauler Pelz 1 69117 Heidelberg	fs-heidelberg@bw-lv.de
bwlv Fachstelle Sucht Karlsruhe	Karlstr. 61 76133 Karlsruhe	fs-karlsruhe@bw-lv.de
Cafe Flash - Kontakteinrichtung für Drogenabhängige und Substituierte	Schwanenwall 42 44135 Dortmund	cafe.flash@soziales-zentrum.org
Café Schließfach	Niederstr. 12-16 45141 Essen	cafe-schliessfach@cse.ruhr
Caritas Fachambulanz für Suchtprobleme	Hemauerstr. 10c 93047 Regensburg	suchtambulanz@caritas-regensburg.de
Caritas Fachstelle Sucht	Hubertusstraße 3 40219 Düsseldorf	Fachstelle.Sucht@caritas-duesseldorf.de
Caritas im Norden, Fachdienst Suchthilfe	August-Bebel-Straße 2 18055 Rostock	suchtberatung@caritas-im-norden.de
Caritas Münster Suchtberatung	Josefstr. 2 48151 Münster	suchtberatung@caritas-ms.de
Caritas Sucht- und Drogenhilfe	Roonstr. 22 33330 Gütersloh	suchtberatung@caritas-guetersloh.de
Caritas Zentrum Ludwigshafen	Ludwigstraße 67-69 67059 Ludwigshafen	caritas-zentrum.ludwigshafen@caritas-speyer.de
Caritas-Zentrum Kaiserslautern	Engelsgasse 1 67657 Kaiserslautern	Suchtberatung.Kaiserslautern@Caritas-Speyer.de
Caritasverband Bielefeld e.V.	Turnerstr. 4 33602 Bielefeld	sucht@caritas-bielefeld.de
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.	Stralsunder Straße 20 16515 Oranienburg	suchtberatung-oranienburg@caritas-brandenburg.de
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Osnabrück	Johannisstr. 91 49074 Osnabrück	Sucht.os@caritas-os.de
Chamäleon social group gGmbH	Alte Richtenberger Straße 10 18437 Stralsund	info@chamaeleon.me
CliC Deutschland Landesverband NORDOST e.V.	Moltkestraße 37 23564 Lübeck	suchtberatung-luebeck@clic-deutschland.de
ConAction	Schwanthalerstr 84 80336 München	conaction@condrobs.de
Condrobs e. V. Suchtberatungsstelle Pasing	Bäckerstr. 4 81241 München - Pasing	pasing@condrobs.de
Condrobs e.V. Pedro-Suchtfachstelle Ost	Therese-Giehse-Allee 69 81739 München	pedro@condrobs.de
Deaf Sucht Hilfe	Böckmannstr. 4 20099 Hamburg	deaf@therapiehilfe.de
Diako Thüringen gem. GmbH Suchtberatungsstelle	Friedensstraße 10 99817 Eisenach	g.boehm@diako-thueringen.de
Diakonie Köln und Region gGmbH	Graf-Adolf-Str. 22 51065 Köln	andrea.naujoks@diakonie-koeln.de
Diakonie Nord Nord Ost - Suchtberatungsstelle Wismar	Mecklenburger Straße 36a 23966 Wismar	suchtberatung.hwi@diakonie-nordnordost.de

Diakonie Nord Nord Ost in Holstein gGmbH	Braunstraße 5 23552 Lübeck	suchtberatung.luebeck@diakonie-nordnordost.de
Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH	Brudergasse 18 07318 Saalfeld/Saale	suchtberatung-saalfeld@diakonie-wl.de
Diakoniewerk Gelsenkirchen und Wattenscheid e.V.	Munckelstr. 32 45879 Gelsenkirchen	sekretariat@meinediakonie.de
Diakonische Suchthilfe Mittelbaden	Adlerstraße 31 76133 Karlsruhe	suchtberatung-ka@diakonische-suchthilfe-mittelbaden.de
Diakonisches Werk - Stadtmission gGmbH Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Dresden Mitte	Fetscherstr. 10 01307 Dresden	suchtberatung.ddmitte@diakonie-dresden.de
die Fleckenbühler	Kelsterbacher Str. 14 60528 Frankfurt	info@diefleckenbuehler.de
DROBS Dortmund	Reinoldistraße 19 44135 Dortmund	drobs@soziales-zentrum.org
Drobs Hannover / STEP gGmbH	Calenberger Esplanade 6 30169 Hannover	drobs.hannover@step-niedersachsen.de
Drogenberatung e.V. Bielefeld	Ritterstraße 13 33602 Bielefeld	geschaeftsstelle@drobs-bielefeld.de
Drogennotdienst JJ Frankfurt	Elbestraße 38 60329 Frankfurt am Main	dnd@jj-ev.de
Eltern Plus / Comeback	Bahnhofsplatz 29 28195 Bremen	leitung@comebackgmbh.de
Escape Ambulanz für junge Menschen mit Suchtproblemen	Hornerstr. 60 -70 28203 Bremen	kipsy@gesundheitsamt.bremen.de
Evangelische Stadtmission und Gemeindedienst Erfurt gGmbH, Suchthilfezentrum	Michaelisstraße 14 99084 Erfurt	suchthilfezentrum@stadtmission-erfurt.de
Evangelische Suchtberatung Frankfurt und Offenbach	Eschersheimer Landstr. 567 60431 Frankfurt am Main	suchtberatung@frankfurt-evangelisch.de
Evangelisches Klinikum Bethel, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie	Remterweg 69-71 33617 Bielefeld	petra.scherf-einstein@evkb.de
Fachambulanz für Alkohol- und Drogenkranke in Vorpommern	Friedrich-Loeffler-Str. 13a 17489 Greifswald	fachambulanz-greifswald@web.de
Fachambulanz für Suchtkranke	Rheinstraße 17 65185 Wiesbaden	fachambulanz@caritas-wirt.de
Fachambulanz für Suchtprävention und Rehabilitation	Kuhstr. 42 49716 Meppen	sucht.mep@caritas-os.de
Fachambulanz für Suchtprävention und Rehabilitation / Therapieverbund Bremen	Georg-Gröning-Straße 55 28209 Bremen	suchtberatung@caritas-bremen.de
Fachambulanz Sucht	Im Wingert 9 53115 Bonn	fachambulanz@cd-bonn.de
Fachambulanz Sucht	Große Telegraphenstraße 31 50676 Köln	fachambulanz@skm-koeln.de
FFachklinik Am Birkenweg"	Birkenweg 17 64295 Darmstadt	tagesrehabilitation@caritas-darmstadt.de
Fachklinik COME IN!	Moorfleeter Deich 341 22113 Hamburg	come-in@therapiehilfe.de
Fachklinik F42	Flughafenstraße 42 12053 Berlin	aufnahme@adv-suchthilfe.de

Fachklinik Lago, Drogentherapie - Zentrum Berlin gGmbH	Am Großen Wannsee 29-31 14109 Berlin	lago@dtz-berlin.de
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention	Nordsteimkerstr. 3 38446 Wolfsburg	suchtberatung@diakonie-wolfsburg.de
Fachstelle Sucht Freiburg	Basler Str.61 79100 Freiburg	Fis-freiburg@bw-lv.de
Fachstelle Sucht im Haus der Diakonie	Pirmasenser Straße 82 67655 Kaiserslautern	fachstellesucht.kl@diakonie-pfalz.de
Fachstelle Sucht Kaiserslautern	Pirmasenserstraße 82 67655 Kaiserslautern	Suchtberatung.Kaiserslautern@diakonie-pfalz.de
FDW BEW Trocken-Weg	Greifswalder Str. 203 10405 Berlin	trockenweg@fdw-berlin.de
trockenweg[at]fdw-berlin.de	Greifswalder Str. 203 10405 Berlin	trockenweg@fdw-berlin.de
FDW Tagesstätte Trocken-Raum	Bernhard-Lichtenberg-Str. 3 10407 Berlin	trockenraum@fdw-berlin.de
FFGZ Hagazussa e.V.	Neuhöfferstr. 37 50679 Köln	info@frauengesundheitszentrum-koeln.de
Fixpunkt e. V.	Ohlauer Str. 22 10999 Berlin	verein@fixpunkt.org
Frauen Sucht Gesundheit e.V.	Holtenauer Str. 127 24118 Kiel	info@fsg-sh.de
Frauentherapiezentrum Suchtberatung	Güllstraße 3 80336 München	suchtberatung@ftz-muenchen.de
FrauenZimmer	Baslerstraße 8 79100 Freiburg	suchtberatung@frauenzimmer-freiburg.de
FrauSuchtZukunft e.V., StoffBruch	Friedrichstr. 231 10969 Berlin	stoffbruch@frausuchtzukunft.de
Gemeindepsychiatrie Bonn-Rhein-Sieg gGmbH	Eifelstraße 9 53119 Bonn	valsamas@gemeindepsychiatrie.de
Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe	Kladower Damm 221 14089 Berlin	suchtmedizin@havelhoehe.de
Gesundheitsamt Mönchengladbach	Voltastr. 2 / Gebäude 2 41061 Mönchengladbach	Sozialpsychiatrischer-Dienst@moenchengladbach.de
Grenzenlos e.V. Verein für behinderte Menschen und Menschen in Notsituationen	Rathausgasse 4 07743 Jena	pzh@grenzenlos-jena.de
Guttempler-Sozialwerk Kiel	Körnerstraße 7 24103 Kiel	info@gsw-kiel.de
Hartmut-Spittler-Fachklinik am Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum	Rubensstr.125 12157 Berlin	entwoehnung@vivantes.de
Haus Silberburg	Katharinenstr.1 70182 Stuttgart	b.schymura@caritas-stuttgart.de
Ïntegrative Suchtberatung Königsberger"	Königsberger Strasse 11 12207 Berlin Steglitz-Zehlendorf (Lichterfelde)	sucht-koenigsberger@caritas-berlin.de
Integrierte Suchtberatung Neuruppin	Heinrich-Rau-Straße 27-30 16816 Neuruppin	suchtberatung.opr@tannenhof.de
kbo-Heckscher-Klinikum gGmbH	Deisenhofenerstr. 28 81539 München	info.hek-mdh@kbo.de

KIRINUS Fachambulanz	Landshuter Allee 45 80637 München	fachambulanz@kirinus.de
Klinik für Abhängigkeitserkrankungen, Helios Kliniken Schwerin	Wismarsche Straße 393-397 19049 Schwerin	markus.stuppe@helios-kliniken.de
Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik Reutlingen - PP.rt	Wörthstr. 52/1 72764 Reutlingen	info@pprt.de
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der LMU München	Nußbaumstraße 7 80336 München	ml-psy-info@med.uni-muenchen.de
Klinik Hohe Mark	Borsigallee 19 60388 Frankfurt	pia@hohemark.de
Klinikum Bremen-Ost	Züricherstraße 40 28325 Bremen	info@gesundheitnord.de
Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	In der Aue 59/61 14480 Potsdam	yvonne.schmidt@klinikumevb.de
KOKON	Galvanistr. 14 10587 Berlin	mail@kokon.de
Kompass City	Obstmarkt 5 86152 Augsburg	city@kompass-augsburg.de
Kompass Direkt	Ahornerstr. 7 86154 Augsburg	direkt@kompass-augsburg.de
KPB Fachambulanz für Suchterkrankungen	Machtlfinger Strasse 11 81379 München	info@kpb-fachambulanz.de
LAGAYA - Verein zur Hilfe suchtmittelabhängiger Frauen e.V.	Neckarstraße 227 70190 Stuttgart	kontakt@lagaya.de
Land in Sicht - PROWO gGmbH	Am Holzmarkt 4a 15230 Frankfurt (O.)	inFFO@lis-prowo.de
Landratsamt Regensburg / Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Regensburg	Altmühlstr. 3 93059 Regensburg	sozialdienst@lra-regensburg.de
Landshuter Netzwerk e.V.	Neustadt 464-465 84028 Landshut	info@landshuter-netzwerk.de
Lesbenberatung Berlin e.V. /LesMigraS	Kulmer Str. 20a 10783 Berlin	info@lesmigras.de / info@lesbenberatung-berlin.de
LogIn - Suchtberatung und psychosoziale Betreuung	Kaiser-Friedrich-Str. 82 10585 Berlin	login@notdienstberlin.de
Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH - Fachambulanz Sucht Braunschweig	St. Leonhard 1 38102 Braunschweig	fa-braunschweig@lukas-werk.de
LVR-Klinik Bonn	Kaiser-Karl-Ring 20 53111 Bonn	klinik-bonn@lvr.de
LVR-Klinik Köln, Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen, Psychiatrie und Psychotherapie	Wilhelm-Griesinger-Str. 23 51109 Köln	Birgit.Weisel@lvr.de
LVR-Klinikum Düsseldorf	Bergische Landstr. 2 40629 Düsseldorf	lvr-kd.oe3600-sekretariat@lvr.de
LVR-Universitätsklinik Essen	Virchowstraße 174 45147 Essen	klinikum-essen@lvr.de
LWL Universitätsklinik Hamm	Heithofer Allee 64 59071 Hamm	lwl-uk-hamm@lwl.org
Markus-Haus	Kamper Weg 176a 40627 Düsseldorf	peter.benary@diakonie-duesseldorf.de
MEDIAN Gesundheitsdienste	Schloßstraße 43-45 56068 Koblenz	koblenz-kontakt@median-kliniken.de

MEDIAN Gesundheitszentrum Köln	Neumarkt 8-10 (Eingang Richmodstraße 2) 50667 Köln	gesundheitszentrum-koeln@median-kliniken.de
Medizinische Hochschule Hannover	Carl Neuberg-Str.1 30625 Hannover	glahn.alexander@mh-hannover.de
MOBS SÜD - Mobile Beratungsstelle für junge Konsumierende und deren Angehörige	Lütt Enn 6 21149 Hamburg	mobs-harburg@therapiehilfe.de
MW Malteser Werke gGmbH, Auxilium Therapeutisches Wohnen	Ewald-Wortmann-Weg 4 59069 Hamm	anfrage@malteser.org
Nado	Wellinghofer Str. 103 44263 Dortmund	nado@nado.de
neon - Prävention und Suchthilfe Rosenheim gGmbH	Ruedorfferstr. 9 83022 Rosenheim	info@neon-rosenheim.de
Oberberg Tagesklinik Berlin Kurfürstendamm	Kurfürstendamm 216 10719 Berlin	kurfuerstendamm@oberbergkliniken.de
PBAM Alkohol- und Medikamentenberatung Wilmersdorf	Holsteinische Straße 38/1 10717 Berlin	suchtberatung-wilmersdorf@pbam.de
PBAM e.V.	Crellestr. 42 10827 Berlin	tagesstaette-schoeneberg@pbam.de
prisma gGmbH	Ihmeplatz 4 30449 Hannover	kontakt@prismahannover.de
Prop e.V. Wiedereingliederung	Maistraße 37 80337 München	wiedereingliederung@prop-ev.de
Psychiatrisches Behandlungszentrum Bremen-Nord	Aumunder Heerweg 83/85 28757 Bremen	anna.moelenkamp@klinikum-bremen-nord.de
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle	Liebknechtstraße 19 99085 Erfurt	psbs-erfurt@sit-online.org
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke	Obstmarkt 28 90403 Nürnberg	suchtberatung@caritas-nuernberg.de
Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke, -gefährdete und Angehörige	Katharinenstr. 2b 70182 Stuttgart	psb@caritas-stuttgart.de
Psychosoziale Beratungsstelle der Drogenhilfe Saarbrücken gGmbH	Saargemünder Straße 76 66119 Saarbrücken	info@dh-saar.de
Psychosoziale Beratungsstelle für Alkohol- und Drogenprobleme - Weimar	Steubenstraße 32 99423 Weimar	psbs-weimar@sit-online.org
Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete und deren Angehörige	Marienstraße 12 73431 Aalen	info@diakonieverband-ostalb.de
Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete und deren Angehörige	Gemeindehausstraße 7 73525 Schwäbisch Gmünd	info@diakonieverband-ostalb.de
Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtprobleme	Bahnhofstraße 4-6 97070 Würzburg	sucht@caritas-wuerzburg.org
Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtprobleme	Schrannenstr. 10 97318 Kitzingen	suchtberatung@caritas-kitzingen.de
Psychosoziale Beratungsstelle für Suchtprobleme	Hartmannstrasse 2a 97688 Bad Kissingen	suchtberatung@caritas-kissingen.de

Psychosoziale Beratungsstelle Wernigerode	Degenerstraße 8 39955 Wernigerode	suchtberatung-wernigerode@diako-harz.de
Psychosoziale Beratungsstelle/Suchtberatung	Bahnhofstraße 2 99610 Sömmerda	suchtberatung@asb-soemmerda.de
Psychosoziale Suchtberatung - Caritasverband Aschaffenburg - Stadt und Landkreis e.V.	Treibgasse 26 63739 Aschaffenburg	suchtberatung@caritas-aschaffenburg.de
Psychosoziale Suchtberatungsstelle Weimarer Land	Bahnhofstraße 28 99510 Apolda	psbs-weimarerland@sit-online.org
quadro Sucht- und Drogenberatung	Paterweg 52 59269 Beckum	beckum@qua-dro.de
quadro Sucht- und Drogenberatung Oelde	Wibbeltstraße 2 59302 Oelde	oelde@qua-dro.de
Quartierszentrum Bürgermeister Gräf Haus	Hühnerweg 22 60599 Frankfurt am Main	pflegeplatz.bgh@frankfurter-verband.de
Regio Klinikum Elmshorn	Agnes-Karll-Allee 17 25337 Elmshorn	
Regionale Diakonie Rüsselsheim - Suchtberatungsstelle	Am Markt 10 55276 Oppenheim	
suchtberatung.rheinhessen-diakonie.de	Am Markt 10 55276 Oppenheim	
Reha-Tagesklinik für Abhängigkeitserkrankungen	St. Leonhard 3 38102 Braunschweig	rehazentrum-braunschweig@lukas-werk.de
RehaCentrum Alt-Osterholz	Osterholzer Landstraße 49a 28325 Bremen	rehacentrum@therapiehilfe.de
Saaletalklinik	Salzburgweg 7 97616 Bad Neustadt/Saale	stk@saaletalklinik.de
salus ambulanz Bad Belzig	Brücker Landstraße 22 b 14806 Bad Belzig	belzig@salus-ambulanz.de
salus ambulanz Berlin	Krumme Straße 92 10585 Berlin	berlin@salus-ambulanz.de
salus ambulanz Brandenburg	Deutsches Dorf 45-47 14776 Brandenburg a.d.H.	brandenburg@salus-ambulanz.de
salus ambulanz Teltow	Lankeweg 4 14513 Teltow	teltow@salus-ambulanz.de
salus ambulanz Werder	Am Gutshof 1-7 14542 Werder (Havel)	werder@salus-ambulanz.de
Salus gGmbH	Olga-Benario-Straße 16-18 06406 Bernburg	fkh.bernburg@salus-lsa.de
salus klinik Hürth	Willy-Brandt-Platz 1 50354 Hürth	mail@salus-huerth.de
Salus Klinik Lindow	Straße nach Gühlen 10 16835 Lindow	mail@salus-lindow.de
salus kliniken Bad Nauheim	Schwallheimer Straße 81 61231 Bad Nauheim	kontakt@salus-bad-nauheim.de
SBB Grünau	Stuttgarter Allee 6 04209 Leipzig	ZfDGruenau@sanktgeorg.de
SBB Impuls	Möckernsche Str.3 04155 Leipzig	impuls@suchtzentrum.de
SBB Wurzner Straße 151	Wurzner Straße 151 04318 Leipzig	zfdwurznerstrasse@sanktgeorg.de

Scarabäus Hoher Fläming e.V.	OT Schmerwitz 37 14827 Wiesenburg (Mark)	scarabaeus-schmerwitz@t-online.de
Schwarzbachklinik Ratingen	Niederbeckweg 6 40880 Ratingen	schwarzbachklinik@deutscher-orden.de
Selbsthilfebüro Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald	Schwabentorring 2 79098 Freiburg	selbsthilfe@paritaet-freiburg.de
SHG Zentrum für Abhängigkeitsprobleme	Großherzog-Friedrich-Str. 11 66111 Saarbrücken	zfa@sb.shg-kliniken.de
SiT-Suchthilfe in Thüringen gemeinnützige GmbH	Brühl 05 99867 Gotha	psbs-gotha@sit-online.org
SiT-Suchthilfe in Thüringen gemeinnützige GmbH	Arndtstraße 2 99096 Erfurt	adaption@sit-online.org
SiT-Suchthilfe in Thüringen GmbH	Kritzegraben 4 07743 Jena	psbs-Jena@sit-online.org
SKM Köln Suchtnotruf	Große Telegraphenstr. 31 50676 Köln	suchtnotruf@skm-koeln.de
SKM Rehazentrum Lindenthal	Franzstr. 8-10 50931 Köln	reha-zentrum@skm-koeln.de
SOMATRiX Drogenberatung	Rathenower Str. 2-3 14770 Brandenburg	somatrix@ah-brandenburg.de
Soziale Beratung am Gesundheitsamt	Blumenstraße 1 82467 Garmisch-Partenkirchen	Soziale-Beratung-Gesundheitsamt@lra-gap.de
Sozialer Dienst für erwachsene psychisch kranke und behinderte Menschen	Karl-Kellner-Ring 51 35576 Wetzlar	gesundheitsamt@lahn-dill-kreis.de
Sozialpsychiatrischer Dienst	Heinrich-Heine-Straße 1 03149 Forst (Lausitz)	gesundheitsamt@lkspn.de
Sozialpsychiatrischer Dienst	Bismarckstraße 16 52351 Düren	n.deriese@kreis-dueren.de, b.kessler@kreis-dueren.de
Sozialpsychiatrischer Dienst Altmarkkreis Salzwedel	Karl-Marx-Straße 32 29410 Salzwedel	gesundheitsamt@altmarkkreis-salzwedel.de
Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Krefeld	Gartenstraße 30-32 47792 Krefeld	sekretariat.spdi@krefeld.de
Sozialpsychiatrischer Dienst der Stadt Krefeld	Gartenstr.30-32 47798 Krefeld	sekretariat.spdi@krefeld.de
Sozialpsychiatrischer Dienst Kreis Lippe	Felix-Fechenbachstr.5 32756 Detmold	A.Helbing-Uebelacker@kreis-lippe.de
Sozialpsychiatrischer Dienst SpDi	Kölner Straße 187 40227 Düsseldorf	spdi-gesundheitsamt@duesseldorf.de
Sozialpsychiatrischer Dienst, Suchtberatung	Herzebrockerstr. 140 33334 Gütersloh	spdienst@kreis-guetersloh.de
Sozialteam STZ Görlitz-Weißwasser	Jakobstraße 24 02826 Görlitz	psbb.goerlitz@sozialteam.de
SSozialth. Centrum Lebenswert"	Straße der Volkssolidarität 4 06526 Sangerhausen	sangerhausen@kontext-ilmenau.de
Sozialtherapeutische Nachsorgeeinrichtung Röderichstrasse	Röderichstr. 6 60489 Frankfurt am Main	info@gsw-nachsorge.de
SSozialtherapeutisches Centrum Sturmheide Ilmenau"	Sturmheide 58-62 98693 Ilmenau	Ilmenau@kontext-ilmenau.de
Sozialtherapeutisches Übergangswohnheim	An der Waidwäsche 5 99097 Erfurt	wohnheim-waidwaesche@neustart-online.org

Sozialtherapeutisches Wohnheim Weimar	Peter Cornelius Strasse 8 99423 Weimar	wohnheim-weimar@neustart-online.org
Sozialwerk der EFG Malchin Teterow e.V.	Ni8els-Stensen-Straße 2 17166 Teterow	suchtberatungteterow@sozialwerk.net
SpAx des Fixpunkt e.V.	Schönwalder Str. 27 13585 Berlin	spax@fixpunkt.org
SpDi - Kreis Herzogtum Lauenburg	Barlachstr. 4 23909 Ratzeburg	Fachdienst180-SpDi@Kreis-RZ.de
SRH Medinet GmbH	Berliner Chaussee 66 39114 Magdeburg	alte-oelmuehle@medinet-gmbh.de
Stadt Chemnitz, Amt für Gesundheit und Prävention	Am Rathaus 8 09111 Chemnitz	suchtberatung@stadt-chemnitz.de
Stadt Gelsenkirchen, Referat Gesundheit, Sozialpsychiatrischer Dienst	Kurt-Schumacher-Str. 4 45881 Gelsenkirchen	katrin.johanna.kuegler@gelsenkirchen.de
Stadt Gelsenkirchen, Referat Gesundheit, Sozialpsychiatrischer Dienst	Goldbergstr. 12 45894 Gelsenkirchen	katrin.johanna.kuegler@gelsenkirchen.de
Stadt Mannheim	R1, 12 68161 Mannheim	carolin.kaeser@mannheim.de
stadt.mission.mensch gGmbH Suchthilfe	Walkerdamm 17 24103 Kiel	suchthilfe@stadtmission-mensch.de
Stadtmission Chemnitz	Glockenstraße 5 09130 Chemnitz	sucht@stadtmission-chemnitz.de
Stadtmission Chemnitz e.V.	Glockenstraße 5 09130 Chemnitz	jsdb@stadtmission-chemnitz.de
start_up - Wohnbegleitende Hilfen der DROBS Dortmund	Schwanenwall 42 44135 Dortmund	drobs@soziales-zentrum.org
STEPKids	Schulenburger Landstraße 270 30419 Hannover	stepkids@step-niedersachsen.de
Stiftung SPI Berlin - Integrierte Suchtberatung Lichtenberg	Möllendorffstr. 59 10367 Berlin	suchtbratung-lichtenberg@gwb.stiftung-spi.de
Stiftung Synanon	Dorfstraße 9 13051 Berlin Malchow	info@synanon.de
Stiftung Waldmühle	Ludolfusstr. 2-4 60487 Frankfurt	stefan.schuster@stiftung-waldmuehle.de
Streetwork Neumünster	Christianstraße 33 24534 Neumünster	aussenstelle-streetwork@therapiehilfe.de
Sucht- und Drogenberatung Diakonie PSB Tübingen	Beim Kupferhammer 5 72070 Tübingen	psb-tue@diakonie-reutlingen.de
Sucht- und Drogenberatung Burg	Bahnhofstraße 7 39288 Burg	suchtberatung-burg@web.de
Sucht- und Drogenberatung bwlv - PSB Tübingen	Beim Kupferhammer 5 72070 Tübingen	psb-tuebingen@bw-lv.de
Sucht- und Drogenberatung des DiakonischenWerk OLS e.V.	Ernst Thälmann Straße 19b 15306 Seelow	suchtberatung@diakonie-ols.de
Sucht- und Drogenberatung Genthin	Friedenstraße 5a 39307 Genthin	suchtberatung-genthin@web.de
Sucht- und Drogenberatungsstelle der Diakonie in Nordhausen	Schackenhof 2 99734 Nordhausen	suchtberatung@diakoniewerk.com
Sucht-, Drogenberatung und Prävention	Rochusstraße 8 55411 Bingen am Rhein	c.junge@caritas-bingen.de

Sucht-, Ehe-, Familien-, und Lebensberatungsstelle des Diakonisches Werks Trier	Theobaldstraße 10 54292 Trier	self.trier@diakoniehilft.net
Sucht-Hilfe Elmshorn	Alter Markt 16 25335 Elmshorn	info@die-diakonie.org
Sucht-und Drogenberatungstelle der Diakonie Güstrow e.V.	Platz der Freundschaft 14 c 18273 Güstrow	suchtberatung-guestrow@diakonie-guestrow.de
Suchtberatung - Ambulante Rehabilitation	Mühlenstr. 27 45659 Recklinghausen	i.kuebler@caritas-recklinghausen.de
Suchtberatung - Ambulante Rehabilitation - Nachsorge	Mühlenstr. 27 45659 Recklinghausen	i.kuebler@caritas-recklinghausen.de
Suchtberatung Böckmannstrasse	Böckmannstraße 4 20099 Hamburg	suchtberatung-boeckmannstrasse@therapiehilfe.de
Suchtberatung Condrobs e.V.	Ludwigstr. 82a 82467 Garmisch	daniel.wittmann@condrobs.de
Suchtberatung der Diakonie Neu-Ulm	Eckstraße 25 89231 Neu-Ulm	suchtberatung@diakonie-neu-ulm.de
Suchtberatung der Diakonie Ruhr-Hellweg e. V.	Hauptstraße 7 59581 Warstein	suchtberatung-warstein@diakonie-ruhr-hellweg.de
Suchtberatung der Diakonie Ruhr-Hellweg e.V.	Paul-Gerhardt-Straße 5 59457 Werl	suchtberatung-werl@diakonie-ruhr-hellweg.de
Suchtberatung der Landeshauptstadt München	Paul-Heyse-Straße 20 80336 München	suchtberatung.gsr@muenchen.de
Suchtberatung des Kreises Unna	Altes Amtsgericht Bahnhofstr. 8 59368 Werne	d.plattfaut@kreis-unna.de
Suchtberatung Diakonisches Werk Castrop-Rauxel	Biesenkamp 24 44575 Castrop-Rauxel	Info-castrop@diakonie-herne.de
Suchtberatung Diakonisches Werk Trier	Theobaldstraße 10 54252 Trier	self.trier@diakoniehilft.de
Suchtberatung Freiburg	Johanniterstraße 15 79104 Freiburg	suchtberatung-freiburg@agj-freiburg.de
Suchtberatung Hohenschönhausen	Oberseestr. 98 13053 Berlin	suchtberatung-hsh@stiftung-spi.de
Suchtberatung im Justizvollzug	Zollstr. 4 42103 Wuppertal	info@drogenberatung-wuppertal.de
Suchtberatung in der alten Tuchfabrik	Großflecken 68 24534 Neumünster	suchtberatung-neumuenster@therapiehilfe.de
Suchtberatung LDS, Standort Lübben	Beethovenweg 14 15907 Lübben	suchtberatung-lds@tannenhof.de
Suchtberatung Pinneberg	Bahnhofstraße 18-22 25421 Pinneberg	suchtberatung.pinneberg@diakonie-hhsh.de
Suchtberatung Schkeuditz	Rathausplatz 7 04435 Schkeuditz	sucht-schkeuditz@sbz-delitzsch.de
Suchtberatung SKF Bamberg	Schwarzenbergstraße 8 96050 Bamberg	suchtberatung.ba@skf-bamberg.de
Suchtberatung STAB Pankow, Stiftung SPI	Arkonastr. 45-49 13189 Berlin	suchthilfe-pankow@stiftung-spi.de
Suchtberatung Taucha	Schloßstraße 13 04425 Taucha	sucht-taucha@sbz-delitzsch.de
Suchtberatung Therapiehilfe Stormarn	Mommsenstr. 7 23843 Bad Oldesloe	suchtberatung-oldesloe@therapiehilfe.de

Suchtberatung und ambulante Suchttherapie	Luitpoldstraße 18 95028 Hof	suchtberatung@diakonie-hochfranken.de
Suchtberatung und Suchtprävention für Beschäftigte	Elsässer Str. 2 m 79110 Freiburg	priska.beringer@uniklinik-freiburg.de
Suchtberatung Wittstock	Rheinsberger Str. 18 16909 Wittstock	suchtberatung.opr@tannenhof.de
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle	Schmiedestraße 2 01796 Pirna	suchtberatung@diakonie-pirna.de
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle	Otto-Johnsen- Str. 4 04720 Döbeln	sucht@diakonie-doebeln.de
SSuchtberatungs- und -behandlungsstelle Löwenzahn"	Dresdner Straße 162 01705 Freital	suchtberatung@awo-weisseritzkreis.de
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle Delitzsch	Schäfergraben 5 c 04509 Delitzsch	sucht-delitzsch@sbz-delitzsch.de
Suchtberatungs- und -behandlungsstelle des Diakonischen Werkes Freiberg e.V.	Petersstr.44 09599 Freiberg	sucht@diakonie-freiberg.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Caritas Landsberg	Brudergasse 215 86899 Landsberg	suchtberatung@caritas-landsberg.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle der Gesop gGmbH	Gasanstaltstraße 10 E 01237 Dresden	sbb@gesop-dresden.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle der Volkssolidarität Rostock-Stadt e.V.	Goethestraße 16 18055 Rostock	suchtberatung@vs-hro.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Dresden-Nord	Leipziger Straße 118 01127 Dresden	suchtberatung.nord@diakonie-dresden.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Marzahn-Hellersdorf	Alt-Marzahn 59 12685 Berlin	suchtberatung@wuhletal.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Meißen der Radebeuler Sozialprojekte gGmbH	Martinstr. 5 01662 Meißen	meissen-suchtberatung@rasop.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Meißen der Radebeuler Sozialprojekte gGmbH	Dr.-Külz-Str. 4 01445 Radebeul	radebeul-suchtberatung@rasop.de
Suchtberatungs- und Behandlungsstelle Riesa der Radebeuler Sozialprojekte gGmbH	Hauptstr. 84 01587 Riesa	riesa-suchtberatung@rasop.de
Suchtberatungs-und Behandlungsstelle	Auenstr. 3 98529 Suhl	suchtberatung@diakonie-henneberg.de
SSuchtberatungsstelle Blaues Kreuz"	Georg-Schumann-Str. 172 04159 Leipzig	suchtberatung@diakonie-leipzig.de
Suchtberatungsstelle Altenburger Land	Zeitzer Straße 14 04600 Altenburg	suchtberatung@horizonte-altenburg.de
Suchtberatungsstelle der AWO Kreisverband Bautzen e. V.	Löbauer Str. 48 02625 Bautzen	suchtberatung@awo-bautzen.de
Suchtberatungsstelle der StädteRegion Aachen	Bergrather Straße 51-53 52249 Eschweiler	suchtberatung@staedteregion-aachen.de
Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werkes Rheinhessen	Kaiserstraße 29 55116 Mainz	suchtberatung-mainz@diakonie-rheinhessen.de
Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werks Coburg	Ernst-Faber-Straße 17 96450 Coburg	suchtberatung_coburg@diakonie-coburg.org
Suchtberatungsstelle Ev. Stadtmission Halle e.V.	Weidenplan 4 06108 Halle	suchtberatung@stadtmission-halle.de

Suchtberatungsstelle im Blaukreuz-Zentrum Wuppertal	Kleiner Werth 34 42275 Wuppertal	suchtberatung.wuppertal@blaues-kreuz.de
Suchtberatungsstelle Impuls Leipzig	Möckernsche Str. 3 04159 Leipzig	impuls@suchtzentrum.de
Suchtberatungsstelle Landkreis Altenburger Land	Zeitzer Straße 14 04600 Altenburg	suchtberatung@horizonte-altenburg.de
Suchtberatungsstelle Schwedt	Berliner Straße 123 16303 Schwedt/Oder	gesundheitsamt@uckermark.de
Suchtberatungsstellen Eberswalde/	Schönholzerstr. 12 16227 Eberswalde	Suchtberatung@lis-prowo.de
Suchtberatungsstellen Eberswalde/ Bernau	Bürgermeisterstr. 2 16321 Bernau	suchtberatung@lis-prowo.de
Suchtberatungszentrum I - DROBS Magdeburg	Weidenstraße 6 39114 Magdeburg	"drobs-magdeburg@paritaet-lsa.de (Beratung); fachstelle-drobs-magdeburg@paritaet-lsa.de (Prävention)"
Suchtberatungszentrum II Magdeburg	Thiemstraße 12 39104 Magdeburg	beratung@suchtberatungszentrum2-[redacted]md.de
Suchtberatungszentrum Kiel	Sachaustraße 4 24114 Kiel	sbz@horizon-kiel.de
Suchtfachambulanz Augsburg-Stadt	Auf dem Kreuz 47 86152 Augsburg	suchtfachambulanz.augsburg@caritas-[redacted]augsburg.de
Suchthilfe Blaues Kreuz Ansbach UG	Triesdorferstr. 1 91522 Ansbach	suchthilfe@blaues-kreuz-ansbach.de
Suchthilfe Finsterwalde e.V.	Schloßstraße 6b 03238 Finsterwalde	suchthilfe.fiwa@nexgo.de
Suchthilfe Hildesheim	Pfaffenstieg 12 31134 Hildesheim	suchthilfe@caritas-hildesheim.de
Suchthilfe im Kreis Unna gGmbH	Kötterbachstr. 16 58239 Schwerte	brss@suchthilfe-unna.de
Suchthilfe Prignitz e.V.	Wahrenberger Str. 2 19322 Wittenberge	shp@suchthilfe-prignitz.de
Suchthilfe Wetzlar e. V.	Sophienstraße 7 35576 Wetzlar	mail@suchthilfe-wetzlar.de
Suchthilfezentrum	Wilhelm-Glässing-Str. 15-17 64283 Darmstadt	sucht@caritas-darmstadt.de
Suchthilfezentrum ATS Norderstedt	Kohfurth 1 22850 Norderstedt	sucht.nor@ats-sh.de
Suchthilfezentrum Böblingen	Landhausstr. 58 71034 Böblingen	suchthilfezentrum@diakonie-boeblingen.de
Suchthilfezentrum des DRK KV Odenwaldkreis e.V.	Bahnstr. 43 64711 Erbach	suchtberatung@drk-odenwaldkreis.de
SuchtHilfeZentrum Gießen e.V.	Schanzenstr. 16 35390 Gießen	info@shz-giessen.de
Suchthilfezentrum Maintal	Musikantenweg 39 60316 Frankfurt am Main	jbsmerian@jj-ev.de
Suchthilfezentrum Nikolausburg	Fürst-Bismarck-Straße 34 47119 Duisburg	suchthilfezentrum@caritas-duisburg.de
Suchthilfezentrum Stadtmission Nürnberg e. V.	Krellerstraße 3 90489 Nürnberg	shz@stadtmission-nuernberg.de
Suchthilfezentrum Wiesbaden	Schiersteiner Straße 4 65187 Wiesbaden	shz@jj-ev.de
Suchthilfezentrum Wiesbaden	Schiersteiner Str. 4 65187 Wiesbaden	shz@jj-ev.de

Suchtkrankenhilfe für Betroffene und Angehörige e.V. Wolfsburg	Goethestraße 33 38440 Wolfsburg	skh.goethe33@gmx.de
Suchtkrankenhilfe im Caritasverband Paderborn e.V.	Giermauer 19 33098 Paderborn	skh-verwaltung@caritas-pb.de
Suchtmedizinisches Behandlungszentrum Mitte	Türlenstrasse 22 70191 Stuttgart	sucht@klinikum-stuttgart.de
TagesReha Frankfurt	Borsigallee 19 60388 Frankfurt am Main	sucht@tagesreha-ffm.de
Tagesstätte Bahnweg	Rödelheimer Bahnweg 27 60489 Frankfurt	tagesstaette-bahnweg@jj-ev.de
Tagesstätte Hilfe zur Selbsthilfe Begegnung Jena e.V.	Friedrich-Zucker-Str. 1-3 07745 Jena	info@selbsthilfe-jena.de
Tagesstätte Wernigerode im Suchtmedizinischen Zentrum	Degenerstraße 8 38855 Wernigerode	tagesstaette-wernigerode@diako-harz.de
Tagesstruktur für Abhängigkeitskranke - bwlv	Beim Kupferhammer 5/1 72070 Tübingen	tagesstruktur-tuebingen@bw-lv.de
TGJ Suchtberatung	Jenfelder Str. 100 22045 Hamburg	suchtberatung.tgj@alida.de
Therapeutische Gemeinschaft Jenfeld - Perspektive Wohnen	Jenfelder Str. 100 22045 Hamburg	info.tgj@alida.de
Therapeutische Gemeinschaft Jenfeld - Soziale Rehabilitation	Jenfelder Straße 100 22045 Hamburg	info.tgj@alida.de
Therapeutische Gemeinschaft Jenfeld - Vorsorge	Jenfelder Straße 100 22045 Hamburg	info.tgj@alida.de
Therapeutische Gemeinschaft Jenfeld Adaption	Jenfelder Straße 100 22045 Hamburg	info.tgj@alida.de
Therapieladen e.V.	Potsdamerstr. 131 10783 Berlin	info@therapieladen.de
Therapiezentrum OPEN	Robert-Bosch-Breite 1c 37079 Göttingen	therapiezentrum-open@deutscher-orden.de
TOPOi gGmbH	Am Laitrand 1 99094 Erfurt	kontakt@topoi-ef.de
Verbundwohnen	Bornhagenweg 24 12309 Berlin	verbundwohnen@frausuchtzukunft.de
VILLA Störtebeker KARUNA INT. e.V.	Pfarrstraße 119 10317 Berlin	villastoertebeker@karuna-ev.de
Violetta Clean	Bettinastr. 12 14193 Berlin	violettaclean@frausuchtzukunft.de
vista PSB-/ BEW-Friedrichshain-Kreuzberg	Muskauer Straße 24 10997 Berlin	ppsb-kreuzberg@vistaberlin.de; bew-kreuzberg@vistaberlin.de"
vista PSB/ BEW Mitte	Stromstraße 47 10551 Berlin	bew-mitte@vistaberlin.de
vista PSB/ BEW Neukölln	Lahnstraße 84 12055 Berlin	bew-neukoelln@vistaberlin.de
vista WIGWAM Connect	Stromstraße 47 10551 Berlin	wigwam-connect@vistaberlin.de
vista WIGWAM Support	Stromstraße 47 10551 Berlin	wigwam@vistaberlin.de
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinik	Rubensstr. 125 12157 Berlin	psychiatrie.avk@vivantes.de
Vivantes Wenckebach-Klinikum	Wenckebachstr. 23 12099 Berlin	psychiatrie.wbk@vivantes.de
Wohnprojekte Havemannstraße	Havemannstraße 24 12689 Berlin	psb-marzahn@vistaberlin.de

Wohnprojekte Wedding	Badstr. 33 a 13357 Berlin	wohnen-wedding@vistaberlin.de
Zentrum für ambulante Suchtkrankenhilfe des Caritasverbandes Koblenz	Rizzastraße 14 56068 Koblenz	zas_koblenz@caritas-koblenz.de
Zentrum für Sucht- und Sozialtherapie des Diakonischen Werks Region Kassel	Frankfurter Str. 78 A 34121 Kassel	suchtberatung@dw-region-kassel.de

B.2 infodrog Suchtindex

Name der Einrichtung	Anschrift	E-Mail-Adresse
Sozialdienst des Bezirks Affoltern, Suchtberatung Zweckverband Sozialdienst des Bezirks Affoltern	Obfelderstrasse 41b 8910 Affoltern am Albis	info@sdaffoltern.ch
Suchtberatung ags, Aarau	Metzgergasse 2 5000 Aarau	aarau@suchtberatung-ags.ch
Lungenliga Aargau Rauchstopp	Hintere Bahnhofstrasse 8 5001 Aarau	rauchstopp@llag.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Altdorf Rauchstopp	Spitalstrasse 1a 6460 Altdorf	info@lungenliga-zentralschweiz.ch
Zentrum Selbsthilfe Uri	Gotthardstrasse 14 6460 Altdorf UR	info@selbsthilfe-uri.ch
Information Beratung Therapie BZBplus	Mellingerstrasse 30 5400 Baden	info@bzbplus.ch
Beratungsstelle für Suchtfragen Blaues Kreuz St. Gallen-Appenzell	Marktgasse 10c 9050 Appenzell	suchtberatung@gsd.ai.ch
Zentrum Breitenstein, Suchtberatung Bezirk Andelfingen Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung	Landstrasse 36 8450 Andelfingen	suchtberatung.andelfingen@ajb.zh.ch
Suchtberatung Soziale Dienste Au	Kirchweg 4 9434 Au	thomas.pfeifer@au.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Baar Rauchstopp	Landhausstrasse 19 6340 Baar	info@lungenliga-zentralschweiz.ch
Suchthilfe Ost GmbH Beratung	Herrengasse 10 4710 Balsthal	info@suchthilfe-ost.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau, Beratungsstelle Amriswil	Bahnhofstr. 44 8580 Amriswil	info@lungenliga-tg.ch
Lungenliga Ost, Beratungsstelle Balgach Rauchstopp	Hauptstrasse 40a 9436 Balgach	rauchstopp@lungenliga-ost.ch
Suchtberatung Oberes Rheintal Verein Suchtberatung Oberes Rheintal	Wiesentalstrasse 1a 9450 Altstätten	info@suchtberatung-or.ch
Fachstelle für Alkohol- und Suchtprobleme Bern Blaues Kreuz Bern	Effingerstrasse 33 3008 Bern	fs.bern@blaueskreuzbern.ch

Suchthilfe Region Basel Stadtlärm: Teilstationäres Reintegrationsprogramm	Murbacherstrasse 35 4056 Basel	stadtlaerm@suchthilfe.ch
Lungenliga Bern/Ligue pulmonaire bernoise, Standort Bern/Site de Berne Rauchstopp-Beratung / Arrêter de fumer	Chutzenstrasse 10 3007 Bern	rauchstopp@lungenliga-be.ch
Lindenhofspital - Interventionszentrum, Pneumologie Rauchstopp-Beratung - Hilfe beim Aufhören	Bremgartenstrasse 117 3012 Bern	lindenhof@lindenhofgruppe.ch
Lungenliga beider Basel, Standort Basel Rauchstopp	Mittlere Strasse 35 4056 Basel	info@llbb.ch
Abteilung Sucht - Suchtberatung Gesundheitsdepartement Basel-Stadt	Malzgasse 30 4001 Basel	abteilung.sucht@bs.ch
Beratungsangebot stopsmoking Krebsliga Schweiz | Ligue suisse contre le cancer	Effingerstrasse 40 3001 Bern	contact@stopsmoking.ch
Universitätsspital Basel, Medizinische Poliklinik Rauchstopp-Sprechstunde	Petersgraben 4 / Spitalstrasse 21 4051 Basel	rauchstopp.medpol@usb.ch
Regionale Beratungsstelle Bern Erziehungsberatung des Kantons Bern	Effingerstrasse 12 3011 Bern	eb.bern@erz.be.ch
Zentrum Bern Berner Gesundheit - Santé bernoise	Eigerstrasse 80 3007 Bern	bern@beges.ch
Rauchstopp-Sprechstunde Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern	Poliklinik für Allgemeine Innere Medizin / Anna-Seiler-Haus 3010 Bern	poliklinik.medizin@insel.ch
Selbsthilfe BE, Beratungszentrum Bern	Bollwerk 41 3011 Bern	info@selbsthilfe-be.ch
Südhang - Klinik für Mensch und Sucht Ambulatorium Bern	Effingerstrasse 33 3008 Bern	ambulatorium-bern@suedhang.ch
Lungenliga Solothurn, Standort Breitenbach Rauchstopp-Beratung	Bodenackerstrasse 1a 4226 Breitenbach	info@lungenliga-so.ch
Lungenliga Bern, Standort Biel / Ligue pulmonaire Bernoise, site Bienne Rauchstopp / Arrêter de fumer	Bahnhofstrasse 2 2502 Biel/Bienne	rauchstopp@lungenliga-be.ch
Selbsthilfe BE, Beratungszentrum Biel	Bahnhofstrasse 30 2502 Biel	info@selbsthilfe-be.ch
Suchthilfe Ost GmbH Beratung	Bodenackerstrasse 1a 4226 Breitenbach	info@suchthilfe-ost.ch
Zentrum Jura bernois-Seeland Berner Gesundheit - Santé bernoise	Bahnhofstrasse 50 2501 Biel	biel@beges.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Brunnen Rauchstopp	Bahnhofstrasse 29 6440 Brunnen	info@lungenliga-zentralschweiz.ch

Beratungsstelle Soziale Dienste Werdenberg	Fichtenweg 10 9470 Buchs	info@sdw-berg.ch
Südhang - Klinik für Mensch und Sucht Ambulatorium Burgdorf	Kirchbergstrasse 97 3400 Burgdorf	ambulatorium-burgdorf@suedhang.ch
Beratungsstelle für Suchtfragen	Oberdorf 4 9055 Bühler	suchtberatung@ar.ch
Zentrum Oberaargau-Emmental Berner Gesundheit - Santé bernoise	Bahnhofstrasse 90 3400 Burgdorf	burgdorf@beges.ch
Station Danis Psychiatrische Dienste Graubünden, Klinik Beverin	La Nicca Strasse 17 7408 Cazis	danis@pdgr.ch
Lungenliga Graubünden, Standort Chur Rauchstopp-Beratung	Gürtelstrasse 80 7000 Chur	info@llgr.ch
Selbsthilfe BE, Beratungszentrum Burgdorf	Lyssachstrasse 91 3400 Burgdorf	info@selbsthilfe-be.ch
bis – Beratung in Suchtfragen Sozialdienst Limmattal SDL	Poststrasse 14 8953 Dietikon	suchtberatung@sd-l.ch
Fachstelle Sucht Sozialdienste Bezirk Dielsdorf SDBD	Brunnwiesenstrasse 8a 8157 Dielsdorf	info@sdbd.ch
Suchthilfe Ost GmbH Beratung	Friedensgasse 10 4143 Dornach	info@suchthilfe-ost.ch
Forel Klinik: Klinik für Behandlung von Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit Forel Klinik AG	Islikonerstrasse 5 8548 Ellikon an der Thur	info@forel-klinik.ch
Perspektive Thurgau, Standort Diessenhofen	Basadingerstrasse 12 8253 Diessenhofen	info@perspektive-tg.ch
Sozialdienst für Suchtfragen	Grabenstrasse 8 7001 Chur	sd.suchtfragen@soa.gr.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Emmen Rauchstopp	Mooshüslistrasse 14 6032 Emmen	info@lungenliga-zentralschweiz.ch
Suchtberatung ags, Döttingen	Hauptstrasse 7 5312 Döttingen	doettingen@suchtberatung-ags.ch
Selbsthilfe Graubünden	Reichsgasse 25 7000 Chur	kontakt@selbsthilfegraubuenden.ch
Standort Frutigen Berner Gesundheit - Santé bernoise	Adelbodenstrasse 27 3714 Frutigen	thun@beges.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau im Kantonsspital Frauenfeld	Pfaffenholzstrasse 4 8500 Frauenfeld	info@lungenliga-tg.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau, Beratungsstelle Frauenfeld	Zürcherstrasse 138 8500 Frauenfeld	info@lungenliga-tg.ch
Perspektive Thurgau, Standort Frauenfeld	Oberstadtstrasse 6 8500 Frauenfeld	info@perspektive-tg.ch
Novizonte - Sozialwerk Therapeutische Gemeinschaft	Erlenstrasse 102 6020 Emmenbrücke	therapie@novizonte.ch
Lungenliga Ost, Beratungsstelle Glarus Rauchstoppberatung	Spielhof 14a 8750 Glarus	glarus@lungenliga-ost.ch
Suchtberatung Soziale Dienste Mittelrheintal	Widnauerstrasse 8 9435 Heerbrugg	beratung-fss@s-d-m.ch

PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen Beratungsstelle für Suchtbetroffene	Kirchstrasse 11 2540 Grenchen	beratungsstellen@perspektive-so.ch
Beratungsstelle für Suchtfragen	Gossauerstrasse 2 9100 Herisau	suchtberatung@ar.ch
Sozialdienst Region Gossau Suchtberatung	Gutenbergstrasse 8 9200 Gossau	sozialdienst@srg.sg.ch
Sozialberatung, Alkohol- und Drogenberatung Ilanz Survetsch social Surselva	Bahnhofstrasse 31 7130 Ilanz	claudia.tomaschett@soa.gr.ch
Südhang - Klinik für Mensch und Sucht Tagesklinische Behandlung Südhang	Südhang 1 3038 Kirchlindach	tagesklinik@suedhang.ch
Perspektive Thurgau, Standort Kreuzlingen	Rheinstrasse 8 8280 Kreuzlingen	info@perspektive-tg.ch
Südhang - Klinik für Mensch und Sucht Stationäre Behandlung Südhang	Südhang 1 3038 Kirchlindach	info@suedhang.ch
Standort Interlaken Berner Gesundheit - Santé bernoise	Bahnhofstrasse 20 3800 Interlaken	thun@beges.ch
Zweckverband SNH Soziales Netz Bezirk Horgen Suchtberatung	Seestrasse 238 8810 Horgen	suchtberatung@snh-zv.ch
Standort Ins, Alterszentrum Ins Berner Gesundheit - Santé bernoise	Im Gostel 2+5 3232 Ins	biel@beges.ch
Standort Jegenstorf Berner Gesundheit - Santé bernoise	Gesundheitszentrum «the link» 3303 Jegenstorf	bern@beges.ch
Zentrum für Soziales Standort Hochdorf	Bankstrasse 3b 6281 Hochdorf	hochdorf@zenso.ch
Fachstelle Beratung Gemeinde Köniz	Sägestrasse 65 3098 Köniz	beratung@koeniz.ch
Lungenliga Bern, Standort Langenthal Rauchstopp	Marktgasse 1 4900 Langenthal	rauchstopp@lungenliga-be.ch
Lungenliga beider Basel, Standort Liestal Rauchstopp	Rheinstrasse 16 4410 Liestal	info@llbb.ch
Standort Laupen Berner Gesundheit - Santé bernoise	c/o Soziale Dienste Region Laupen 3177 Laupen	bern@beges.ch
Spital Lachen AG, Tagesklinik Rauchstopp-Beratung	Oberdorfstrasse 41 8853 Lachen	tagesklinik.sek@spital-lachen.ch
Standort Langenthal Berner Gesundheit - Santé bernoise	Schulhausstrasse 5 4900 Langenthal	langenthal@beges.ch
Suchtberatung ags, Lenzburg	Niederlenzer Kirchweg 3 5600 Lenzburg	lenzburg@suchtberatung-ags.ch
Standort Langnau Berner Gesundheit - Santé bernoise	Dorfstrasse 5 3550 Langnau i. E.	langnau@beges.ch
Ambulantes Angebot Akzent Prävention und Suchttherapie	Seidenhofstrasse 10 6003 Luzern	info@akzent-luzern.ch

Suchtfachstelle am See	Bruechstrasse 16 8706 Meilen	info@suchtfachstelleamsee.ch
Standort Meiringen Berner Gesundheit - Santé bernoise	Spitalstrasse 13 3860 Meiringen	thun@beges.ch
KLICK Fachstelle Sucht Region Luzern Gemeindeverband, Fachstelle für Alkohol- und Suchtfragen im legalen Suchtbereich	Obergrundstrasse 49 6003 Luzern	info@klick-luzern.ch
Luzerner Kantonsspital, Herzzentrum Rauchstopp-Beratung	Spitalstrasse, Haus 31 6000 Luzern 16	herzzentrum@luks.ch
Standort Lyss, Sozialdienst Lyss Berner Gesundheit - Santé bernoise	Marktplatz 14 3250 Lyss	biel@beges.ch
Dietisberg Wohnen & Werken	Dietisberg 4448 Läufelfingen	dietisberg@dietisberg.ch
Lungenliga Ost, Beratungsstelle Mels Rauchstopp	Rietcenter, Pizolstrasse 4 8887 Mels	rauchstopp@lungenliga-ost.ch
Selbsthilfe Luzern Obwalden Nidwalden Verein Selbsthilfeförderung Region Luzern	Weggismattstrasse 9a 6004 Luzern	mail@selbsthilfeluzern.ch
Lungenliga Solothurn, Standort Olten Rauchstopp-Beratung	Neuhardstrasse 38 (Eingang Ost) 4600 Olten	info@lungenliga-so.ch
Soziale Dienste Gemeinde Oberuzwil Suchtberatung Oberuzwil und Jonschwil	Gerbestrasse 1 9242 Oberuzwil	suchtberatung@oberuzwil.ch
Standort Münsingen Berner Gesundheit - Santé bernoise	Erlenauweg 17 3110 Münsingen	bern@beges.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau im Kantonsspital Münsterlingen	Spitalcampus 1 8596 Münsterlingen	info@lungenliga-tg.ch
Suchtberatung Uzwil	Flawilerstrasse 2 9244 Niederuzwil	sozialberatung@uzwil.ch
Fachstelle Sucht, Sozialdienst Bezirk Pfäffikon Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon	Sophie-Guyer-Strasse 9 8330 Pfäffikon	sucht@sdbp.ch
Suchtfachstelle Rorschach Stiftung Suchthilfe St. Gallen	Signalstrasse 15 9400 Rorschach	suchtfachstelle.rorschach@stiftung-suchthilfe.ch
Suchthilfe Ost GmbH Beratung	Aarburgerstrasse 63 4600 Olten	info@suchthilfe-ost.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Pfäffikon Rauchstopp	Zentrum Staldenbach 5 8808 Pfäffikon	info@lungenliga-zentralschweiz.ch
Perspektive Thurgau, Standort Romanshorn	Bankstrasse 4 8590 Romanshorn	info@perspektive-tg.ch
Suchtberatung ags, Rheinfelden	Hermann Keller-Strasse 9 4310 Rheinfelden	rheinfelden@suchtberatung-ags.ch
Regionales Beratungszentrum Rapperswil-Jona	Alte Jonastrasse 24 8640 Rapperswil	rbz@rj.sg.ch

Fachstelle Sucht, Sozialdienst Bezirk Pfäffikon Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon	Sophie-Guyer-Strasse 9 8330 Pfäffikon	sucht@sdbp.ch
Suchtfachstelle Rorschach Stiftung Suchthilfe St. Gallen	Signalstrasse 15 9400 Rorschach	suchtfachstelle.rorschach@stiftung-suchthilfe.ch
Suchthilfe Ost GmbH Beratung	Aarburgerstrasse 63 4600 Olten	info@suchthilfe-ost.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Pfäffikon Rauchstopp	Zentrum Staldenbach 5 8808 Pfäffikon	info@lungenliga-zentralschweiz.ch
Perspektive Thurgau, Standort Romanshorn	Bankstrasse 4 8590 Romanshorn	info@perspektive-tg.ch
Suchtberatung ags, Rheinfelden	Hermann Keller-Strasse 9 4310 Rheinfelden	rheinfelden@suchtberatung-ags.ch
Regionales Beratungszentrum Rapperswil-Jona	Alte Jonastrasse 24 8640 Rapperswil	rbz@rj.sg.ch
Sozial-BeratungsZentrum Region Entlebuch, Wolhusen, Ruswil	Hauptstrasse 13 6170 Schüpfheim	info@sobz-entlebuch.ch
Regionaler Sozialdienst Unterengadin-Münstertal	Stradun 403A 7550 Scuol	rsd.scuol@soa.gr.ch
Standort Schwarzenburg Berner Gesundheit - Santé bernoise	Sozialdienst 3150 Schwarzenburg	bern@beges.ch
Kantonsspital St. Gallen, Ambulatorium Lungenzentrum Rauchstopp-Sprechstunde	Rorschacher Strasse 95, Haus 33B 9007 St. Gallen	lungenzentrum@kssg.ch
Lungenliga Ost, Geschäfts- und Beratungsstelle St.Gallen Rauchstopp	Kolumbanstrasse 2 9008 St. Gallen	info@lungenliga-ost.ch
Kontaktstelle Selbsthilfe Kanton Solothurn Verein Selbsthilfe Kanton Solothurn	Poststrasse 2 4500 Solothurn	info@selbsthilfesolothurn.ch
PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen Beratungsstelle für Suchtbetroffene	Weissensteinstrasse 33 4502 Solothurn	suchtberatung@perspektive-so.ch
Rauchstoppberatung Bürgerspital Solothurn	Schöngrünstrasse 42 4500 Solothurn	rauchstoppberatung.bss@spital.so.ch
PERSPEKTIVE Region Solothurn-Grenchen Suchtprävention und Gesundheitsförderung	Weissensteinstrasse 33 4502 Solothurn	praevention@perspektive-so.ch
Perspektive Thurgau, Standort Sirnach	Kirchplatz 5 8370 Sirnach	info@perspektive-tg.ch
Lungenliga Solothurn, Standort Solothurn Rauchstopp-Beratung	Dornacherstrasse 33 4501 Solothurn	info@lungenliga-so.ch
Spezialwohnheim GHG Rosenberg	Kreuzackerstrasse 6 9000 St. Gallen	spezialwohnheim@ghg-rosenberg.ch
Suchtberatung Kanton Nidwalden	Engelbergstrasse 34 6371 Stans	suchtberatung@nw.ch
Lungenliga Ost, Beratungsstelle St. Gallenkappel Rauchstopp	Rickenstrasse 25 8735 St. Gallenkappel	rauchstopp@lungenliga-ost.ch

Zentrum für Soziales Standort Sursee	Christoph-Schnyder-Strasse 4b 6210 Sursee	sursee@zenso.ch
Suchtfachstelle St. Gallen Stiftung Suchthilfe St. Gallen	Brühlgasse 15 9000 St. Gallen	suchtfachstelle@stiftung-suchthilfe.ch
Lungenliga Zentralschweiz, Beratungsstelle Sursee Rauchstopp	Industriestrasse 12 6210 Sursee	info@lungenliga-zentralschweiz.ch
Soziale Dienste Bezirk Uster, Fachstelle Sucht	Industriestrasse 27 8604 Volketswil	sucht@sdbu.ch
Regionales Beratungszentrum Uznach Zweckverband Soziale Dienste Linthgebiet	Unterer Stadtgraben 6 8730 Uznach	info@rbuznach.ch
Selbsthilfe BE, Beratungszentrum Thun	Marktgasse 17 3600 Thun	info@selbsthilfe-be.ch
Fachstelle für Alkohol- und Suchtprobleme Thun Blaues Kreuz Bern	Kasernenstrasse 17 3600 Thun	fs.thun@blaueskreuzbern.ch
Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland Verein pro Selbsthilfezentrum Zürcher Oberland	Im Werk 1 8610 Uster	info@selbsthilfezentrum-zo.ch
Lungenliga Bern, Standort Thun Rauchstopp	Aarefeldstrasse 19 3600 Thun	rauchstopp@lungenliga-be.ch
Zentrum Oberland Berner Gesundheit - Santé bernoise	Aarestrasse 38b 3600 Thun	thun@beges.ch
Integrierte Suchthilfe Winterthur (ISW) Ambulante Suchtberatung & -behandlung	Tösstalstrasse 19 8403 Winterthur	isw@win.ch
Suchtberatung ags, Brugg	Königsfelderstrasse 1 5210 Windisch	brugg@suchtberatung-ags.ch
Rauchstopp-Beratung Lungenliga Thurgau, Standort Weinfelden	Bahnhofstrasse 15 8570 Weinfelden	info@lungenliga-tg.ch
Sozial-BeratungsZentrum Region Willisau-Wiggertal	Kreuzstrasse 3B 6130 Willisau	willisau@sobz.ch
Suchtberatung ags, Wohlen	Bahnhofstrasse 6 5610 Wohlen	wohlen@suchtberatung-ags.ch
Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil fsbh Verein Fachstelle Sucht Bezirk Hinwil	Pappelnstrasse 16 8620 Wetzikon	info@fsbh-zo.ch
Perspektive Thurgau, Standort Weinfelden	Felsenstrasse 5 8570 Weinfelden	info@perspektive-tg.ch
Suchtberatung Region Wil	Marktgasse 61 9500 Wil	info@sbrw.ch
Suchtberatung ags, Zofingen	Thutplatz 19 4800 Zofingen	zofingen@suchtberatung-ags.ch
Standort Zweisimmen Berner Gesundheit - Santé bernoise	Reg. Sozialdienst Obersimmental 3770 Zweisimmen	thun@beges.ch
RauchstoppZentrum Zürich LungenZentrum Hirslanden	Witellikerstrasse 36 8008 Zürich	info@rauchstoppzentrum.ch

Rauchfrei in 6 Wochen Psychiatrische Universitätsklinik Zürich PUKZH	Militärstrasse 8 8021 Zürich	jochen.mutschler@puk.zh.ch
Arud Zentrum für Suchtmedizin	Schützengasse 31 8001 Zürich	arud@arud.ch
Krebsliga des Kantons Zürich Rauchstopp-Kurse	Freiestrasse 71 8032 Zürich	info@krebsligazuerich.ch
Kanton Zug, Amt für Gesundheit Suchtberatung	Aegeristrasse 56 6300 Zug	suchtberatung@zg.ch
Waffenplatz45 Stiftung zsge	Waffenplatzstrasse 45 8002 Zürich	info@waffenplatz45.ch
Stadtspital Zürich Waid Rauchstoppberatung	Tièchestrasse 99 8037 Zürich	rauchstopp@lunge-zuerich.ch
Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen, Ambulatorium Psychiatrische Universitätsklinik Zürich (PUK)	Selnaustrasse 9 8001 Zürich	zae@pukzh.ch
Zürcher Fachstelle zur Prävention des Suchtmittelmissbrauchs (ZFPS)	Schindlersteig 5 8006 Zürich	info@zfps.ch
UniversitätsSpital Zürich USZ, Klinik für Kardiologie Rauchberatung (Nikotinentwöhnung) - Sprechstunde	Rämistrasse 100 8091 Zürich	herzzentrum@usz.ch

CueLens

App-Studie zu Rauchverlangen im Alltag

https://cuelens.each-and-every.de/info

Konzept und Gestaltung: Stefan Berger
cuelens@each-and-every.de
25. Mai 2026

Änderungen vorbehalten.

Namen, Texte, Gestaltung und Bildmaterial dieses Flyers dürfen nicht ohne Zustimmung verändert werden.

Die Weitergabe und die Vervielfältigung sind zulässig und ausdrücklich erwünscht.

Hinweise

Sie können höchstens einmal an der Studie teilnehmen.

Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können die Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden.

Die *CueLens*-Studie untersucht Rauchverlangen im Alltag. Sie ist kein Rauchentwöhnungsprogramm und ersetzt keine medizinische, psychologische oder suchttherapeutische Beratung.

Während der Studie werden Bilder mit Rauchbezug gezeigt. Dadurch kann kurzfristig Rauchverlangen entstehen.

Es werden gesundheitsbezogene und weitere Daten erhoben. Lesen Sie die Studieninformation und die Datenschutzerklärung:

https://cuelens.each-and-every.de/info

https://cuelens.each-and-every.de/ds

Möchten Sie die Wirkung von Bildern auf Ihr Rauchverlangen testen?

Für die *CueLens*-Studie suchen wir insgesamt 85 Teilnehmende

- zwischen 30 und 65 Jahren,
- die täglich 10 Zigaretten oder mehr rauchen,
- deutsch oder englisch verstehen,
- aus Deutschland oder der Schweiz.



Anmeldung möglich bis
17. August 2026

15,–

*Aufwandsentschädigung**

*bei vollständiger Bearbeitung aller vorgesehenen Aufgaben

Um teilzunehmen, brauchen Sie:

- ein funktionierendes Android-Smartphone oder Tablet
- eine Internetverbindung
- insgesamt 6 bis 10 Minuten Zeit
- im Studienzeitraum 7 bis 14 Tage

Den genauen Starttermin erfahren Sie wenige Tage nach Ihrer Anmeldung.

So können Sie sich anmelden:

auf der Webseite

🌎 **https://cuelens.each-and-every.de**

per E-Mail an

✉ **cuelens@each-and-every.de**

oder den QR-Code scannen

Bitte lesen Sie die Studieninformation:
https://cuelens.each-and-every.de/info

Gesundheitsbezogene Daten unterliegen einem strengen Datenschutz:
https://cuelens.each-and-every.de/ds

So läuft die Teilnahme ab:

Nach Ihrer Anmeldung installieren Sie die *CueLens*-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Die App zeigt Ihnen Bilder, ungefähr so wie diese:



Sie wählen fünf kleinere Bilder oder auch Texte aus, die zum großen Bild passen. Danach geben Sie jeweils auf einer Skala von 0-100 Ihr aktuelles Rauchverlangen an.

20 dieser Aufgaben müssen im Abstand von wenigen Stunden bearbeitet werden. Insgesamt haben Sie 14 Tage Zeit, werden aber voraussichtlich schon nach 7 Tagen damit fertig sein.

Nach Bearbeitung ihrer **20 Aufgaben** erhalten Teilnehmende eine Überweisung von ***15,00 €*** (D) oder ***15,00 CHF*** (CH) direkt auf ihr Bankkonto.

Mit Ihrer Teilnahme an der Studie unterstützen Sie die medizinische Forschung zu digitalen Möglichkeiten, Rauchverlangen im Alltag besser zu verstehen und gezielt zu beeinflussen.

Die Studie findet statt unter akademischer Leitung der

Berliner Hochschule für Technik
Fachbereich VI – Informatik und Medien.

Studienverantwortlicher ist

Stefan Berger

Zur Anmeldung, bei Fragen oder für technischen Support senden Sie bitte eine E-Mail an

cuelens@each-and-every.de

Für Fragen und Anliegen den Datenschutz betreffend besteht außerdem die E-Mail-Adresse

datenschutz@each-and-every.de





Informationen zur Teilnahme an der CueLens-Studie

1. Worum geht es in dieser Studie?

In der CueLens-Studie wird untersucht, ob eine mobile Android-App dabei helfen kann, subjektives Rauchverlangen nach der Darstellung rauchbezogener Bilder im Alltag kurzfristig zu reduzieren.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Die App zeigt rauchbezogene Bilder und fordert Sie dazu auf, entweder eine passende Beschreibung oder ein anderes Bild zuzuordnen. Anschliessend geben Sie an, wie stark Ihr aktuelles Rauchverlangen ist.

Die App ist ein Studienprototyp. Sie ist kein Rauchentwöhnungsprogramm und keine medizinische Behandlung.

2. Wer führt die Studie durch?

Verantwortlich fuer die Durchführung der Studie ist:

Stefan Berger

E-Mail: datenschutz@each-and-every.de

Die akademische Leitung liegt im Fachbereich VI – Informatik und Medien der Berliner Hochschule für Technik im Rahmen des Studiengangs Medizinische Informatik.

3. Wer kann teilnehmen?

Sie können teilnehmen, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Sie sind zwischen 30 und 65 Jahre alt.
- Sie rauchen derzeit mindestens zehn Zigaretten pro Tag.
- Sie können Deutsch oder Englisch lesen.
- Sie leben dauerhaft in Deutschland oder in der Schweiz.
- Sie verfügen ueber ein Android-Smartphone oder Android-Tablet mit Internetzugang.
- Sie sind bereit, die App im Studienzeitraum zu verwenden und insgesamt 20 Selbstberichte zum Rauchverlangen abzugeben.

Sie können höchstens einmal an der Studie teilnehmen. Die Teilnahmebedingungen werden anhand Ihrer Selbstauskunft geprüft. Es werden statistische Verfahren zur Plausibilisierung der Selbstauskünfte und Selbstberichte zum Rauchverlangen angewendet. Eine Ausweisprüfung oder medizinische Tests zum Rauchstatus werden nicht durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass falsche Angaben für die Studie nicht verwendet werden können und Täuschungen zu rechtlichen Nachteilen oder zum Ausschluss von der Studie führen können.

4. Wie läuft die Teilnahme ab?

Während der Studiendauer von zwei Wochen führt Sie die CueLens-App durch 20 einzelne Studiensituationen. In jeder Studiensituation werden Ihnen rauchbezogene Bilder angezeigt. Danach geben Sie Ihr aktuelles Rauchverlangen auf einer Skala von 0 bis 100 an.

Zwischen einzelnen Studiensituationen liegt ein Mindestabstand von wenigen Stunden, damit die Selbstberichte nicht unmittelbar aufeinander folgen. Trotzdem kann es leicht vorkommen, dass alle Studiensituationen schon nach 7 Tagen absolviert sind. Die App kann Sie optional durch Benachrichtigungen an die Nutzung erinnern.

Für die Installation und die Nutzung der App ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Größe der Datenübermittlungen für die Selbstberichte sind gering. Die Größe der Appinstallation ist abhängig vom gewählten Funktionsumfang. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, sollte die App möglichst über WLAN installiert und genutzt werden.

5. Welche Daten werden erhoben?

Für die Studie werden nur Daten erhoben, die für die Durchführung, Auswertung und Abrechnung der Studie erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere:

- Name und E-Mail-Adresse zur Organisation der Teilnahme,
- Alter und Rauchstatus zur Prüfung der Teilnahmebedingungen,
- bis zu 20 Selbstberichte zum subjektiven Rauchverlangen,
- Bankverbindung zur Auszahlung einer Aufwandsentschädigung.

Die wissenschaftliche Auswertung erfolgt anhand anonymisierter Studienergebnisse. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener und gesundheitsbezogener Daten, zu Speicherorten, Speicherdauer, Empfängern, Widerruf und Ihren Rechten finden Sie in der separaten Datenschutzerklärung.

6. Werden Bilder oder Kameradaten übertragen?

Die App und der Server tauschen nur Angaben zum Rauchverlangen und zur Anzahl bisher übermittelter Selbstberichte aus. Die App kann optional auch eigene Bilddateien oder Kamerabilder für eine lokale Bilderkennung verwenden, aber diese Bilder werden nur innerhalb der App verarbeitet. Sie werden nicht an den Studienserver übertragen und nicht dauerhaft gespeichert. Nach der jeweiligen Verarbeitung werden sie verworfen.

7. Welche Belastungen oder Risiken gibt es?

Die App zeigt rauchbezogene Auslösereize. Dadurch kann vorübergehend Rauchverlangen ausgelöst oder verstärkt werden. Wenn Sie die Nutzung als unangenehm oder belastend erleben, können Sie die Nutzung unterbrechen oder die Teilnahme abbrechen.

Die App ersetzt keine medizinische Beratung. Wenn Sie starke Beschwerden, starken Suchtdruck oder andere gesundheitliche Probleme haben, wenden Sie sich bitte an eine geeignete medizinische, psychologische oder suchtberatende Stelle.

8. Welchen Nutzen hat die Teilnahme?

Ein unmittelbarer gesundheitlicher Nutzen ist nicht Ziel der Studie. Vielmehr soll wissenschaftlich geprüft werden, ob die in Laboruntersuchungen beschriebenen unterschiedlichen Effekte der Zuordnung anderer Bilder oder Beschreibungen zu rauchbezogenen Bildern mit einer mobilen App im Alltag gemessen werden können.

Ihre Teilnahme kann dazu beitragen, digitale Interventionen im Bereich Tabakkonsum und Rauchverlangen besser zu verstehen und technisch weiterzuentwickeln.

9. Freiwilligkeit und Abbruch

Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können die Teilnahme jederzeit abbrechen, und aus einem Abbruch entstehen Ihnen keine Nachteile. Nähere Informationen zum Datenschutz bei Abbruch finden Sie in der Datenschutzerklärung.

10. Aufwandsentschädigung

Eine Aufwandsentschädigung wird gezahlt, wenn die Teilnahmebedingungen erfüllt sind und alle für die Studie erforderlichen Selbstberichte abgegeben wurden.

Die Aufwandsentschädigung beträgt 15,00 € für Teilnehmende aus Deutschland und 15,00 CHF für Teilnehmende aus der Schweiz. Für die Auszahlung ist eine Bankverbindung erforderlich. Diese wird getrennt von den anonymisierten Studienergebnissen behandelt.

Wenn technische Probleme auftreten, melden Sie diese bitte zeitnah. Wir unterstützen Sie dann bei der Behebung und gewähren Ihnen erforderlichenfalls auch einen Aufschub für die Übermittlung der Berichte. Bei unvollständiger Teilnahme kann die Aufwandsentschädigung nicht gezahlt werden.

11. Kontakt

Bei Fragen zur Studie, zu technischen Problemen, zum Datenschutz oder zum Widerruf Ihrer Einwilligung wenden Sie sich bitte an datenschutz@each-and-every.de.

Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen viel Spaß.

Datenschutzerklärung

1. Zweck dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung enthält Informationen darüber, welche personenbezogenen Daten im Rahmen der CueLens-Studie verarbeitet werden, zu welchen Zwecken dies geschieht, auf welcher Rechtsgrundlage die Verarbeitung erfolgt, wer die Daten erhält oder verarbeitet, wie lange die Daten gespeichert werden und welche Rechte Teilnehmende der Studie haben.

2. Verantwortlicher

Verantwortlich für die Datenverarbeitung im Rahmen der CueLens-Studie ist:

Stefan Berger

E-Mail: datenschutz@each-and-every.de

3. Welche Daten werden verarbeitet?

(1) Personenbezogene Organisations-, Teilnahme- und Abrechnungsdaten werden verwendet, um die Teilnahme zu organisieren, Rückfragen zu klären, technische Unterstützung leisten zu können, Teilnehmende bei Bedarf im Zusammenhang mit der Studie zu kontaktieren und eine Aufwandsentschädigung auszuzahlen. Hierzu gehören insbesondere:

a. Name,

b. E-Mail-Adresse,

c. Alter,

d. gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland oder in der Schweiz,

e. Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag,

f. Anzahl übermittelter Selbstberichte,

g. Bankverbindung.

(2) Selbstberichte zum Rauchverlangen nach Bild-zu-Bild-Zuordnungen und Text-zu-Bild-Zuordnungen werden für die statistischen Auswertungen verwendet. Diese Informationen werden nur anonymisiert und separat gespeichert und können ab diesem Zeitpunkt nicht wieder mit konkreten Teilnehmenden in Verbindung gebracht werden.

(3) Bei der Nutzung des Web-Formulars, der App und der Serverinfrastruktur können vorübergehend technische Daten aufgezeichnet werden, die für den sicheren Betrieb erforderlich sind. Diese technischen Daten werden nicht verwendet, um ein Nutzungsprofil zu erstellen. Dazu können insbesondere gehören:

a. IP-Adressen von Teilnehmenden,

b. Zeitpunkt von Datenübermittlungen,

c. technische Statusinformationen zur Übermittlung von Selbstberichten,

d. sicherheitsbezogene Protokolldaten,

e. Informationen zur Verhinderung missbräuchlicher Serveranfragen.

4. Zwecke der Verarbeitung

(1) Die personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:

a. Prüfung der Teilnahmebedingungen,

b. Plausibilisierung der Selbstberichte,

c. technische Sicherung des Studienablaufs,

d. Auszahlung und Dokumentation der Aufwandsentschädigung,

e. Nachweis erteilter Einwilligungen,

f. Bearbeitung von Rückfragen, Abbrüchen und Widerrufen.

(2) Die anonymisierten Daten werden für die statistische Auswertung des subjektiven Rauchverlangens nach den unterschiedlichen Studiensituationen verwendet (Studienziel).

(3) Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

5. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

(1) Für Teilnehmende in der Europäischen Union erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grundlage ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Soweit Angaben zum Rauchstatus und zum Rauchverlangen verarbeitet werden, handelt es sich um Gesundheitsdaten. Deren Verarbeitung erfolgt auf Grundlage der ausdrücklichen Einwilligung der Teilnehmenden nach Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO.

(2) Für Teilnehmende in der Schweiz erfolgt die Bearbeitung personenbezogener Daten und besonders schützenswerter Personendaten auf Grundlage ihrer informierten und freiwilligen Einwilligung sowie unter Beachtung der Grundsätze des schweizerischen Datenschutzgesetzes.

(3) Soweit Daten zur Auszahlung der Aufwandsentschädigung, zur Dokumentation der Teilnahme oder zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungs- und Nachweispflichten erforderlich sind, kann die Verarbeitung zusätzlich auf der Erfüllung rechtlicher oder vertraglicher Pflichten beruhen.

6. Einwilligung und Widerruf

(1) Die Einwilligungen zur Verarbeitung personenbezogener und gesundheitsbezogener Daten werden mittels Web-Formular abgegeben. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an

datenschutz@each-and-every.de

widerrufen werden.

(2) Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die bis zum Widerruf auf Grundlage der Einwilligung erfolgt ist, nicht berührt.

(3) Studienteilnehmende können die Nutzung der App und die Teilnahme an der Studie jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen. In diesem Fall werden keine weiteren Selbstberichte erhoben. Ein Abbruch der App-Nutzung stellt allein jedoch keinen Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligung dar.

(4) Bei einem Widerruf wird geprüft, welche personenbezogenen Daten gelöscht werden können und welche Daten aus rechtlichen, organisatorischen oder abrechnungsbezogenen Gründen noch aufbewahrt werden müssen. Bereits anonymisierte Studienergebnisse können in der Regel nicht mehr zugeordnet und deshalb nicht gezielt gelöscht werden.

7. Empfänger und Dienstleister

(1) Personenbezogene Daten werden nur an Empfänger weitergegeben, soweit dies für die Durchführung der Studie, die technische Bereitstellung der Infrastruktur, die Auszahlung der Aufwandsentschädigung oder die Erfüllung rechtlicher Pflichten erforderlich ist.

(2) Zu den Empfängern oder Kategorien von Empfängern können gehören:

a. der Studienverantwortliche,

b. technische Hosting- und Infrastruktur-Dienstleister im Rahmen bestehender Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung,

c. Zahlungsdienstleister oder Banken zur Auszahlung der Aufwandsentschädigung,

d. mit der Betreuung oder Leitung der Studie beauftragte Angehörige einer Hochschule, soweit dies für die Durchführung der Studie erforderlich ist und grundsätzlich nur in anonymisierter oder zusammengefasster Form,

e. Behörden oder Gerichte, soweit hierzu eine rechtliche Verpflichtung besteht.

8. Speicherorte und grenzüberschreitende Datenübermittlung

(1) Die Studiendaten werden auf Servern in Deutschland verarbeitet. Eine Sicherungskopie wird auf Servern in der Schweiz angelegt.

(2) Damit ist eine Übermittlung personenbezogener Daten zwischen Deutschland, der EU und der Schweiz verbunden. Für die Schweiz besteht aus Sicht der EU ein Angemessenheitsbeschluss. Nach schweizerischem Datenschutzrecht gewährleistet Deutschland ebenfalls einen angemessenen Schutz.

9. Speicherdauer und Löschung

(1) Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, wie es für die jeweiligen Zwecke erforderlich ist.

(2) Kontakt- und Organisationsdaten werden spätestens sechs Monate nach Abschluss der Studie gelöscht, soweit sie nicht mehr für Rückfragen, zur Dokumentation oder zur Erfüllung von Nachweispflichten benötigt werden.

(3) Zahlungsdaten werden so lange gespeichert, wie dies für die Auszahlung, Abrechnung und gesetzliche Aufbewahrungspflichten erforderlich ist. Nachweise über erteilte Einwilligungen können zur Dokumentation der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufbewahrt werden. Für Teilnehmende aus Deutschland wird dabei die regelmäßige Verjährungsfrist von drei Jahren berücksichtigt. Für Teilnehmende aus der Schweiz wird eine Verjährungsfrist von zehn Jahren eingehalten.

(4) Anonymisierte Studienergebnisse können dauerhaft für die wissenschaftliche Auswertung und die Dokumentation der Forschungsergebnisse verwendet werden.

10. Rechte der Teilnehmenden

(1) Teilnehmende haben nach Maßgabe der anwendbaren Datenschutzvorschriften insbesondere folgende Rechte:

a. Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person verarbeiteten Daten,

b. Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten,

c. Recht auf Löschung personenbezogener Daten,

d. Recht auf Datenübertragbarkeit, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind,

e. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,

f. Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft,

g. Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde.

(2) Zur Ausübung ihrer Rechte können sich Teilnehmende an

datenschutz@each-and-every.de

wenden.

11. Bereitstellung der Daten

Die Bereitstellung der für die Studie erforderlichen Daten ist freiwillig. Ohne die in der Studieninformation genannten Mindestangaben ist eine Teilnahme an der CueLens-Studie jedoch nicht möglich, weil die Teilnahmebedingungen nicht geprüft, die App-Studie nicht durchgeführt oder die Aufwandsentschädigung nicht ausgezahlt werden kann.

12. Keine automatisierte Entscheidungsfindung

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung statt, die den Teilnehmenden gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

Technische Plausibilitätsprüfungen können verwendet werden, um offensichtlich fehlerhafte, unvollständige oder missbräuchliche Angaben zu erkennen. Eine endgültige Entscheidung über Ausschluss, Abrechnung oder Auswertung erfolgt nicht ausschließlich automatisiert.

13. Änderung dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung kann angepasst werden, wenn sich der Studienablauf, die technische Umsetzung oder rechtliche Anforderungen ändern. Für die Teilnahme gilt die Fassung, die vor Abgabe der Einwilligungen bereitgestellt wurde, soweit nicht eine erneute Information oder Einwilligung erforderlich wird.

Literatur

[1] Tobias Effertz und Verena Viarisio. *Die Kosten Des Rauchens in Deutschland*. Heidelberg: Deutsches Krebsforschungszentrum, 2015. URL: https://www.dkfz.de/fileadmin/user_upload/Krebspraevention/Download/pdf/AdWfdP/AdWfdP_2015_Die-Kosten-des-Rauchens-in-Deutschland.pdf (besucht am 06. 04. 2026).

[2] Bundesministerium für Gesundheit. *Rauchen*. 18. Feb. 2026. URL: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/r/rauchen (besucht am 06. 04. 2026).

[3] Kilian Olk u. a. *Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Tabellenband: Konsum von Tabak, Wasserpfeifen Und Alternativen Nikotinabgabesystemen in Deutschland Unter Erwachsenen (18–85 Jahre) Nach Geschlecht Und Alter Im Jahr 2024*. Report. Version v1. IFT Institut für Therapieforschung München, 10. März 2026. DOI: 10.5281/zenodo.18847143. URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.18847143.

[4] World Health Organization. *WHO Clinical Treatment Guideline for Tobacco Cessation in Adults*. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2024. 1 S. ISBN: 978-92-4-009643-1.

[5] Bundesministerium für Gesundheit. *Gesund Bleiben: Gesundheitsförderung Und Prävention*. 2025. URL: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/online-ratgeber-krankenversicherung/medizinische-versorgung-und-leistungen-der-krankenversicherung/gesundheitsfoerderung-und-praevention (besucht am 06. 04. 2026).

[6] Gemeinsamer Bundesausschuss. *G-BA Definiert Details Des Neuen Leistungsanspruchs Auf Arzneimittel Zur Tabakentwöhnung*. 15. Mai 2025. URL: https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1256/ (besucht am 06. 04. 2026).

[7] Frank Baecke. *GKV Bonusprogramme: Welche Kasse Zahlt Wie Viel Zurück?* 16. März 2026. URL: https://www.handelsblatt.com/vergleich/gkv-bonusprogramme/ (besucht am 06. 04. 2026).

[8] Golnaz Tabibnia u. a. „Cue Labeling Reduces Cigarette Craving and Associated Neural Activity". In: *Neuropsychopharmacology* 51.5 (Apr. 2026), S. 822–830. ISSN: 0893-133X, 1740-634X. DOI: 10.1038/s41386-025-02297-8. URL: https://www.nature.com/articles/s41386-025-02297-8 (besucht am 06. 04. 2026).

[9] Addiction Research Center. *Questionnaire on Smoking Urges (QSU)*. URL: https://arc.psych.wisc.edu/self-report/questionnaire-on-smoking-urges-qsu/ (besucht am 11. 04. 2026).

[10] Irene Pericot-Valverde, Roberto Secades-Villa und José Gutiérrez-Maldonado. „A Randomized Clinical Trial of Cue Exposure Treatment through Virtual Reality for Smoking Cessation". In: *Journal of Substance Abuse Treatment* 96 (Jan. 2019), S. 26–32. ISSN: 07405472. DOI: 10.1016/j.jsat.2018.10.003. URL: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0740547218301648 (besucht am 06. 04. 2026).

[11] Skye O. Dougan u. a. „TIP25-241: Utilizing Augmented Reality as an Adjunct for Smoking Cessation: Trial in Progress“. In: *Journal of the National Comprehensive Cancer Network* 23.3.5 (28. März 2025), TIP25–241. ISSN: 1540-1405, 1540-1413. DOI: 10.6004/jnccn.2024.7326. URL: https://jnccn.org/view/journals/jnccn/23/3.5/article-TIP25-241.xml (besucht am 06. 04. 2026).

[12] Jacob Cohen. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 0. Aufl. Routledge, 13. Mai 2013. ISBN: 978-1-134-74270-7. DOI: 10.4324/9780203771587. URL: https://www.taylorfrancis.com/books/9781134742707 (besucht am 26. 04. 2026).

[13] „Power to Detect What? Considerations for Planning and Evaluating Sample Size“. In: ().

[14] Kevin P. Weinfurt. „Clarifying the Meaning of Clinically Meaningful Benefit in Clinical Research: Noticeable Change vs Valuable Change“. In: *JAMA* 322.24 (24. Dez. 2019), S. 2381. ISSN: 0098-7484. DOI: 10.1001/jama.2019.18496. URL: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2757036 (besucht am 12. 04. 2026).

[15] Jonathan Ho, Ajay Jain und Pieter Abbeel. „Denoising Diffusion Probabilistic Models“. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Bd. 33. Curran Associates, Inc., 2020, S. 6840–6851. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/4c5bcfec8584af0d967f1ab10179ca4b-Abstract.html (besucht am 02. 08. 2026).

[16] Robin Rombach u. a. „High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models“. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. Juni 2022, S. 10684–10695. DOI: 10.1109/CVPR52688.2022.01042. URL: https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2022/html/Rombach_High-Resolution_Image_Synthesis_With_Latent_Diffusion_Models_CVPR_2022_paper.html (besucht am 02. 08. 2026).

[17] Sinno Jialin Pan und Qiang Yang. „A Survey on Transfer Learning“. In: *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering* 22.10 (Okt. 2010), S. 1345–1359. ISSN: 1041-4347. DOI: 10.1109/TKDE.2009.191. URL: https://doi.org/10.1109/TKDE.2009.191 (besucht am 02. 08. 2026).

[18] Andrew Howard u. a. „Searching for MobileNetV3“. In: *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*. Okt. 2019, S. 1314–1324. DOI: 10.1109/ICCV.2019.00140. URL: https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2019/html/Howard_Searching_for_MobileNetV3_ICCV_2019_paper.html (besucht am 02. 08. 2026).

[19] Mingxing Tan und Quoc V. Le. „EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks“. In: *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*. Bd. 97. Proceedings of Machine Learning Research. PMLR, Juni 2019, S. 6105–6114. URL: https://proceedings.mlr.press/v97/tan19a.html (besucht am 02. 08. 2026).

[20] Prolific. *Verification and Onboarding Guide*. 17. Aug. 2026. URL: https://participant-help.prolific.com/en/articles/580553-verification-and-onboarding-guide (besucht am 10. 10. 2026).

[21] *Researcher Terms*. prolific in Notion. URL: https://prolific.notion.site/Researcher-Terms-7787f102f0c541bdbe2c04b5d3285acb (besucht am 11. 10. 2026).

[22] *Processing of Data - Testable - Build Studies | Recruit Participants*. URL: https://www.testable.org/legal/processing-of-data (besucht am 11. 10. 2026).

[23] Gareth James u. a. *An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R*. Second edition. Springer Texts in Statistics. New York: Springer, 2021. 1 S. ISBN: 978-1-0716-1417-4 978-1-0716-1418-1.

[24] Jia Deng u. a. „ImageNet: A Large-Scale Hierarchical Image Database“. In: *2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. IEEE Computer Society, 2009, S. 248–255. DOI: 10.1109/CVPR.2009.5206848.

[25] Google. *LiteRT Für Android*. 13. Mai 2026. URL: https://ai.google.dev/edge/litert/android?hl=de (besucht am 18. 05. 2026).

[26] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Technische Richtlinie TR-03161: Anforderungen an Anwendungen Im Gesundheitswesen. Teil 1: Mobile Anwendungen. Version 3.0*. Bonn: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 25. März 2024.

[27] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Technische Richtlinie TR-03161: Anforderungen an Anwendungen Im Gesundheitswesen. Teil 2: Web-Anwendungen. Version 2.0*. Bonn: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 25. März 2024.

[28] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Technische Richtlinie TR-03161: Anforderungen an Anwendungen Im Gesundheitswesen. Teil 3: Hintergrundsysteme. Version 2.0*. Bonn: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 25. März 2024.

[29] Adwoa Parker u. a. *Protocol and Resources Development for Prioritised Recruitment and Retention Strategies (PRESS-2)*. Version 1.0. 8. Mai 2024. URL: https://www.trialforge.org/wp-content/uploads/2025/03/PRESS2_Protocol_v1.0_08.05.24.pdf (besucht am 01. 07. 2026).

[30] Leonie Klompstra u. a. „Challenges and Strategies for Effective Recruitment and Retention of Participants in Clinical Research Studies“. In: *European Journal of Cardiovascular Nursing* 24.5 (21. Juli 2025), S. 808–812. ISSN: 1474-5151, 1873-1953. DOI: 10.1093/eurjcn/zvae158. URL: https://academic.oup.com/eurjcn/article/24/5/808/7935389 (besucht am 01. 07. 2026).

[31] Joyce K. Anastasi u. a. „Recruitment and Retention of Clinical Trial Participants: Understanding Motivations of Patients with Chronic Pain and Other Populations“. In: *Frontiers in Pain Research* 4 (28. März 2024), S. 1330937. ISSN: 2673-561X. DOI: 10.3389/fpain.2023.1330937. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpain.2023.1330937/full (besucht am 04. 07. 2026).